



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería en Software

Aplicaciones Web 'A'

Sistema de Selección Docente y Convocatorias - UTEQ

Plataforma web para la automatización del proceso de selección de
docentes no titulares

Proyecto de aula

Autores:

Calderón Saltos Joseph
Herrera Barco Humberto
Reinoso Vélez Eduardo
Silva Triviño John

Docente:

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Marzo 2026

Repositorio de desarrollo: <https://github.com/aldairHub/CHRSweb>

Repositorio estable: <https://github.com/ereinosov/CHRS>

RESUMEN

El presente proyecto describe el diseño e implementación del Sistema de Selección Docente y Convocatorias (SSDC) para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), como evolución del trabajo realizado previamente en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. A partir del análisis del proceso institucional de selección de docentes no titulares, se identificaron limitaciones relacionadas con la gestión manual de postulaciones, la dispersión de expedientes digitales y la falta de trazabilidad en las evaluaciones, lo que motivó el desarrollo de una plataforma web que centraliza y automatiza dicho proceso en su totalidad.

La plataforma implementada integra diez módulos funcionales que cubren el ciclo completo del proceso: prepostulación de candidatos externos con verificación de correo electrónico, gestión de solicitudes docentes y convocatorias con generación asistida de contenido mediante inteligencia artificial (Groq API para descripciones textuales y FLUX.1-schnell para imágenes de portada), carga y validación de expedientes en formato PDF, evaluación de méritos conforme a la normativa institucional vigente, agendamiento de entrevistas y clases demostrativas, generación de reportes, auditoría con hash de integridad SHA-256, respaldos automáticos y administración técnica de la plataforma.

Desde el punto de vista técnico, el sistema fue desarrollado con Spring Boot 3.2 en el backend y Angular 17 en el frontend, sobre una base de datos PostgreSQL 18.1. La arquitectura de seguridad implementada combina autenticación JWT con claims extendidos, conexiones dinámicas por usuario con roles nativos de PostgreSQL y cifrado AES-256 de credenciales, garantizando el principio de mínimo privilegio en múltiples capas y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador. El desarrollo se ejecutó bajo metodología Scrum en ocho sprints de dos semanas a lo largo de dieciséis semanas.

El sistema alcanzó un cumplimiento del 96,7% de los requisitos funcionales planificados, validados mediante pruebas funcionales, pruebas de carga con JMeter y encuestas de usabilidad con usuarios de distintas facultades. Los resultados evidencian que el SSDC contribuye a mejorar la eficiencia, organización y transparencia del proceso de selección docente en la UTEQ, constituyendo una base sólida para futuras ampliaciones, entre ellas la detección asistida de inconsistencias documentales mediante inteligencia artificial.

Índice

1	Introducción	3
2	Revisión del estado del arte	4
2.1	Métodos de decisión multicriterio para la selección académica	4
2.2	Gestión de talento humano en educación superior	4
2.3	Transformación digital en recursos humanos educativos	5
2.4	Evaluación automatizada mediante inteligencia artificial	6
2.5	Análisis comparativo de sistemas similares	6
3	Sistema propuesto	9
3.1	Justificación	9
3.2	Actores del sistema	10
3.3	Funcionalidades principales del sistema	11
3.4	Alcance del proyecto	12
3.4.1	Límites del sistema	12
3.4.2	Restricciones tecnológicas y operativas	13
3.4.3	Objetivos	13
4	Metodología de desarrollo	14
4.1	Enfoque metodológico	14
4.1.1	Roles del equipo Scrum	14
4.1.2	Artefactos Scrum	15
4.1.3	Ceremonias Scrum	16
4.2	Desarrollo del sistema	16
4.2.1	Product Backlog de desarrollo	17
4.2.2	Planificación y ejecución de sprints	18
4.3	Herramientas y entorno de implementación	20
4.3.1	Recursos de hardware	20
4.3.2	Tecnologías de desarrollo	20
4.3.3	Herramientas de gestión y colaboración	21
4.3.4	Equipo de desarrollo	22
5	Resultados y discusión	22
5.1	Implementación del sistema	22
5.1.1	Arquitectura general del sistema	23
5.1.2	Módulos funcionales implementados y plantillas de casos de uso	26
5.1.3	Modelo de datos y diagrama de clases del dominio	49
5.1.4	Integración de componentes	50
5.2	Evaluación del cumplimiento de requisitos	51
5.2.1	Requisitos funcionales	51
5.2.2	Requisitos no funcionales	53
5.2.3	Análisis de cobertura de requisitos	55
5.2.4	Trazabilidad completa de requisitos	56
5.3	Evaluación del sistema	57
5.3.1	Entorno de pruebas	57
5.3.2	Pruebas funcionales	57
5.3.3	Evaluación de rendimiento	58
5.3.4	Evaluación de usabilidad	58
5.4	Generación de reportes y evidencias funcionales	59
5.5	Accesibilidad e inclusión	60
5.6	Estado actual de implementación	61
6	Conclusiones y recomendaciones	63
7	Referencias	65
8	Anexos	69
8.1	Evidencias de las actividades de ingeniería de requisitos	69
8.2	Diseño de interfaz de usuario (mockups)	69
8.3	Modelado de la solución	76
8.4	Evidencias del proceso de desarrollo	97
8.5	Matriz completa de trazabilidad de requisitos	108

1. Introducción

La gestión del talento humano académico constituye uno de los principales retos de las instituciones de educación superior, debido a la complejidad de los procesos involucrados y a la necesidad de garantizar criterios de transparencia, equidad y trazabilidad en la toma de decisiones [1]. En este contexto, la selección y contratación de docentes suele desarrollarse mediante procedimientos extensos y poco estandarizados, lo que dificulta la gestión eficiente de la información y el control adecuado de las evaluaciones realizadas [2].

En el caso de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), la contratación de docentes no titulares se rige por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y por la Normativa para la selección y contratación de docentes no titulares de la institución [4]. Tradicionalmente, este proceso se ha basado en la recepción y revisión de hojas de vida, certificados e informes en formatos físicos o digitales dispersos, lo que ha incrementado la carga administrativa de coordinadores de carrera y decanos. Esta modalidad de gestión manual aumenta el riesgo de errores, retrasa la toma de decisiones y dificulta la trazabilidad y transparencia del proceso [5], impactando negativamente en la productividad y en la mejora continua [6].

Diversos estudios han propuesto soluciones tecnológicas orientadas a apoyar los procesos de selección docente. Zhao et al. [7] diseñaron e implementaron un sistema de información de gestión de reclutamiento de personal orientado a instituciones de educación superior, automatizando las etapas de publicación de vacantes, gestión de postulaciones y asignación de plazas, mientras que Bayaraa et al. [8] proponen una solución digital avanzada para la planificación y seguimiento de procesos de selección académica. No obstante, dichas propuestas mantienen etapas críticas con un alto grado de intervención manual, como la validación documental o la evaluación de ciertos criterios, lo que limita su alcance como soluciones plenamente integrales.

A partir del trabajo previo realizado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos, se desarrolló el Sistema de Selección Docente y Convocatorias (SSDC), una plataforma web que automatiza el ciclo completo del proceso de selección de docentes no titulares en la UTEQ. El sistema integra diez módulos funcionales que abarcan desde la prepostulación de candidatos externos hasta la generación de reportes y la auditoría con integridad SHA-256, pasando por la evaluación de méritos conforme a la normativa institucional vigente [4]. El desarrollo se llevó a cabo aplicando una metodología ágil basada en Scrum [9], adaptada al contexto académico, y cumple con los principios de protección de datos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [10] mediante cifrado AES-256 de credenciales, autenticación JWT con claims extendidos y control de acceso con roles nativos de PostgreSQL.

En el marco de este proyecto, la inteligencia artificial se incorporó como componente de apoyo operativo para tareas específicas: la API de Groq asiste en la redacción de descripciones de convocatorias y FLUX.1-schnell genera imágenes de portada, ambas con revisión y aprobación obligatoria por parte del Vicerrectorado antes de su publicación [11]. La detección asistida de inconsistencias documentales mediante IA, con supervisión humana obligatoria, queda identificada como línea de trabajo futuro de alta prioridad.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la sección de estado del arte 2 se revisan soluciones similares y enfoques tecnológicos relacionados; posteriormente se describe el sistema desarrollado 3 y su arquitectura; a continuación se detalla la metodología aplicada 4; luego se presentan los resultados obtenidos 5 y su análisis; finalmente se exponen las conclusiones 6 y recomendaciones derivadas del trabajo realizado.

2. Revisión del estado del arte

En esta sección se revisan investigaciones y desarrollos previos relacionados con sistemas para la gestión de selección y contratación de personal docente. La finalidad es identificar los enfoques, tecnologías y metodologías aplicadas en proyectos similares, así como las limitaciones que estos presentan y que motivan el desarrollo de la presente propuesta. Los trabajos revisados se agrupan en cuatro categorías temáticas: métodos de decisión multicriterio para la selección académica, gestión de talento humano en educación superior, transformación digital en recursos humanos educativos, y evaluación automatizada mediante inteligencia artificial.

2.1. Métodos de decisión multicriterio para la selección académica

Kadirov, Shakirova, Ismoilova y Makhmudova [12] analizaron la aplicación de inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos académicos, con énfasis en los procesos de adquisición de talento, desarrollo y retención del personal docente. Su investigación documenta cómo los modelos de aprendizaje automático permiten asignar pesos diferenciados a criterios de evaluación en función del perfil del candidato, reduciendo la subjetividad en la toma de decisiones. Los autores destacan que la integración de IA en etapas tempranas del proceso de selección mejora la precisión de los rankings de candidatos y reduce los tiempos de evaluación. Sin embargo, su propuesta se orienta principalmente a la automatización de etapas de preselección sin contemplar una plataforma web integral que cubra el ciclo completo del proceso institucional ni los mecanismos de validación documental requeridos en contextos universitarios regulados.

En una línea complementaria, Delecraz, Eltarr, Becuwe, Bouxin, Boutin y Oullier [13] propusieron un algoritmo de emparejamiento basado en aprendizaje automático orientado a hacer los procesos de contratación más inclusivos, mediante el monitoreo continuo de inequidades en la clasificación de candidatos. Su enfoque incorpora métricas de equidad para detectar y mitigar sesgos algorítmicos durante la etapa de preselección, equilibrando la evaluación por méritos con la representación de grupos históricamente subrepresentados. Los autores señalan que, si bien el modelo mejora la equidad medible del proceso, su implementación demanda volúmenes de datos históricos extensos y una infraestructura computacional que puede exceder los recursos disponibles en universidades públicas, además de requerir auditorías periódicas para evitar la perpetuación de sesgos presentes en los datos de entrenamiento.

Soni [14] analizó la eficiencia y equidad de los procesos de contratación automatizados mediante inteligencia artificial, documentando que la aplicación de modelos de emparejamiento basados en IA puede reducir significativamente los tiempos de selección en comparación con métodos manuales. Su investigación evalúa el impacto de estos sistemas en contextos institucionales diversos, destacando que, si bien los resultados en eficiencia son consistentes, la equidad del proceso depende críticamente del diseño del algoritmo y la calidad de los datos de entrenamiento. Sin embargo, su análisis se orienta principalmente a contextos corporativos y requiere adaptaciones significativas para entornos académicos regulados por normativas específicas.

2.2. Gestión de talento humano en educación superior

Bayaraa et al. [8] desarrollaron una solución digital avanzada para la gestión del reclutamiento y la planificación de personal en instituciones de educación superior, abordando las limitaciones de los procesos manuales de contratación docente. Su propuesta integra módulos para la gestión de convocatorias, seguimiento de candidatos y generación de re-

portes de planificación, evidenciando una mejora significativa en la eficiencia operativa del área de recursos humanos académicos. Los autores concluyen que la digitalización del proceso de reclutamiento reduce la carga administrativa de las unidades de gestión y mejora la trazabilidad de las decisiones de contratación; no obstante, su implementación no contempla mecanismos de evaluación ponderada de méritos académicos ni la integración de criterios normativos institucionales específicos.

Yap et al. [15] llevaron a cabo un análisis bibliométrico de la investigación en gestión del talento en educación superior, identificando como tendencias emergentes el uso de inteligencia artificial y métodos analíticos avanzados en los procesos de evaluación docente. Sus hallazgos señalan que los procesos de selección tienden a volverse menos transparentes y más susceptibles a decisiones subjetivas en las etapas posteriores a la preselección, identificando una brecha directa que el sistema propuesto busca resolver mediante criterios ponderados configurables y trazabilidad completa de decisiones. Los autores concluyen que, a pesar del creciente interés investigativo en herramientas tecnológicas para la selección docente, la mayoría de estas propuestas permanecen en el plano conceptual sin traducirse en sistemas operativos concretos.

2.3. Transformación digital en recursos humanos educativos

Ben Khelil, Hamdi y Taghezout [6] propusieron una hoja de ruta para la transformación digital de la gestión de recursos humanos en organizaciones educativas, articulando las fases de adopción de sistemas de información de RRHH (HRIS) e integrando componentes de analítica de datos para optimizar los procesos de reclutamiento, evaluación y desarrollo del personal. Su marco identifica como principales obstáculos para la digitalización las restricciones presupuestarias y la resistencia al cambio organizacional, y propone estrategias de gestión del cambio para superarlas. Sin embargo, el trabajo carece de mecanismos específicos para la evaluación ponderada de méritos académicos y la gestión de documentación especializada, aspectos centrales del sistema propuesto en el presente proyecto.

Aleisa et al. [16] exploraron el impacto de los modelos de inteligencia artificial explicable (XAI) en la gestión estratégica de recursos humanos, analizando cómo el uso de técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural en procesos de selección puede introducir sesgos sistémicos. Su investigación propone un marco de mitigación de sesgos basado en XAI que permite a los evaluadores humanos comprender y cuestionar las recomendaciones automatizadas antes de tomar decisiones de contratación. El análisis evidencia la ausencia de consideraciones sobre las variaciones organizativas propias de los departamentos académicos, lo que limita la aplicabilidad directa de sus conclusiones al contexto universitario regulado por normativas específicas.

Un estudio reciente [17] propuso un marco de gestión de recursos humanos impulsado por inteligencia artificial que integra aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje por refuerzo para optimizar la adquisición de talento y el compromiso del empleado con métricas de rendimiento elevadas. El marco articula dimensiones humanas y tecnológicas en los procesos de digitalización del reclutamiento, ofreciendo una perspectiva sociotécnica de alto valor aplicado. Sin embargo, los autores reconocen la carencia de especificidad para la evaluación de competencias académicas docentes y la gestión de documentación especializada en contextos universitarios regulados.

2.4. Evaluación automatizada mediante inteligencia artificial

Un trabajo reciente [18] propuso un ecosistema de reclutamiento de nueva generación basado en inteligencia artificial, que integra procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje profundo y modelos de clasificación semántica para automatizar la evaluación de candidatos en tiempo real. Su arquitectura demuestra una validez predictiva superior a los métodos tradicionales mediante el análisis automatizado de currículos y portafolios digitales; no obstante, fue diseñada para contextos corporativos generales y presenta limitaciones para evaluar producción científica, credenciales académicas específicas y competencias pedagógicas propias del perfil docente universitario. Adicionalmente, la infraestructura computacional requerida puede exceder los recursos disponibles en universidades públicas.

Roumbanis [19] analizó el impacto presente y futuro de las tecnologías de inteligencia artificial en la selección de personal, acuñando el concepto de “juicios meta-algorítmicos”, mediante el cual los evaluadores humanos interpretan y actúan sobre las recomendaciones automatizadas. El autor advierte sobre el riesgo de sesgo por dependencia excesiva en estas sugerencias sin supervisión crítica, lo que refuerza la decisión de diseño del presente proyecto de mantener la validación humana como paso obligatorio para todas las decisiones relevantes del proceso.

Zachosova, Bilous y Lych [20] propusieron un modelo de gestión de recursos humanos centrado en las personas, enfatizando la importancia de una comunicación clara y respetuosa hacia los candidatos durante todo el proceso de selección. Esta perspectiva fundamenta el módulo de notificaciones automáticas del sistema desarrollado, que mantiene informados a los postulantes sobre cada etapa del proceso con retroalimentación detallada y oportuna.

2.5. Análisis comparativo de sistemas similares

Una vez realizado el análisis de los trabajos similares, se identifican tendencias transversales cuyo objetivo general es la automatización de procesos tradicionalmente manuales para mejorar la eficiencia y minimizar errores humanos. En conjunto, los sistemas revisados presentan tres limitaciones recurrentes: la ausencia de una plataforma web integral adaptada al contexto normativo universitario, la falta de mecanismos específicos para la evaluación ponderada de méritos académicos, y la carencia de trazabilidad completa que garantice transparencia en todas las etapas del proceso.

La solución propuesta en el presente trabajo busca superar estas deficiencias mediante la integración de funcionalidades avanzadas en una plataforma unificada diseñada conforme a la normativa institucional de la UTEQ, específicamente la Ley Orgánica de Educación Superior [3] y la Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares [4]. A diferencia de las propuestas identificadas en la literatura, el sistema incorpora mecanismos de inteligencia artificial supervisada para asistir la validación documental, mantiene trazabilidad bidireccional de todas las decisiones, y contempla la variabilidad organizativa entre facultades mediante configuraciones personalizables de matrices de méritos.

El Cuadro 1 presenta la síntesis comparativa de los sistemas revisados, organizando sus funciones principales y deficiencias identificadas para facilitar el contraste con la propuesta desarrollada.

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
AI in Human Resource Management: Reimagining Talent Acquisition, Development, and Retention [12]	Aplicación de IA para asignar pesos diferenciados a criterios de evaluación de candidatos; reducción de subjetividad en toma de decisiones; mejora en precisión de rankings; reducción de tiempos de evaluación en etapas tempranas del proceso de selección.	Orientado a la automatización de etapas de preselección; no contempla plataforma web integral para el ciclo completo del proceso institucional; ausencia de mecanismos de validación documental específicos para contextos universitarios regulados.
Making Recruitment More Inclusive: Unfairness Monitoring With a Job Matching Machine-Learning Algorithm [13]	Algoritmo de emparejamiento basado en ML para contratación inclusiva; monitoreo continuo de inequidades en clasificación de candidatos; métricas de equidad para detectar y mitigar sesgos algorítmicos; equilibrio entre evaluación por méritos y representación de grupos subrepresentados.	Demanda volúmenes extensos de datos históricos; infraestructura computacional elevada que puede exceder recursos de universidades públicas; requiere auditorías periódicas para evitar perpetuación de sesgos; no aborda evaluación de credenciales académicas específicas.
AI in Job Matching and Recruitment: Analyzing the Efficiency and Equity of Automated Hiring Processes [14]	Evaluación de eficiencia y equidad de procesos de contratación automatizados mediante IA; documentación de reducción de tiempos de selección; análisis de impacto en contextos institucionales diversos.	Orientado principalmente a contextos corporativos; requiere adaptaciones significativas para entornos académicos regulados por normativas; la equidad del proceso depende críticamente del diseño del algoritmo y calidad de datos de entrenamiento.
Revolutionizing Recruitment Management: Optimizing Advanced Digital Solutions for Manpower Planning in Higher Education [8]	Solución digital para gestión del reclutamiento y planificación de personal en educación superior; módulos para gestión de convocatorias, seguimiento de candidatos y generación de reportes; mejora de eficiencia operativa en recursos humanos académicos.	No contempla mecanismos de evaluación ponderada de méritos académicos; ausencia de integración con criterios normativos institucionales específicos; enfocado en planificación de personal sin gestión del proceso de evaluación de candidatos.
Mapping the Landscape of Talent Management Research in Higher Education: A Bibliometric Analysis [15]	Análisis bibliométrico de investigación en gestión del talento en educación superior; identificación de tendencias emergentes con IA y métodos analíticos avanzados; evidencia del deterioro en transparencia en etapas posteriores a la preselección.	Enfoque en mapeo de literatura sin soluciones tecnológicas implementables; resultados principalmente conceptuales; no aborda mecanismos concretos para garantizar trazabilidad y transparencia en el proceso de selección.

Continúa en la siguiente página

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
Digital Transformation of Human Resources Management: A Roadmap [6]	Hoja de ruta para transformación digital de gestión de RRHH en organizaciones educativas; fases de adopción de sistemas HRIS; componentes de analítica de datos para reclutamiento, evaluación y desarrollo del personal; identificación de obstáculos y estrategias de gestión del cambio.	Carece de mecanismos específicos para evaluación ponderada de méritos académicos; sin gestión de documentación especializada en contextos universitarios; enfocado en digitalización general sin considerar variaciones organizativas entre facultades.
Mitigating Bias in AI Model Using eXplainable AI in Terms of Hiring Process in the Industry [16]	Marco de mitigación de sesgos basado en XAI para procesos de selección; análisis de impacto de ML y NLP en gestión estratégica de RRHH; mecanismos para que evaluadores humanos comprendan y cuestionen recomendaciones automatizadas.	Ausencia de consideraciones sobre variaciones organizativas propias de departamentos académicos; enfocado en sector industrial; limitada aplicabilidad directa al contexto universitario regulado por normativas institucionales específicas.
AI Powered Human Resource Management Strategy with Elevated Performance Metrics to Improve Talent Acquisition and Employee Engagement [17]	Marco de gestión de RRHH impulsado por IA que integra ML, NLP y aprendizaje por refuerzo; perspectiva sociotécnica que articula dimensiones humanas y tecnológicas; optimización de adquisición de talento y compromiso del empleado.	Carencia de especificidad para evaluación de competencias académicas docentes; sin mecanismos para gestión de documentación especializada; contexto universitario regulado por normativas institucionales no contemplado.
Next-Gen Recruitment: An AI Powered Hiring Ecosystem using NLP [18]	Ecosistema de reclutamiento de nueva generación con IA, NLP, aprendizaje profundo y clasificación semántica; validez predictiva superior a métodos tradicionales; análisis automatizado de currículos y portafolios digitales en tiempo real.	Diseñado para contextos corporativos generales; limitaciones para evaluar producción científica, credenciales académicas específicas y competencias pedagógicas del perfil docente; infraestructura computacional que puede exceder recursos de universidades públicas.
On the Present-Future Impact of AI Technologies on Personnel Selection and the Exponential Increase in Meta-Algorithmic Judgments [19]	Automatización de selección mediante IA; concepto de juicios meta-algorítmicos donde evaluadores humanos interpretan recomendaciones automatizadas; análisis del impacto presente y futuro de IA en selección de personal.	Falta de transparencia en decisiones algorítmicas; dificultad para evaluar competencias contextuales; riesgo de exceso de confianza en sugerencias automatizadas sin supervisión crítica humana.

Continúa en la siguiente página

Sistema	Funciones que cumple	Deficiencias
People-Centric HR-Management: Enhancing Recruitment, Motivation and Intellectual-Personnel Security of Enterprises [20]	Gestión de RRHH centra- da en las personas; énfasis en comunicación clara y respec- tuosa con candidatos durante todo el proceso; reclutamiento digital con retroalimentación detallada y oportuna en cada etapa.	Riesgo de subjetividad en evaluación individual; depen- dencia de comunicación cons- tante en entornos jerárquicos; no aborda mecanismos tec- nológicos específicos para eva- luación de méritos académi- cos.

Cuadro 1: Sistemas similares investigados

3. Sistema propuesto

El sistema propuesto corresponde a una aplicación web institucional orientada a apoyar la gestión interna del proceso de selección de docentes en la UTEQ. Su finalidad es centralizar y organizar la información relacionada con las postulaciones docentes, permitiendo un manejo más eficiente, transparente y trazable de los expedientes académicos presentados por los aspirantes.

La solución tecnológica está diseñada para facilitar las actividades administrativas y académicas desarrolladas por el Vicerrectorado Académico, Decanatos y Coordinaciones de carrera, quienes intervienen en las distintas fases del proceso de selección. El sistema actúa como una herramienta de soporte para la recepción de postulaciones, la evaluación de méritos y el registro de resultados, sin reemplazar los procedimientos normativos vigentes de la institución.

Es importante precisar que la aplicación no gestiona la publicación oficial de las convocatorias, las cuales continúan realizándose a través de los canales institucionales establecidos. No obstante, el sistema permite receptor y administrar las postulaciones derivadas de dichas convocatorias, funcionando como un repositorio centralizado para la revisión y evaluación académica.

En el sistema propuesto, la inteligencia artificial se incorpora como un mecanismo de apoyo orientado a la automatización de tareas específicas dentro del proceso de selección docente. Su aplicación se centra en la validación preliminar de la información ingresada, la detección de inconsistencias en la documentación y la generación de alertas o sugerencias para los evaluadores. Estas funcionalidades automáticas no sustituyen el criterio humano ni realizan procesos de decisión autónomos, sino que complementan la labor de los actores institucionales. La implementación de técnicas de inteligencia artificial más avanzadas se considera como una línea de evolución futura del sistema, de acuerdo con el alcance académico del proyecto.

3.1. Justificación

La ejecución de este proyecto es pertinente y necesaria debido a su impacto directo en la modernización de los procesos administrativos de la UTEQ, alineándose con las normativas nacionales y las tendencias tecnológicas actuales. La implementación de una solución web representa un avance significativo frente al manejo tradicional de archivos locales y documentación física, reduciendo riesgos de pérdida de información y duplicidad de registros.

El uso de tecnologías de desarrollo web modernas permitirá crear un sistema escalable

y seguro, eliminando las barreras geográficas y temporales que actualmente limitan a los evaluadores. Asimismo, la centralización de la información en una base de datos relacional garantiza la integridad y persistencia de los datos, solventando problemáticas identificadas en diagnósticos previos [21].

Desde el punto de vista institucional, la automatización parcial del cálculo de la matriz de méritos contribuye a reducir la carga operativa de los evaluadores. Al optimizar tareas repetitivas de verificación y consolidación de información, se mejora el tiempo de respuesta del proceso de contratación docente, aspecto crítico para la eficiencia de las instituciones públicas [22]. Además, el sistema genera reportes estandarizados que facilitan la toma de decisiones basada en información consolidada y verificable [23].

En el ámbito social y legal, el sistema fortalece la transparencia y la igualdad de oportunidades para los postulantes, proporcionando un mecanismo claro de seguimiento del proceso. De igual manera, contribuye al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [3] y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) [10], asegurando el tratamiento ético y seguro de la información personal y académica.

3.2. Actores del sistema

El sistema contempla la interacción de cinco actores principales, cada uno con un conjunto de responsabilidades y permisos definidos dentro del flujo del proceso de selección docente.

- **Candidato externo:** Profesional que inicia su participación en el proceso de selección desde fuera del sistema, registrando su información personal, cargando documentos habilitantes básicos y vinculándose a una solicitud docente activa. Este actor interactúa con el sistema previo a la asignación de credenciales de acceso, a través del módulo de prepostulación. Una vez aprobada su solicitud por el Vicerrectorado Académico, el sistema le genera automáticamente una cuenta de acceso y pasa a operar como Postulante.
- **Postulante:** Candidato externo cuya prepostulación ha sido aprobada y que dispone de credenciales de acceso al sistema. Es responsable de completar su expediente académico digital mediante la carga de documentos en formato PDF, consultar el estado de validación de cada documento y realizar seguimiento a las fases del proceso de evaluación en el que participa.
- **Vicerrectorado Académico:** Actor institucional responsable de la gestión integral del proceso de selección. Sus funciones comprenden la revisión y resolución de prepostulaciones, la creación y administración de solicitudes de plazas docentes, la publicación y configuración de convocatorias, y la supervisión del avance general del proceso. Cuenta además con herramientas de generación asistida para la redacción de descripciones de convocatoria e imágenes de portada.
- **Evaluador académico:** Actor que agrupa a las autoridades académicas con competencia evaluativa en el proceso de selección, correspondientes a los cargos institucionales de Coordinador de carrera y Decano o Subdecano. Ambas figuras comparten el mismo conjunto de permisos en el sistema y son responsables de la validación documental de los expedientes, la calificación de la matriz de méritos conforme a la normativa institucional vigente, y la conducción y evaluación de las entrevistas y clases demostrativas.
- **Administrador del sistema:** Responsable de la configuración técnica y operativa de la plataforma. Sus funciones incluyen la gestión de cuentas de usuario y roles,

la administración de la estructura académica institucional (facultades, carreras y materias), la configuración del sistema de notificaciones y correo electrónico, la supervisión de los registros de auditoría y el control de los respaldos automatizados de la base de datos.

3.3. Funcionalidades principales del sistema

El sistema integra diez módulos funcionales que cubren el ciclo completo del proceso de selección docente, desde la incorporación inicial de candidatos externos hasta la generación de reportes finales y la administración técnica de la plataforma.

- **Módulo de prepostulación:** Permite a candidatos externos registrar su solicitud de participación en el proceso de selección sin requerir credenciales previas. El candidato proporciona sus datos personales, carga documentos habilitantes básicos —incluyendo identificación y fotografía— y se vincula a una solicitud docente activa. El Vicerrectorado Académico revisa cada solicitud y emite una resolución de aprobación o rechazo. Ante la aprobación, el sistema genera automáticamente las credenciales de acceso del nuevo postulante y le notifica por correo electrónico.
- **Módulo de gestión de convocatorias:** Permite al Vicerrectorado Académico administrar el ciclo de vida completo de una convocatoria docente, desde su creación y configuración de requisitos y cronogramas hasta su publicación y cierre. Incluye herramientas de generación asistida por inteligencia artificial para la redacción de descripciones y la creación de imágenes de portada, así como la vinculación de cada convocatoria con una o más solicitudes docentes activas.
- **Módulo de gestión de solicitudes docentes:** Permite al Vicerrectorado Académico registrar y administrar las necesidades de contratación docente por carrera, materia y área de conocimiento, especificando los requisitos mínimos de experiencia y nivel académico requeridos.
- **Módulo del postulante:** Proporciona al postulante una interfaz para completar su expediente académico digital mediante la carga de documentos en formato PDF, con un límite de 10 MB por archivo. El módulo presenta en tiempo real el estado de validación de cada documento, las notificaciones del proceso y los resultados de las fases de evaluación completadas.
- **Módulo de evaluación de méritos:** Facilita al Evaluador académico la revisión y validación documental de los expedientes presentados, con justificación obligatoria en caso de rechazo. Incluye la calificación de la matriz de méritos conforme a los artículos 15 y 16 de la Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares de la UTEQ [4], con cálculo automático del puntaje ponderado y generación del ranking dinámico de candidatos.
- **Módulo de entrevistas y clases demostrativas:** Permite programar y gestionar las sesiones de evaluación presencial o virtual de los candidatos preseleccionados. Incluye la configuración de fases de evaluación, plantillas de criterios con rúbricas ponderadas, programación de reuniones con validación de conflictos de horario, y registro de calificaciones por evaluador con declaración explícita de ausencia de conflicto de interés.
- **Módulo de reportes y notificaciones:** Genera reportes consolidados del proceso de selección en formato PDF, con desglose de puntajes por criterio y ranking final de candidatos. Gestiona el envío automático de notificaciones por correo electrónico ante eventos clave del proceso, con plantillas configurables por institución.

- **Módulo de auditoría:** Registra de forma automática e inalterable todos los eventos relevantes del sistema, incluyendo los accesos de usuarios, las acciones administrativas y los cambios campo a campo en las entidades críticas. Cada registro de cambio incorpora un hash de integridad SHA-256 que permite detectar manipulaciones posteriores. El módulo incluye además un monitor de rendimiento de consultas sobre la base de datos.
- **Módulo de respaldos:** Permite configurar y ejecutar respaldos automáticos de la base de datos mediante `pg_dump`, con soporte para múltiples horarios diarios, política de retención configurable, y envío del archivo comprimido a un directorio local o por correo electrónico. Mantiene un historial detallado de cada ejecución.
- **Módulo de administración:** Centraliza la configuración técnica y operativa del sistema. Comprende la gestión de cuentas de usuario con doble credencial (aplicación y base de datos), la administración del modelo de control de acceso basado en roles, la configuración de la estructura académica institucional, y los parámetros operativos del sistema como los datos de la institución y la configuración del servidor de correo electrónico.

Con el fin de visualizar de manera general los actores externos y los flujos de información que interactúan con el sistema, en la Figura 1 se presenta el diagrama de contexto del sistema de selección de docentes.

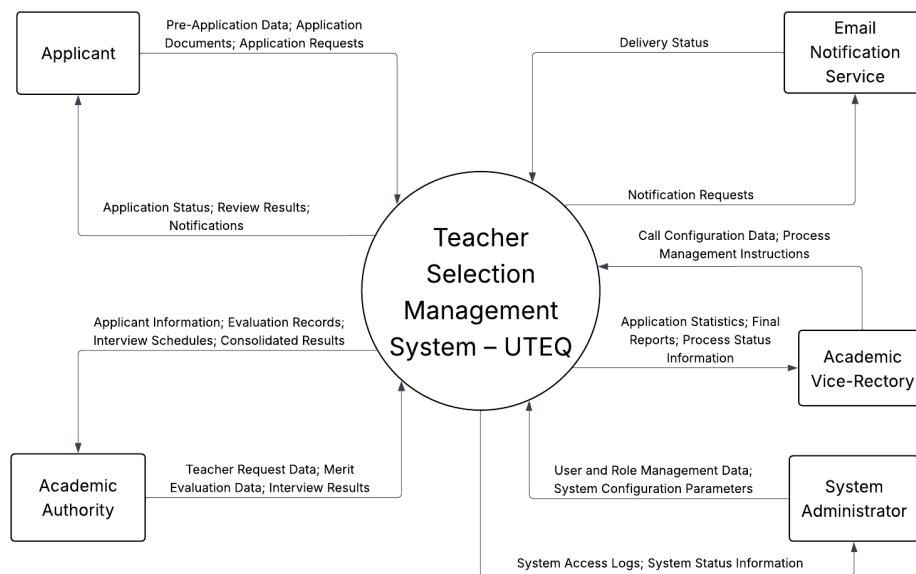


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema de selección de docentes

3.4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto define las funcionalidades y restricciones de la aplicación web desarrollada, estableciendo con claridad los procesos que son soportados por el sistema y aquellos que quedan fuera de su ámbito de acción.

3.4.1. Límites del sistema

El sistema gestiona íntegramente el proceso interno de selección docente, desde la incorporación de candidatos externos hasta la generación de resultados finales. No obstante,

quedan fuera de su ámbito de acción los siguientes procesos:

- La difusión pública oficial de convocatorias a través de los canales de comunicación institucional externos al sistema, tales como el sitio web de la UTEQ o medios oficiales.
- La contratación administrativa del docente seleccionado, incluyendo la firma de contratos y los trámites propios del área de Talento Humano de la institución.
- Los procesos administrativos de otras áreas institucionales que no forman parte del flujo de selección docente, tales como nómina, evaluación de desempeño o acreditación.

3.4.2. Restricciones tecnológicas y operativas

El desarrollo y operación del sistema considera las siguientes restricciones:

- El sistema emplea PostgreSQL como motor de base de datos relacional y Supabase Storage para el almacenamiento de archivos digitales durante el entorno de desarrollo. Para el despliegue en producción, el sistema es compatible con cualquier instancia PostgreSQL disponible, incluyendo infraestructura local o en la nube compatible con los lineamientos tecnológicos de la UTEQ, requiriendo únicamente la actualización de los parámetros de conexión correspondientes.
- El sistema es compatible con navegadores web modernos —Chrome 120+, Firefox 121+ y Edge 120+— sin requerir la instalación de complementos adicionales, y se adapta a dispositivos de escritorio y móviles mediante diseño responsivo.
- La seguridad de la información se implementa mediante un modelo de control de acceso basado en roles con doble capa de verificación: a nivel de la lógica de aplicación y a nivel de los privilegios nativos del motor de base de datos. Las contraseñas de base de datos se almacenan cifradas con el algoritmo AES-256.
- El registro automático de actividades del sistema garantiza la trazabilidad completa del proceso de evaluación. Los registros de cambio incorporan un mecanismo de verificación de integridad basado en hashing criptográfico.
- Las integraciones con servicios externos de inteligencia artificial para la generación de contenido están sujetas a la disponibilidad y condiciones de uso de las APIs correspondientes.

3.4.3. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un sistema integral para gestionar el proceso de selección docente de la UTEQ, abarcando desde la incorporación de candidatos externos hasta la generación de resultados finales de evaluación, garantizando transparencia, trazabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento del marco normativo institucional vigente.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar la arquitectura de software y el modelo de base de datos relacional del sistema, aplicando el patrón de capas, control de acceso basado en roles y mecanismos de auditoría automática, con el fin de garantizar la integridad, seguridad y trazabilidad de la información gestionada.

- Implementar los módulos funcionales del sistema correspondientes a la prepostulación, gestión de convocatorias y solicitudes docentes, carga y validación documental, evaluación de méritos, entrevistas, reportes, auditoría, respaldos y administración, basados en los requisitos funcionales y no funcionales definidos y validados con los actores del proceso.
- Incorporar herramientas de generación asistida por inteligencia artificial para apoyar la gestión de convocatorias, mediante la generación automática de descripciones textuales e imágenes de portada a partir del contexto de las solicitudes docentes vinculadas, manteniendo en todo momento la validación y decisión final a cargo del actor institucional responsable.

4. Metodología de desarrollo

La presente sección describe la metodología empleada para el desarrollo y evaluación de la aplicación web propuesta. El enfoque metodológico abarca de manera integral las fases de obtención de requisitos, diseño, implementación y evaluación del sistema, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado, reproducible y alineado con los objetivos del proyecto. Asimismo, se detallan las herramientas, tecnologías y procedimientos utilizados, así como los métodos aplicados para evaluar el desempeño y la usabilidad de la solución desarrollada.

4.1. Enfoque metodológico

El proyecto corresponde a una investigación de tipo aplicada, orientada a la solución de una problemática institucional mediante el desarrollo de una aplicación web. Se adopta un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, al combinar el análisis documental y entrevistas con mediciones objetivas relacionadas con el funcionamiento del sistema.

Para la gestión del desarrollo se empleó una metodología ágil basada en Scrum [9], adaptada al contexto académico. La selección de Scrum se fundamenta en su capacidad demostrada para facilitar la interacción intensa entre el equipo de desarrollo y los interesados (*stakeholders*), así como para proporcionar transparencia mediante ceremonias estructuradas de revisión y retrospectiva [24]. Investigaciones recientes confirman que Scrum emerge como la metodología ágil más popular y ampliamente adoptada, con tasas de uso superiores al 70 % en equipos de desarrollo de software a nivel global [25], debido a su simplicidad percibida y enfoque ligero que permite entregas incrementales de valor.

El marco de trabajo Scrum se estructura en torno a tres pilares fundamentales: roles claramente definidos, ceremonias iterativas y artefactos específicos [26]. En el contexto de este proyecto, estos elementos fueron adaptados considerando las restricciones de tiempo académico y el tamaño del equipo, manteniendo los principios fundamentales de transparencia, inspección y adaptación que caracterizan al framework.

4.1.1. Roles del equipo Scrum

El equipo de desarrollo estuvo conformado por cuatro integrantes que asumieron los roles esenciales del marco Scrum, adaptados al contexto académico del proyecto:

- **Product Owner:** Responsable de maximizar el valor del producto mediante la gestión efectiva del Product Backlog. En este proyecto, este rol fue asumido de forma rotativa por miembros del equipo en coordinación con el docente asesor, quien

actuó como *stakeholder* principal representando las necesidades institucionales de la UTEQ. Sus funciones incluyeron la priorización continua de épicas e historias de usuario, la definición de criterios de aceptación y la validación de incrementos funcionales al final de cada Sprint mediante demostraciones en vivo del software [25].

- **Scrum Master:** Facilitador del proceso Scrum, encargado de eliminar impedimentos, promover las mejores prácticas ágiles y asegurar que el equipo mantuviera el enfoque en los objetivos del Sprint. Este rol también fue rotativo, permitiendo que todos adquirieran experiencia en la facilitación de ceremonias y la resolución proactiva de obstáculos técnicos u organizacionales [27].
- **Development Team:** Equipo multifuncional autoorganizado compuesto por los cuatro integrantes, quienes colectivamente asumieron la responsabilidad de entregar incrementos potencialmente desplegable del producto al final de cada Sprint. El equipo contó con competencias complementarias en desarrollo Full-Stack (backend con Spring Boot, frontend con Angular), administración de bases de datos PostgreSQL y aseguramiento de calidad, permitiendo abordar todas las actividades técnicas necesarias sin dependencias externas [26].

4.1.2. Artefactos Scrum

Los artefactos de Scrum proporcionan transparencia sobre el trabajo realizado y el trabajo pendiente, facilitando oportunidades para inspección y adaptación continua [9]. En este proyecto se gestionaron los siguientes artefactos de forma dinámica:

- **Product Backlog:** Lista ordenada y evolutiva de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones necesarias para el sistema. Inicialmente se derivó del documento de Ingeniería de Requisitos previamente elaborado, que contenía 45 requisitos funcionales y 18 requisitos no funcionales. El Product Backlog no permaneció estático; fue refinado continuamente mediante sesiones de *backlog grooming* realizadas al inicio de cada Sprint, donde se agregaron detalles técnicos, se descompusieron épicas en historias de usuario más pequeñas, se ajustaron prioridades basadas en retroalimentación y se definieron criterios de aceptación específicos y verificables [24]. Esta refinación continua es característica fundamental de Scrum, permitiendo que el equipo responda ágilmente a cambios en requisitos o nuevos aprendizajes durante el desarrollo.
- **Sprint Backlog:** Conjunto seleccionado de elementos del Product Backlog comprometidos para un Sprint específico, junto con el plan detallado para entregar el incremento. A diferencia de un plan rígido predefinido, el Sprint Backlog fue gestionado activamente por el Development Team durante cada Sprint: las historias de usuario se descomponían en tareas técnicas específicas, se agregaban tareas emergentes conforme se descubrían durante la implementación, se actualizaban estimaciones basadas en progreso real y se reasignaban responsabilidades según capacidad disponible del equipo [27]. Esta gestión adaptativa del Sprint Backlog permitió al equipo mantener enfoque en el objetivo del Sprint mientras respondía a descubrimientos técnicos y cambios de contexto.
- **Incremento:** Suma acumulativa de todos los elementos del Product Backlog completados durante el Sprint actual y todos los Sprints anteriores, representando la versión operativa más reciente del sistema. Al final de cada Sprint, el incremento debía cumplir con la "Definición de Terminado" (*Definition of Done*) acordada por

el equipo: código revisado mediante *peer review*, pruebas unitarias ejecutadas con cobertura mínima del 80 % en módulos críticos, integración completa y funcional con componentes existentes del sistema, documentación técnica actualizada (JavaDoc en backend, comentarios en componentes Angular) y validación exitosa contra criterios de aceptación definidos [25]. Esta definición rigurosa aseguró que cada incremento fuera potencialmente desplegable, manteniendo la deuda técnica bajo control.

4.1.3. Ceremonias Scrum

En el proyecto se aplicaron las ceremonias de Scrum, adaptadas al contexto académico del equipo.

- **Sprint Planning:** Se realizó al inicio de cada Sprint mediante Google Meet, con una duración aproximada de 2 horas. En esta reunión se revisaron las historias priorizadas del Product Backlog, se seleccionaron los ítems comprometidos según la disponibilidad del equipo y se definió el Sprint Backlog con las tareas a desarrollar.
- **Daily Scrum:** Debido a restricciones de horario, se llevaron a cabo tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) con una duración de 15 minutos. Para los días restantes, el seguimiento se realizó de forma asíncrona mediante el tablero Kanban digital. Estas reuniones permitieron sincronizar avances e identificar impedimentos de forma temprana.
- **Sprint Review:** Al finalizar cada Sprint se realizó una sesión de revisión donde se demostró el incremento funcional al Product Owner y al docente asesor. Como resultado, se obtuvo retroalimentación directa y se actualizaron prioridades del Product Backlog.
- **Sprint Retrospective:** Posteriormente se ejecutó una retrospectiva orientada a la mejora continua, de la cual se definieron acciones concretas que fueron aplicadas en el Sprint siguiente.

Cuadro 2: Resultados derivados de las ceremonias Scrum

Sprint	Ceremonia	Resultado generado
Sprint 1	Planning	Definición inicial del Sprint Backlog
Sprint 2	Review	Repriorización del Product Backlog
Sprint 3	Retrospective	Incorporación de revisiones de código
Sprint 4	Retrospective	Mejora en la distribución de tareas

4.2. Desarrollo del sistema

El desarrollo de la aplicación web se fundamentó en los requisitos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de ingeniería de requisitos, los cuales sirvieron como punto de partida para la construcción del Product Backlog inicial. Dichos requisitos fueron retomados, refinados y adaptados continuamente conforme al alcance emergente del proyecto, manteniendo coherencia con el modelo propuesto mediante validaciones frecuentes con el Product Owner.

Para la implementación del sistema se utilizó el marco de trabajo Scrum de forma genuinamente iterativa e incremental, orientando cada Sprint a la entrega de incrementos funcionales verificables del software. Cada Sprint integró trabajo paralelo y concurrente

sobre múltiples épicas del sistema: mientras algunos miembros del equipo desarrollaban nuevas funcionalidades en módulos específicos, otros refinaban componentes implementados en Sprints anteriores, corregían defectos identificados mediante pruebas continuas, optimizaban rendimiento de consultas de base de datos o mejoraban la experiencia de usuario basándose en retroalimentación recibida [26]. Este enfoque de desarrollo multihilo, característico de las metodologías ágiles, contrastó deliberadamente con modelos secuenciales tradicionales donde cada módulo se completa totalmente antes de iniciar el siguiente.

4.2.1. Product Backlog de desarrollo

El Product Backlog se estructuró inicialmente en cinco épicas funcionales de alto nivel, las cuales agrupaban conjuntos relacionados de historias de usuario. Estas épicas no fueron desarrolladas de manera secuencial; por el contrario, fueron abordadas de forma incremental y paralela a lo largo de múltiples Sprints, refinándose progresivamente mediante sesiones de *backlog grooming* al inicio de cada Sprint [24]. La priorización de las épicas se basó en criterios de valor para el negocio, dependencias técnicas y riesgo, siguiendo el principio ágil de entregar primero las funcionalidades de mayor valor y mayor incertidumbre técnica para validar supuestos tempranos.

Cuadro 3: Épicas del Product Backlog

Épica	Descripción
Gestión de convocatorias	Creación y administración de procesos de selección docente, incluyendo registro de solicitudes docentes, publicación de convocatorias vinculadas a dichas solicitudes, definición de requisitos, gestión de cronogramas y generación asistida de descripciones e imágenes de portada mediante APIs de inteligencia artificial.
Gestión del postulante	Soporte al registro de candidatos externos mediante el módulo de prepostulación con verificación de correo electrónico, carga documental con validación de formato y tamaño, seguimiento del estado del proceso y recepción de notificaciones automáticas sobre avances o decisiones del evaluador.
Evaluación de méritos	Validación manual de documentación presentada con justificación obligatoria en caso de rechazo, asignación de puntajes conforme a la matriz de méritos establecida en la Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares de la UTEQ, cálculo automático de puntaje ponderado y generación de actas oficiales de resultados.
Entrevistas y oposición	Gestión de la etapa final del proceso mediante agendamiento de entrevistas y clases demostrativas con validación automática de conflictos de horario, soporte para modalidad presencial y virtual, registro de calificaciones mediante rúbricas ponderadas y consolidación de puntajes finales del proceso.
Reportes y notificaciones	Generación de reportes consolidados del proceso de selección para autoridades académicas, exportación en formato PDF y Excel, y comunicación automática con postulantes mediante notificaciones por correo electrónico en eventos clave del concurso.

4.2.2. Planificación y ejecución de sprints

El desarrollo del sistema se ejecutó durante 16 semanas (24 de noviembre de 2025 al 16 de marzo de 2026), organizadas en ocho Sprints consecutivos de dos semanas cada uno. La duración se seleccionó equilibrando la frecuencia de retroalimentación con el overhead de ceremonias Scrum [26].

Siguiendo principios ágiles genuinos, cada Sprint incluyó trabajo paralelo sobre múltiples épicas del Product Backlog: desarrollo de nuevas funcionalidades, refinamiento de componentes implementados en Sprints anteriores, corrección de defectos, optimización de rendimiento de consultas, mejoras de usabilidad y refactorización de código [25]. Este enfoque multihilo permitió responder ágilmente a cambios en prioridades y mantener el sistema en estado potencialmente desplegable al final de cada Sprint. Durante el Sprint 1 se realizaron múltiples iteraciones de refinamiento del modelo entidad-relación con un experto en bases de datos, garantizando integridad referencial, normalización 3NF y coherencia del diseño.

Cuadro 4: Planificación general de sprints

Sprint	Periodo	Duración	Objetivo principal
Sprint 1	24/11/2025 - 07/12/2025	2 semanas	Diseño de arquitectura en capas (controladores REST, servicios, repositorios), normalización y validación experta de la base de datos relacional PostgreSQL, configuración del entorno de desarrollo (Git, IntelliJ IDEA) y establecimiento de definición de “Terminado”
Sprint 2	08/12/2025 - 21/12/2025	2 semanas	Implementación de capa de persistencia con Spring Data JPA, sistema de autenticación con tokens JWT con claims extendidos, control de acceso basado en roles (RBAC) con doble capa aplicación-base de datos, y endpoints REST para gestión de usuarios y roles
Sprint 3	22/12/2025 - 04/01/2026	2 semanas	Módulo de gestión de solicitudes docentes, módulo de convocatorias con CRUD completo e integración de APIs de IA (Groq y FLUX.1-schnell), módulo de prepostulación con verificación de correo y formulario de registro de candidatos externos
Sprint 4	05/01/2026 - 18/01/2026	2 semanas	Módulo de carga de documentos PDF con validaciones de formato y tamaño, interfaz de validación documental manual con aprobación y rechazo justificado, e interfaz de evaluación de méritos con matriz de criterios y cálculo automático de puntaje ponderado

Continúa en la siguiente página

Cuadro 4 – Continuación de la página anterior

Sprint	Periodo	Duración	Objetivo principal
Sprint 5	19/01/2026 - 01/02/2026	2 semanas	Módulo de agendamiento de entrevistas y clases demostrativas con validación de conflictos de horario y soporte para modalidad presencial y virtual, rúbricas de evaluación de competencias pedagógicas y refinamiento de módulos de sprints anteriores
Sprint 6	02/02/2026 - 15/02/2026	2 semanas	Motor de generación de reportes PDF y Excel, sistema de notificaciones automáticas por correo electrónico con servidor SMTP configurable, módulo de respaldos con <code>pg_dump</code> y módulo de configuración de institución, optimización de consultas SQL y mejoras de rendimiento en endpoints críticos
Sprint 7	16/02/2026 - 01/03/2026	2 semanas	Ejecución de plan de pruebas funcionales, pruebas de aceptación de usuario (UAT), aplicación de cuestionario SUS, módulo de auditoría con registro de accesos y estadísticas, y corrección de incidencias
Sprint 8	02/03/2026 - 15/03/2026	2 semanas	Estabilización final, optimización de tiempos de carga mediante lazy loading, pruebas de regresión, preparación de documentación técnica y de usuario, y configuración de ambiente de producción

El Cuadro 4 refleja los objetivos primarios de cada Sprint. En la práctica, el trabajo abarcó múltiples épicas simultáneamente, como se detalla en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Trabajo transversal realizado en los sprints

Sprint	Actividades transversales realizadas
Sprint 1	Iteraciones de ajustes al modelo entidad-relación con experto en bases de datos, validación de reglas de negocio mediante entrevistas con Coordinador de Carrera, definición de restricciones de integridad referencial y normalización de relaciones. Establecimiento de estándares de codificación y análisis estático.
Sprint 2	Refactorización de entidades JPA, validaciones de seguridad adicionales (sanitización, prevención de inyección SQL), encriptación de contraseñas con BCrypt, control de accesos granular por endpoint y pruebas unitarias de autenticación.
Sprint 3	Mejoras en experiencia de usuario con validaciones en tiempo real, diseño responsivo para móviles, optimización de validación cliente-servidor, ajustes en persistencia de documentos y refactorización de componentes Angular.
Sprint 4	Refinamiento de criterios de evaluación con Coordinador de Carrera, ajustes en algoritmos de puntuación, logging de decisiones para auditoría, integración de retroalimentación de evaluadores y pruebas de integración. Corrección de defectos del Sprint anterior.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 5 – *Continuación de la página anterior*

Sprint	Actividades transversales realizadas
Sprint 5	Integración completa entre módulos, flujo de navegación coherente, optimización de consultas SQL complejas mediante análisis EXPLAIN, ajustes en transición de estados del proceso y refactorización para reducir acoplamiento.
Sprint 6	Optimización de tiempos de respuesta con caché en memoria, refinamiento de plantillas de notificaciones, generación asíncrona de reportes PDF, sistema de colas para notificaciones masivas y pruebas de carga con JMeter.
Sprint 7	Corrección sistemática de incidencias en GitHub, mejoras de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA), optimización de mensajes de error, ajustes de diseño basados en resultados SUS y pruebas de regresión automatizadas.
Sprint 8	Pulido de interfaces, optimización de carga inicial con lazy loading, minificación de assets estáticos, suite completa de pruebas de regresión, preparación de documentación exhaustiva y configuración de producción con nginx y PostgreSQL optimizado.

El Cuadro 5 evidencia la naturaleza iterativa e incremental del desarrollo: en cada Sprint se combinó trabajo en nuevas funcionalidades con refinamiento de componentes existentes, optimización, corrección de defectos y mejoras de usabilidad. Este patrón multihilo caracteriza metodologías ágiles auténticas y contrasta con aproximaciones pseudo-ágiles que subdividen cascadas tradicionales [26].

4.3. Herramientas y entorno de implementación

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizaron herramientas y tecnologías orientadas a garantizar estabilidad, seguridad y escalabilidad. La selección del stack tecnológico se fundamentó en análisis comparativos recientes de rendimiento, seguridad y mantenibilidad.

4.3.1. Recursos de hardware

Las estaciones de trabajo contaban con procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (7.^a generación o superior), 8 GB de RAM y 256 GB SSD, soportando la ejecución simultánea de Spring Boot, Angular (webpack-dev-server) y PostgreSQL local mediante contenedores Docker. El servidor de producción se configuró para el alojamiento de PostgreSQL y el despliegue de la aplicación compilada, asegurando disponibilidad durante las pruebas de integración y evaluación final [28].

4.3.2. Tecnologías de desarrollo

El backend se implementó con Java 17 LTS y Spring Boot 3.2, seleccionados por su tipado estático, gestión automática de memoria y escalabilidad en arquitecturas RESTful empresariales. Estudios comparativos demuestran que Spring Boot ofrece mejor gestión de recursos y escalabilidad que alternativas como Laravel o Django, lo cual resulta crítico para procesar la matriz de méritos con evaluadores concurrentes [29]. La arquitectura siguió el patrón de capas —controladores REST, servicios de negocio y repositorios Spring Data JPA—, facilitando las pruebas unitarias mediante inyección de dependencias. La seguridad

se implementó con autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT), cifrado de contraseñas con BCrypt y cifrado simétrico AES-256 para el almacenamiento de credenciales de base de datos. El desarrollo se realizó en IntelliJ IDEA Community Edition.

El frontend se desarrolló con Angular 17, aprovechando su arquitectura de componentes reutilizables independientes (*standalone components*), enrutamiento avanzado con guards de seguridad y gestión reactiva mediante RxJS y señales (*signals*). Angular permite la carga diferida de módulos (*lazy loading*), estrategia que reduce significativamente el tiempo de renderizado inicial al cargar únicamente los componentes necesarios en cada ruta [30]. El sistema es compatible con Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+ y Safari 17+, en conformidad con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1. El desarrollo se realizó en Visual Studio Code con las extensiones Angular Language Service, ESLint y Prettier.

La base de datos se implementó con PostgreSQL 18.1 como motor relacional principal, seleccionado por su eficiencia en consultas complejas con múltiples JOIN y su estabilidad bajo operaciones concurrentes. Estudios de rendimiento demuestran que PostgreSQL supera a MySQL hasta en 13 veces en operaciones de lectura sobre grandes volúmenes de datos, y mantiene mayor estabilidad ante transacciones simultáneas [31]. PostgreSQL ofrece soporte nativo para tipos JSON/JSONB, la extensión de cifrado *pgcrypto* y funciones de ventana como *ROW_NUMBER* y *RANK*, que simplifican la generación de reportes analíticos en el módulo de evaluación de méritos. El modelo relacional se normalizó en tercera forma normal (3NF) e incorpora disparadores (*triggers*) de auditoría automática sobre las entidades críticas del sistema. Durante el entorno de desarrollo se utilizó Supabase como plataforma de alojamiento del motor PostgreSQL y como servicio de almacenamiento de archivos digitales, incluyendo los documentos de prepostulación y las imágenes de portada de convocatorias. El sistema está diseñado para ser desplegado sobre cualquier instancia PostgreSQL compatible, incluyendo infraestructura local de la UTEQ.

El sistema incorpora dos integraciones de inteligencia artificial generativa como herramientas de apoyo a la gestión de convocatorias. La primera, basada en el modelo FLUX.1-schnell de Black Forest Labs accedido a través de la API de HuggingFace, permite generar imágenes de portada personalizadas a partir de una descripción textual de la convocatoria. La segunda, implementada sobre la API de Groq, genera automáticamente descripciones textuales de convocatorias tomando como contexto las materias y justificaciones de las solicitudes docentes vinculadas. En ambos casos, el contenido generado requiere revisión y aprobación explícita por parte del Vicerrectorado Académico antes de ser publicado, garantizando la supervisión humana del proceso conforme a los principios de la inteligencia artificial centrada en el ser humano [11].

4.3.3. Herramientas de gestión y colaboración

Se utilizó Git 2.42 para control de versiones con repositorio centralizado en GitHub, implementando flujo de trabajo basado en ramas de funcionalidad (*feature branches*). Cada historia de usuario se desarrollaba en rama aislada, se ejecutaban pruebas automatizadas, y se solicitaba revisión mediante *pull requests* con aprobación de al menos un miembro del equipo antes del *merge*, manteniendo historial auditable de cambios [32].

El proyecto gestiona dos repositorios con roles diferenciados. El repositorio principal de desarrollo, disponible en <https://github.com/aldairHub/CHRSweb>, concentra el trabajo activo del equipo: contiene el historial completo de commits por sprint, las ramas de funcionalidad, los pull requests ejecutados y el código fuente vigente de la aplicación. El repositorio de documentación y referencia institucional, disponible en <https://github.com/ereinosov/CHRS>, alberga la versión estable consolidada del proyecto junto con la documentación técnica oficial, los artefactos de análisis y el avance previo desarrollado en

la asignatura de Ingeniería de Requisitos. Ambos repositorios se mantienen sincronizados al cierre de cada sprint mediante *merge* desde la rama principal de desarrollo hacia la rama estable del repositorio institucional.

La gestión de tareas se realizó mediante tablero Kanban en Trello con columnas representando los estados del flujo de trabajo (*Product Backlog* → *Sprint Backlog* → En Progreso → En Revisión → Terminado). El tablero se actualizó diariamente, proporcionando transparencia del estado del sprint a todos los miembros del equipo.

Esta combinación (Spring Boot + Angular + PostgreSQL) conforma un stack tecnológico moderno y ampliamente adoptado, garantizando rendimiento, escalabilidad, disponibilidad de documentación extensa y soporte comunitario activo para el mantenimiento futuro del sistema.

4.3.4. Equipo de desarrollo

El proyecto fue ejecutado por un equipo de cuatro integrantes organizado bajo Scrum [9], cubriendo los siguientes roles:

Backend developer: Implementación de lógica del servidor en Java con Spring Boot, desarrollo de API RESTful, algoritmos de cálculo de matriz de méritos y configuración de seguridad (autenticación JWT, encriptación BCrypt, validación de entrada, CORS).

Frontend developer: Construcción de interfaces con Angular, formularios reactivos con validaciones síncronas y asíncronas, diseño responsivo con Bootstrap y optimización de experiencia de usuario.

Administrador de base de datos: Diseño del modelo entidad-relación normalizado (3NF), implementación del esquema en PostgreSQL, optimización de consultas mediante índices B-tree, análisis con EXPLAIN ANALYZE y configuración de respaldos automáticos con pg_dump.

QA tester: Diseño del plan de pruebas, desarrollo de casos de prueba documentados, ejecución de pruebas funcionales y de regresión, y documentación sistemática de defectos en GitHub Issues [33].

El equipo realizó reuniones periódicas de planificación (Sprint Planning), sincronización (Daily Scrum 3 veces semanales), revisión (Sprint Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective) mediante Google Meet, donde se discutieron aspectos técnicos, se realizaron revisiones de código mediante pair programming rotativo y se documentó el avance en el repositorio GitHub.

5. Resultados y discusión

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos tras la implementación y evaluación del sistema. Se incluyen evidencias del funcionamiento de la aplicación, el grado de cumplimiento de los requisitos, los resultados de las pruebas realizadas y el análisis de estos resultados en relación con los objetivos planteados en el proyecto.

5.1. Implementación del sistema

El sistema para la gestión del proceso de selección de docentes en la UTEQ fue implementado siguiendo una arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y persistencia de datos), con un enfoque orientado a servicios mediante una API RESTful.

Esta arquitectura permite una separación clara de responsabilidades, facilita el mantenimiento del código y garantiza la escalabilidad del sistema [34].

La implementación se realizó utilizando tecnologías modernas de desarrollo web: Spring Boot 3.2 con Java 17 LTS para el backend, Angular 17 para el frontend y PostgreSQL 18.1 como motor de base de datos relacional. El sistema fue desarrollado de forma incremental durante 8 sprints de dos semanas cada uno, aplicando la metodología Scrum adaptada al contexto académico del equipo.

5.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema fue diseñado siguiendo el patrón arquitectónico de capas, que establece una separación explícita de responsabilidades entre tres niveles: presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Esta decisión de diseño obedece a criterios de mantenibilidad, escalabilidad y testabilidad, en tanto que cada capa puede evolucionar de forma independiente sin afectar a las demás [34]. El backend expone sus funcionalidades mediante una API RESTful, lo que permite una comunicación desacoplada con el frontend y facilita la eventual integración con sistemas externos de la institución. La Figura 2 presenta la vista de contenedores del sistema, evidenciando la interacción entre los actores institucionales, los componentes principales de la plataforma y los servicios externos integrados.

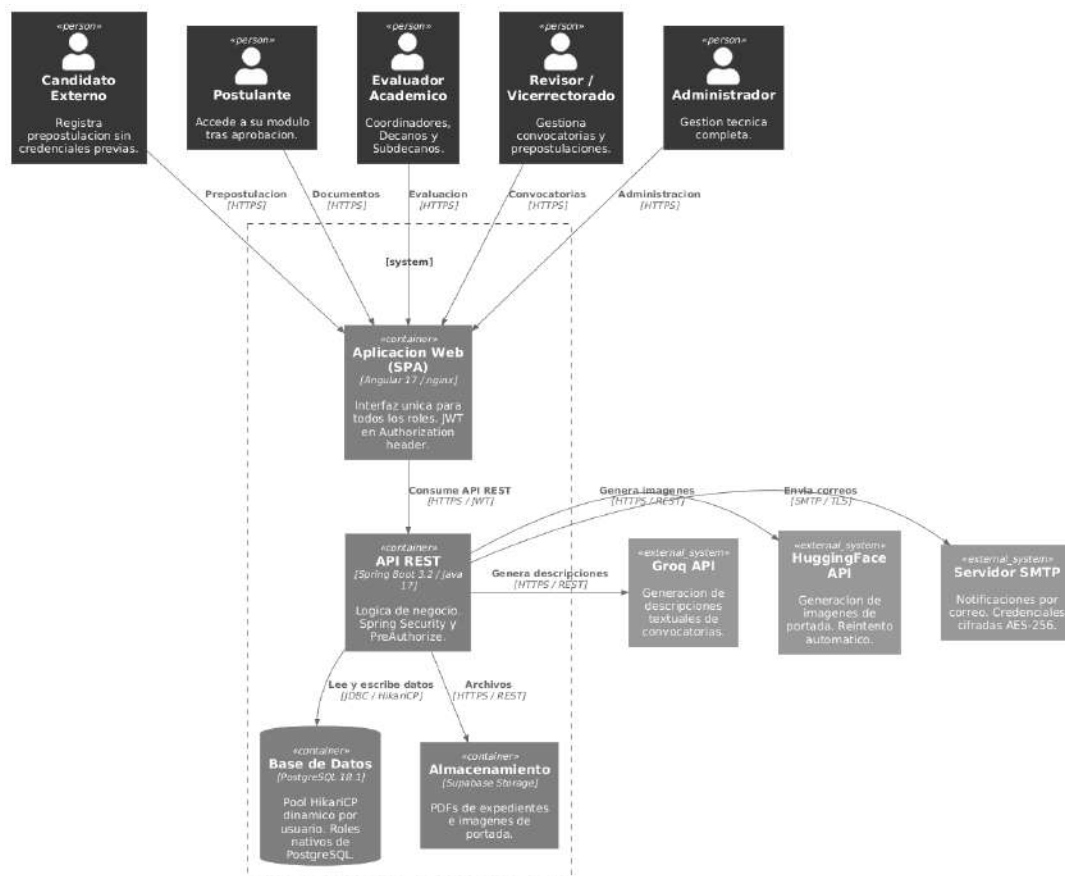


Figura 2: Diagrama de arquitectura del sistema SSDC — vista de contenedores

La **capa de presentación** está implementada en Angular 17 y se ejecuta en el navegador del usuario. Consume los servicios REST del backend mediante peticiones HTTP asíncronas y es responsable de la representación visual de la información, la validación de formularios en el lado del cliente y la gestión del estado de la sesión mediante tokens JWT

almacenados en memoria y en el almacenamiento local del navegador [35]. La interfaz se adapta a los cuatro perfiles de usuario del sistema: Administrador, Revisor (Vicerrectorado Académico), Evaluador académico y Postulante, cargando dinámicamente el menú de navegación y los módulos autorizados para cada rol.

La **capa de lógica de negocio** corresponde al backend desarrollado con Spring Boot 3.2 sobre Java 17 LTS. Esta capa alberga los controladores REST, que reciben y responden peticiones HTTP, y los servicios de negocio, que implementan las reglas del proceso de selección docente: gestión del flujo de prepostulación, cálculo de la matriz de méritos, validación de documentos, coordinación de las fases de evaluación y generación de reportes. La inyección de dependencias provista por el contenedor de Spring garantiza bajo acoplamiento entre los componentes internos de esta capa y facilita la escritura de pruebas unitarias.

La **capa de persistencia** gestiona el almacenamiento y recuperación de información mediante Spring Data JPA sobre PostgreSQL 18.1. Los repositorios JPA abstraen las operaciones sobre la base de datos, exponiendo una interfaz orientada a objetos que desacopla la lógica de negocio de los detalles del motor relacional. El modelo de datos está normalizado en tercera forma normal (3NF), aplica restricciones de integridad referencial y cuenta con más de sesenta procedimientos almacenados y funciones que encapsulan la lógica transaccional crítica del proceso de selección. Los archivos digitales gestionados por el sistema —documentos de prepostulación e imágenes de portada de convocatorias— se almacenan en Supabase Storage durante el entorno de desarrollo.

Entre los patrones de diseño aplicados se destacan el patrón *Repository* para el acceso a datos, el patrón *Service Layer* para la encapsulación de la lógica de negocio, y el uso de *Data Transfer Objects* (DTO) para el intercambio de información entre capas, evitando la exposición directa de las entidades del dominio a la capa de presentación.

Arquitectura de seguridad: El sistema implementa un modelo de seguridad en cuatro capas que constituye uno de sus elementos técnicos más diferenciadores [35], [36].

La **primera capa** corresponde a la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) con claims extendidos [36]. El token generado al iniciar sesión incluye, además de los roles del usuario, el identificador de su cuenta en la base de datos (`usuario_bd`) y un número de versión de token (`token_version`), que permite la invalidación inmediata de todas las sesiones activas de un usuario sin necesidad de esperar la expiración natural del token.

La **segunda capa** establece una conexión dinámica a la base de datos por usuario [35]. Cada cuenta de usuario del sistema tiene asociado un rol nativo de PostgreSQL con permisos específicos sobre tablas y esquemas. Al autenticarse, el backend descifra la contraseña de base de datos del usuario —almacenada cifrada con AES-256— y crea un pool de conexiones HikariCP utilizando esas credenciales. Todas las consultas posteriores de esa sesión se ejecutan bajo el rol PostgreSQL del usuario, activando los permisos y restricciones configurados a nivel del motor relacional.

La **tercera capa** opera mediante variables de sesión PostgreSQL. En cada petición autenticada, un interceptor del backend inyecta las variables `app.usuario_app`, `usuario_bd` e `app.ip_cliente` en la sesión de base de datos activa mediante la función `set_config()`. Estas variables son leídas por los disparadores de auditoría, lo que permite registrar con precisión el autor de cada cambio incluso dentro de funciones con privilegios elevados (SECURITY DEFINER).

La **cuarta capa** corresponde a la auditoría con integridad criptográfica [36]. Los disparadores activos sobre las ocho entidades críticas del sistema registran cada modificación campo a campo en la tabla `aud_cambio`, incorporando un hash SHA-256 calculado en

el momento del cambio. El sistema expone un endpoint de verificación que recalcula los hashes almacenados para detectar cualquier manipulación posterior de los registros de auditoría.

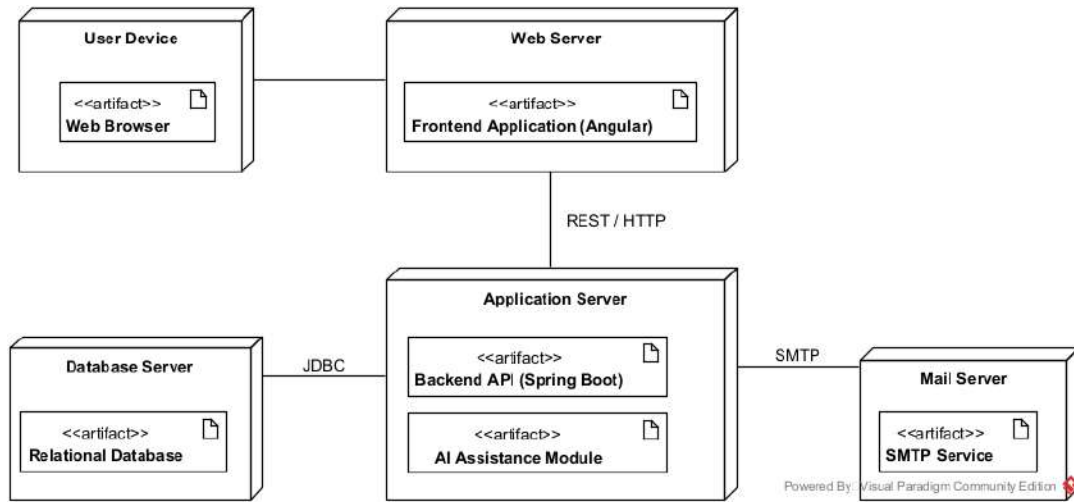


Figura 3: Diagrama de despliegue de la solución implementada

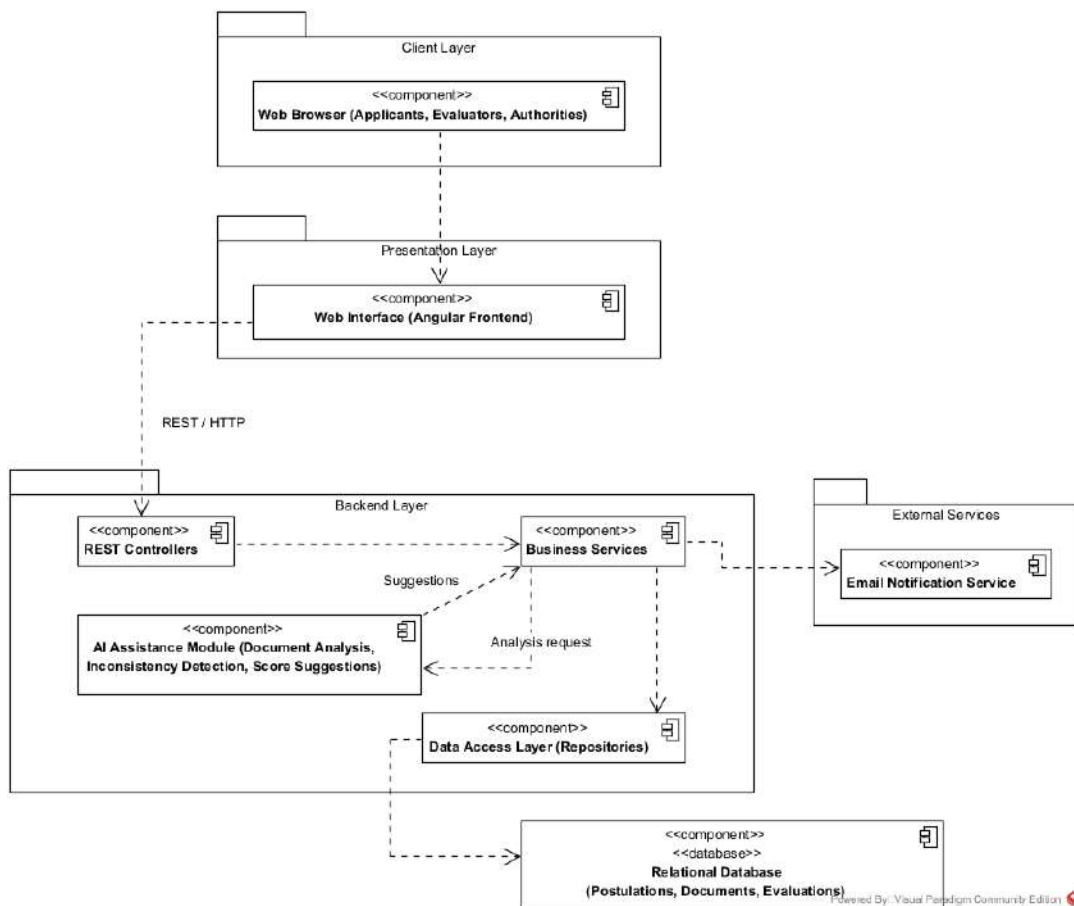


Figura 4: Diagrama de componentes mostrando la arquitectura en capas del sistema

Esta organización arquitectónica, combinada con el modelo de seguridad de cuatro capas, establece una base técnica sólida que garantiza la trazabilidad completa del proceso, la integridad de los datos y el cumplimiento del principio de mínimo privilegio en el acceso

a la información institucional.

5.1.2. Módulos funcionales implementados y plantillas de casos de uso

El sistema integra diez módulos funcionales que cubren el ciclo completo del proceso de selección docente, desde el registro inicial de candidatos externos hasta la administración técnica de la plataforma [34].

Con el objetivo de representar de manera estructurada la interacción entre los actores institucionales y las funcionalidades principales del sistema, se elaboró un diagrama general de casos de uso. La Figura 5 permite visualizar el alcance funcional implementado y la distribución de responsabilidades entre los perfiles de usuario involucrados en el proceso de selección docente, incluyendo candidatos externos, postulantes, evaluadores académicos, el Vicerrectorado Académico y el Administrador del sistema.

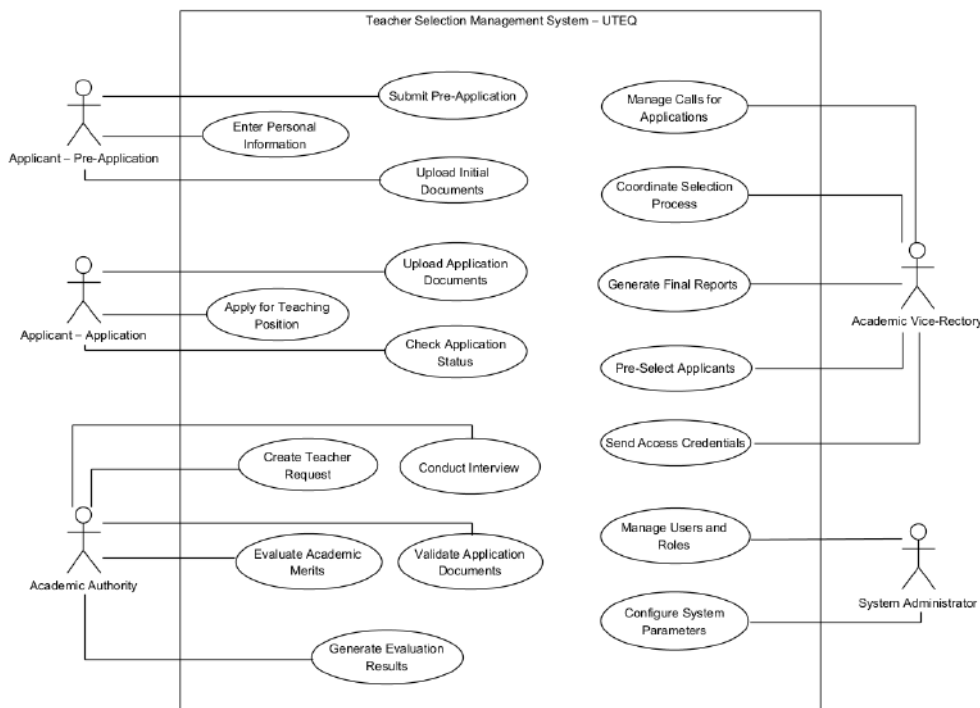


Figura 5: Diagrama general de casos de uso del sistema de selección docente

A partir de esta visión general, en los siguientes apartados se describen los módulos funcionales implementados, detallando las interfaces principales y las capacidades específicas disponibles para cada rol del sistema.

Módulo de autenticación y gestión de usuarios: Implementa el control de acceso al sistema mediante autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens) [35]. La Figura 6 muestra la interfaz de inicio de sesión, que valida las credenciales del usuario contra la base de datos y, en caso de éxito, genera un token de sesión con claims extendidos que incluyen el rol del usuario y su identificador de base de datos.

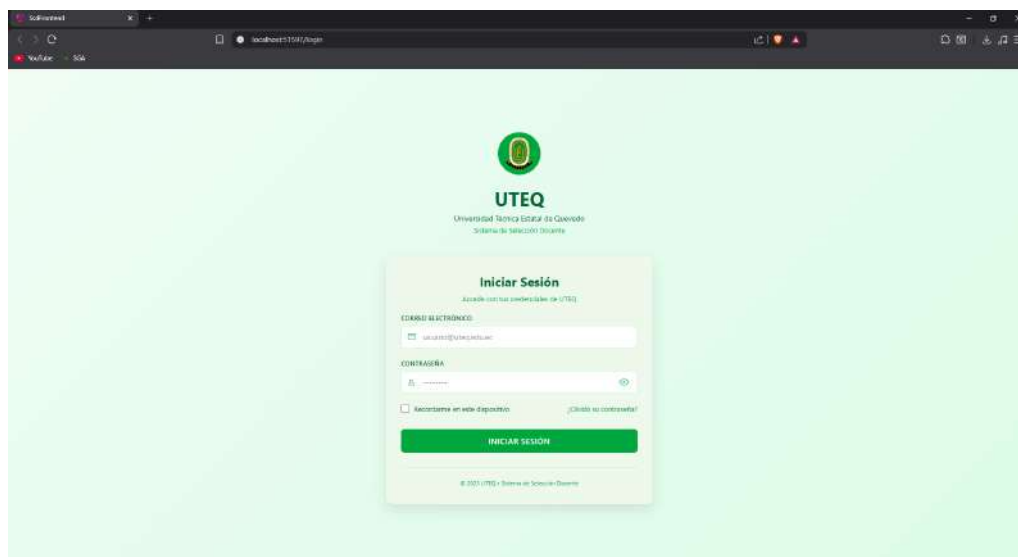


Figura 6: Interfaz de inicio de sesión del sistema

El sistema implementa control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control*, RBAC), definiendo cuatro roles principales: Postulante, Evaluador académico (que agrupa a Coordinadores de Carrera y Decanos/Subdecanos), Revisor (Vicerrectorado Académico) y Administrador del Sistema [35]. Cada rol tiene permisos específicos sobre los módulos funcionales, garantizando que los usuarios solo puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil institucional.

Módulo de gestión de usuarios

El módulo de gestión de usuarios constituye el núcleo administrativo del control de acceso al sistema. Accesible exclusivamente por el rol **ADMINISTRADOR**, este módulo centraliza la creación, configuración, activación y desactivación de todas las cuentas que interactúan con la plataforma, garantizando que únicamente usuarios autorizados puedan operar dentro del flujo del proceso de selección docente.

La interfaz implementada en Angular 17 expone dos vistas tabuladas: *Autoridades académicas* y *Usuarios del sistema*. Esta separación lógica permite al administrador gestionar de forma diferenciada las cuentas asociadas a roles institucionales con permisos evaluativos (Evaluador académico) de aquellas correspondientes a usuarios operativos del sistema (Postulantes, Revisores, Administradores). En la parte superior de la vista se presentan dos tarjetas de métricas en tiempo real: **Total Usuarios** y **Activos**, cuyo valor es calculado dinámicamente mediante consultas al backend Spring Boot a través del endpoint `GET /api/usuarios/stats`.

La tabla principal expone las siguientes columnas por registro: **USUARIO APP** (identificador de sesión en la capa de aplicación), **USUARIO BD** (nombre de usuario asignado en la capa de persistencia PostgreSQL), **CORREO** (utilizado como identificador único para autenticación JWT), **ROLES DE APLICACIÓN** (etiqueta visual que refleja el rol asignado) y **ESTADO** (indicador de activación). La distinción entre usuario de aplicación y usuario de base de datos responde a una decisión arquitectónica deliberada: el sistema mantiene un mapeo explícito entre la identidad lógica del actor institucional y su credencial de acceso a la capa de persistencia, reforzando la trazabilidad de auditoría registrada en la entidad `AudLoginApp` [36].

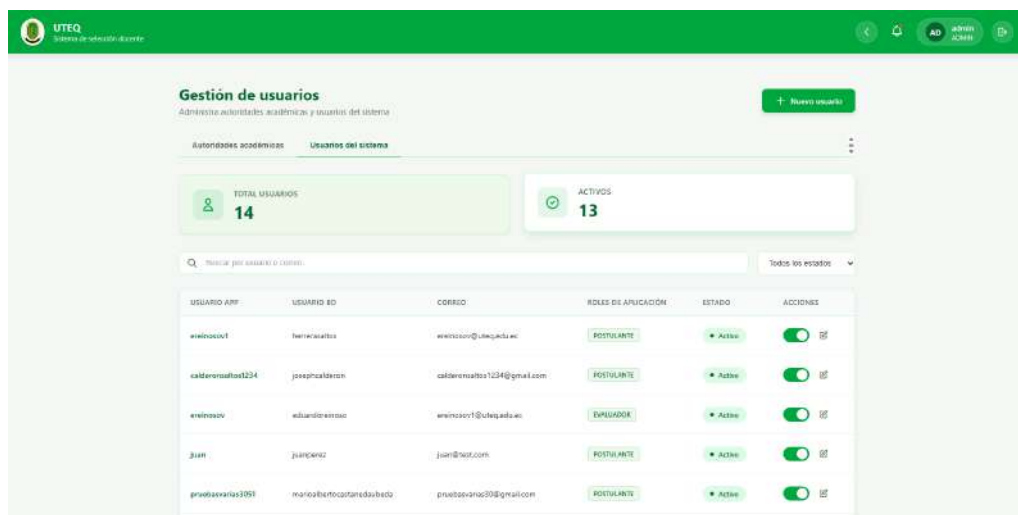


Figura 7: Interfaz de gestión de usuarios del sistema, mostrando el listado de cuentas registradas con su usuario de aplicación, usuario de base de datos, correo electrónico, rol asignado y estado de activación, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

El mecanismo de activación y desactivación de cuentas se implementa mediante un control de tipo *toggle* asociado al atributo `activo` de la entidad `Usuario`. Al desactivar una cuenta, el backend invalida cualquier token JWT activo asociado a dicho usuario mediante la verificación del número de versión del token (`token_version`), impidiendo el acceso a recursos protegidos sin necesidad de eliminar el registro de la base de datos. Esta estrategia preserva la integridad referencial del historial de trazabilidad y auditoría asociado al usuario.

El campo de búsqueda en tiempo real ejecuta filtrado del lado del cliente sobre los registros cargados, complementado por el selector *Todos los estados* que permite filtrar por usuarios activos o inactivos. El botón **+ Nuevo usuario** despliega un formulario modal que invoca el endpoint `POST /api/usuarios`, el cual ejecuta las siguientes operaciones en secuencia: validación de unicidad del correo electrónico, cifrado de la contraseña inicial mediante `BCryptPasswordEncoder`, asignación del rol y creación del usuario de base de datos correspondiente mediante el servicio `UsuarioService`.

Las funcionalidades y validaciones implementadas en este módulo incluyen:

- Separación de vistas entre autoridades académicas y usuarios operativos del sistema, con conteo estadístico en tiempo real por categoría.
- Visualización del mapeo explícito entre usuario de aplicación y usuario de base de datos, garantizando trazabilidad bidireccional en el módulo de auditoría de accesos.
- Asignación de roles de aplicación (POSTULANTE, EVALUADOR, REVISOR, ADMINISTRADOR), cuyo valor determina los permisos verificados en cada endpoint del backend.
- Control de activación y desactivación de cuentas mediante *toggle*, con invalidación inmediata del token JWT activo del usuario afectado mediante verificación de `token_version`.
- Filtrado combinado por texto libre (usuario o correo) y por estado de cuenta, con consultas parametrizadas al backend.
- Registro automático de toda acción administrativa ejecutada sobre cuentas de usuario en la entidad de auditoría `AudLoginApp`, con captura de dirección IP, *User-Agent*, fecha, hora y resultado de la operación.

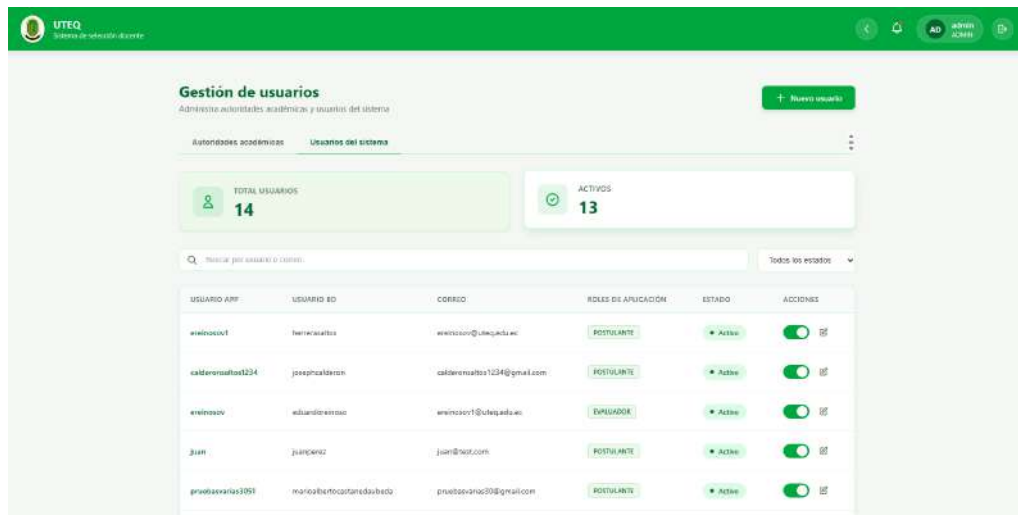
- Acceso restringido exclusivamente al rol **ADMINISTRADOR**, validado en la capa de controladores REST antes de procesar cualquier solicitud.

Módulo de gestión de roles

El módulo de gestión de roles implementa la capa de configuración del modelo de control de acceso basado en roles del sistema [35]. A diferencia del módulo de gestión de usuarios, que administra las cuentas individuales, este módulo opera sobre las definiciones estructurales de los roles mismos, permitiendo al administrador establecer y mantener el mapeo explícito entre los roles de la capa de aplicación y los roles nativos de la capa de persistencia PostgreSQL. Este diseño de doble capa de roles constituye una decisión arquitectónica que refuerza el principio de mínimo privilegio tanto a nivel de lógica de negocio como a nivel de acceso directo al motor relacional.

La interfaz presenta tres tarjetas de métricas en tiempo real: **Total roles**, **Activos** y **Con roles BD**, calculadas mediante consultas al endpoint `GET /api/roles/stats`. La coincidencia de los tres indicadores evidencia que la totalidad de los roles definidos en la aplicación se encuentran activos y poseen al menos un rol de base de datos asociado, garantizando que ningún actor institucional opere sin restricciones de acceso a la capa de persistencia.

La tabla principal expone las columnas **NOMBRE** (identificador del rol en la capa de aplicación), **MÓDULO** (contexto funcional al que pertenece el rol), **DESCRIPCIÓN** (especificación semántica del alcance del rol), **ROLES DE BD** (conjunto de roles PostgreSQL asignados) y **ESTADO** (indicador de activación del rol). La columna **ROLES DE BD** es particularmente relevante desde el punto de vista de la seguridad: cada rol de aplicación puede tener asignado uno o más roles de base de datos con permisos granulares sobre esquemas y tablas específicas, implementando una segunda barrera de control de acceso independiente de la lógica del backend.



The screenshot shows the 'Gestión de usuarios' interface for UTEQ. It includes two summary cards: 'TOTAL USUARIOS' with a value of 14 and 'ACTIVOS' with a value of 13. Below these is a table with the following data:

USUARIO APP	USUARIO BD	CORREO	ROLES DE APLICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
enriecocut	henricocut	enriecocut@uteq.edu.ec	POSTULANTE	Activo	[Toggle] [Edit]
calderonmario1234	josephcalderon	calderonmario1234@gmail.com	POSTULANTE	Activo	[Toggle] [Edit]
enriecocut	eduardoereno	enriecocut@uteq.edu.ec	EVALUADOR	Activo	[Toggle] [Edit]
juan	juanjuan	juan@uteq.com	POSTULANTE	Activo	[Toggle] [Edit]
privetasevicio305	mariafernandacastiblanco	privetasevicio30@gmail.com	POSTULANTE	Activo	[Toggle] [Edit]

Figura 8: Interfaz de gestión de roles del sistema, mostrando los roles definidos con su mapeo hacia roles de base de datos PostgreSQL, módulo asociado, descripción funcional y estado de activación, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

Los cuatro roles actualmente configurados en el sistema y sus correspondientes roles de base de datos reflejan la estructura de actores institucionales del proceso de selección docente. El rol **ADMIN** se mapea al rol `role_admin_bd`, con acceso completo a todas las operaciones del esquema. El rol **POSTULANTE** combina los roles `role_lecturas` y `role_postulante_bd`, restringiendo las operaciones de escritura exclusivamente a las tablas

de postulaciones y documentos propios del candidato. El rol **EVALUADOR** asocia los roles **role_evaluador_bd** y **role_lecturas**, habilitando operaciones de escritura únicamente sobre las entidades de evaluación y validación documental. El rol **REVISOR** incorpora tres roles de base de datos (**role_escritura**, **role_lecturas** y **role_revisor_bd**), configurado para la revisión y gestión de solicitudes en etapas previas a la evaluación formal de méritos.

Las funcionalidades y validaciones implementadas en este módulo incluyen:

- Gestión del mapeo bidireccional entre roles de aplicación y roles de base de datos PostgreSQL, implementando el principio de mínimo privilegio en ambas capas de forma independiente y complementaria.
- Soporte para asignación de múltiples roles de base de datos por rol de aplicación, permitiendo composición granular de permisos sobre esquemas y tablas específicas del modelo relacional.
- Métricas en tiempo real sobre el estado del directorio de roles, con indicador específico **Con Roles BD** que alerta sobre roles de aplicación sin cobertura en la capa de persistencia.
- Desactivación de roles con propagación automática a ambas capas de seguridad, garantizando consistencia entre los permisos de aplicación y los privilegios de base de datos.
- Filtrado por nombre, descripción y estado mediante campo de búsqueda en tiempo real y selector de estado.
- Registro de toda acción de creación, modificación o desactivación de roles en el sistema de auditoría, con captura de usuario ejecutor, fecha, hora y descripción del cambio aplicado.
- Acceso restringido exclusivamente al rol **ADMIN** para todas las operaciones sobre el directorio de roles.

Módulo de gestión de facultades y carreras

El módulo de gestión de facultades y carreras administra la estructura organizacional académica de la UTEQ dentro del sistema, constituyendo la base jerárquica sobre la cual se articulan las convocatorias docentes, las asignaciones de autoridades y la segmentación de postulaciones por unidad académica. La correcta configuración de esta jerarquía es un prerequisite funcional para la operación de los módulos de convocatorias y evaluación.

La interfaz del submódulo de facultades presenta tres tarjetas de métricas: **Total Facultades**, **Activas** e **Inactivas**, calculadas en tiempo real mediante el endpoint **GET /api/facultades/stats**. La tabla principal expone el identificador secuencial de la facultad, el nombre completo y el estado de activación. En el estado actual del sistema se encuentran registradas las facultades activas de la institución.

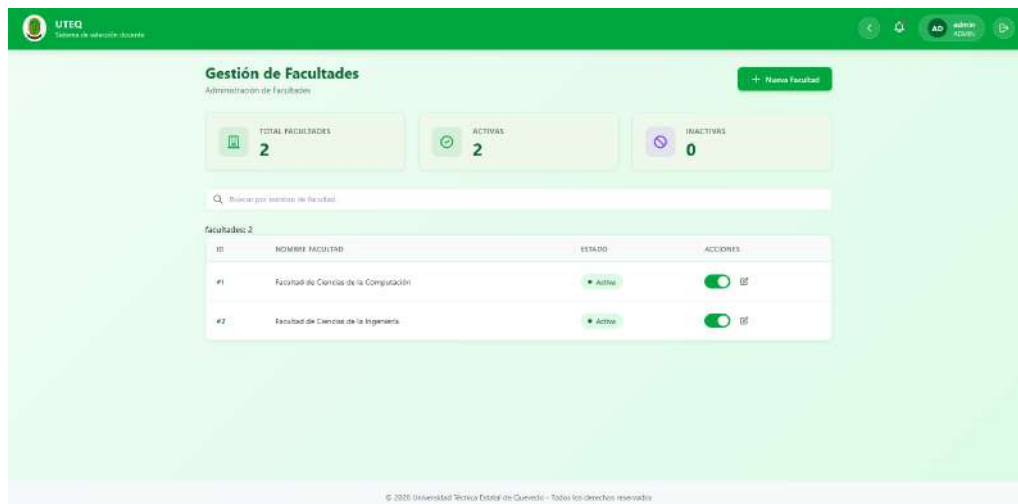


Figura 9: Interfaz de gestión de facultades del sistema, mostrando las unidades académicas registradas con su identificador, nombre y estado de activación, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

La entidad **Facultad** actúa como nodo raíz de la jerarquía académica en el modelo relacional. Cada facultad puede contener múltiples carreras, las cuales a su vez son el nivel de granularidad mínimo al que se asocian las convocatorias docentes. La desactivación de una facultad mediante el control *toggle* propaga una restricción lógica sobre todas las carreras dependientes, impidiendo la creación de nuevas convocatorias asociadas a carreras pertenecientes a una facultad inactiva.

Las funcionalidades y validaciones implementadas en este módulo incluyen:

- Gestión de la jerarquía organizacional académica en dos niveles: facultades como unidades contenedoras y carreras como unidades de granularidad mínima vinculadas a convocatorias docentes.
- Métricas en tiempo real sobre el estado del directorio de facultades, con diferenciación explícita entre unidades activas e inactivas.
- Propagación lógica de la desactivación de facultades sobre las carreras dependientes, con bloqueo automático de creación de nuevas convocatorias asociadas a unidades académicas inactivas.
- Validación de unicidad del nombre tanto en el registro de nuevas facultades como en el de nuevas carreras.
- Filtrado por nombre mediante campo de búsqueda en tiempo real con conteo dinámico de resultados.
- Edición mediante formulario modal que invoca el endpoint `PUT /api/facultades/{id}`.
- Acceso restringido exclusivamente al rol **ADMIN** para todas las operaciones de escritura y configuración.

Módulo de auditoría de accesos

El módulo de auditoría de accesos implementa el registro sistemático y trazable de todos los eventos de autenticación producidos en el sistema, cumpliendo con los requisitos de trazabilidad y no repudio establecidos en los requisitos no funcionales de seguridad y

alineándose con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) vigente en Ecuador [36]. Este módulo opera de forma transparente para el usuario final, dado que el registro de eventos es ejecutado automáticamente por la capa de seguridad del backend sin requerir intervención explícita del actor institucional.

Cada evento de acceso es capturado durante el procesamiento de la solicitud de autenticación y persistido en la entidad **AudLoginApp**, cuyo esquema registra los atributos necesarios para reconstruir el contexto completo de cada intento de acceso al sistema. El administrador accede a este registro mediante una interfaz tabular que expone los eventos ordenados cronológicamente de forma descendente.

The screenshot shows the 'Auditoria de accesos' (Access Audit) interface. At the top, there's a green header with the UTEQ logo and navigation icons. Below the header, a title 'Auditoria de accesos' is followed by a subtitle 'Registro de todos los intentos de inicio de sesión al sistema'. A summary section displays four key metrics: 'TOTAL HOY' (22), 'EXITOSOS HOY' (20), 'FALLIDOS HOY' (2), and 'TOTAL REGISTRADOS' (424). Below this is a search and filter section with fields for 'USUARIO' (with a search icon and 'Buscar usuario...' placeholder), 'RESULTADO' (a dropdown menu set to 'Todos'), 'DESDE' (a date field set to 'dd/mm/aaaa'), and 'HASTA' (a date field set to 'dd/mm/aaaa'). There are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. The main content area shows '424 registros encontrados' and a table of access events. The table has columns: '#', 'FECHA Y HORA', 'USUARIO', 'USUARIO ID', 'RESULTADO', 'MOTIVO', and 'IP'. The first five rows of data are visible, showing a mix of successful ('EXITOSO') and failed ('FALLIDO') attempts with reasons like 'Cierre de sesión' and 'Contraseña incorrecta'.

#	FECHA Y HORA	USUARIO	USUARIO ID	RESULTADO	MOTIVO	IP
434	01/03/2026, 02:53:36 p. m.	admin	admin	EXITOSO	—	127.0.0.1/732
433	01/03/2026, 02:53:28 p. m.	eduardoreinos27	unautoproble	EXITOSO	Cierre de sesión	127.0.0.1/732
432	01/03/2026, 02:53:11 p. m.	eduardoreinos27	unautoproble	EXITOSO	—	127.0.0.1/732
431	01/03/2026, 02:52:59 p. m.	eduardoreinos27	unautoproble	FALLIDO	Contraseña incorrecta	127.0.0.1/732
430	01/03/2026, 02:52:53 p. m.	admin	admin	EXITOSO	Cierre de sesión	127.0.0.1/732

Figura 10: Interfaz del módulo de auditoría de accesos, mostrando el registro cronológico de eventos de autenticación con detalle de usuario, dirección IP, dispositivo, fecha, hora y resultado de cada intento de acceso al sistema, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

La entidad **AudLoginApp** persiste por cada evento los siguientes atributos: identificador del usuario, dirección IP de origen, cadena *User-Agent* del cliente HTTP, fecha y hora exacta del evento con precisión de milisegundos, y resultado de la operación (**EXITOSO** o **FALLIDO**). La captura de la dirección IP considera la presencia de cabeceras de proxy (**X-Forwarded-For**) para garantizar la identificación correcta del origen real de la solicitud.

Las funcionalidades y validaciones implementadas en este módulo incluyen:

- Registro automático e ininterrumpido de todos los eventos de autenticación del sistema, tanto exitosos como fallidos.
- Captura del contexto completo de cada evento: identidad del usuario, dirección IP con soporte para cabeceras de proxy, cadena *User-Agent*, marca temporal y resultado de la operación.
- Filtrado combinado por usuario, resultado del evento y rango de fechas, con paginación del lado del servidor para garantizar el rendimiento ante históricos de gran volumen.
- Alineación con los principios de trazabilidad y no repudio establecidos por la LOPDP, asegurando que toda operación de acceso al sistema quede registrada de forma persistente en la base de datos.

- Los registros de cambio campo a campo en entidades críticas incorporan un hash de integridad SHA-256 calculado en el momento del cambio, permitiendo detectar manipulaciones posteriores [36].
- Acceso restringido exclusivamente al rol ADMIN.

Módulo de gestión de convocatorias: Permite al Vicerrectorado Académico crear y administrar procesos de selección docente. La Figura 11 muestra el diagrama de casos de uso del módulo de gestión de convocatorias, donde el Revisor (Vicerrectorado Académico) puede configurar procesos de selección, definir requisitos, establecer cronogramas y habilitar o cerrar periodos de postulación según las políticas institucionales. El módulo incluye además herramientas de generación asistida por inteligencia artificial para la redacción de descripciones textuales e imágenes de portada, con revisión y aprobación obligatoria por parte del Vicerrectorado antes de su publicación [11].

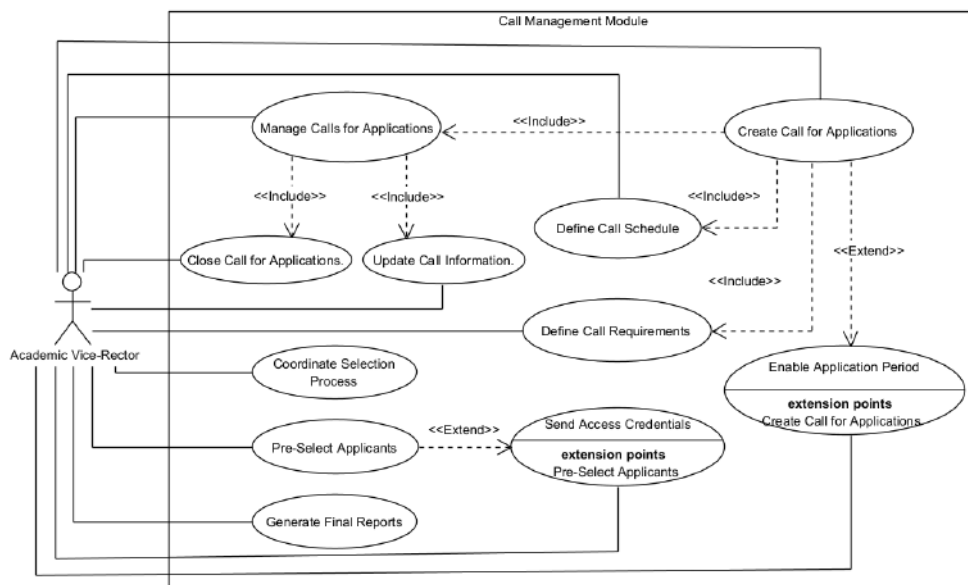


Figura 11: Módulo de Gestión de Convocatorias

Cuadro 6: CU-01: Crear y publicar convocatoria docente

Identificador	CU-01: Crear y publicar convocatoria docente
Actor	Vicerrectorado Académico / Revisor (principal). Candidatos externos (consultan).
Propósito	Permitir que el Vicerrectorado Académico registre una nueva convocatoria de selección docente vinculada a una solicitud existente, con soporte opcional de generación asistida por IA para la descripción textual y la imagen de portada, quedando publicada y visible inmediatamente para candidatos externos.
Requisito asociado	RF-06: Creación y publicación de convocatorias docentes. RF-07: Generación asistida de descripción e imagen de portada mediante IA. RF-09: Registro de trazabilidad de acciones del sistema. RF-010: Notificaciones automáticas.
Tipo	Primario

Precondiciones	- El Vicerrectorado Académico debe estar autenticado con rol REVISOR. - Debe existir al menos una solicitud docente activa a la cual vincular la convocatoria. - La carrera y facultad asociadas deben estar activas en el sistema.
Descripción	El Vicerrectorado Académico selecciona una solicitud docente activa, completa los datos de la convocatoria (título, requisitos, fechas de inicio y cierre), y opcionalmente solicita al sistema la generación asistida de la descripción textual mediante Groq y de la imagen de portada mediante FLUX.1-schnell. Una vez confirmados los datos, el sistema publica la convocatoria inmediatamente, haciéndola visible para candidatos externos en el módulo de prepostulación.
Flujo normal	1. Vicerrectorado ingresa al módulo de gestión de convocatorias. 2. Sistema muestra listado de convocatorias existentes. 3. Vicerrectorado selecciona la opción de nueva convocatoria. 4. Sistema muestra formulario de creación con selector de solicitud docente activa. 5. Vicerrectorado selecciona la solicitud docente a la que se vinculará la convocatoria. 6. Sistema precarga los datos de carrera, facultad y requisitos mínimos desde la solicitud seleccionada. 7. Vicerrectorado completa los campos restantes: título, descripción, fecha de cierre y requisitos adicionales. 8. Sistema genera automáticamente la imagen de portada mediante FLUX.1-schnell. 9. Vicerrectorado revisa y aprueba o regenera la imagen de portada. 10. Vicerrectorado confirma la creación de la convocatoria. 11. Sistema publica la convocatoria y la hace visible en el módulo de prepostulación. 12. Sistema registra la acción en trazabilidad. 13. Sistema muestra confirmación con los datos de la convocatoria publicada.
Flujos alternos	- 7A: Vicerrectorado solicita generación asistida de descripción → sistema invoca la API de Groq con los datos de la solicitud docente y presenta el texto generado para revisión y edición antes de guardar. - 8A: Vicerrectorado omite la generación de imagen → sistema asigna imagen de portada por defecto. - 9A: Vicerrectorado no aprueba la imagen generada → puede regenerar o cargar una imagen manualmente.
Flujos de excepción	- E1: No existe solicitud docente activa disponible → sistema informa que debe registrarse primero una solicitud docente e impide continuar. - E2: Error en la API de Groq o FLUX.1-schnell → sistema notifica el fallo y permite continuar con descripción e imagen ingresadas manualmente. - E3: Error al persistir la convocatoria → sistema revierte la operación y registra el error en trazabilidad.

Postcondiciones	- La convocatoria queda registrada y publicada en el sistema. - La convocatoria es visible en el módulo de prepostulación para candidatos externos. - La convocatoria queda vinculada a la solicitud docente seleccionada. - La acción queda registrada en trazabilidad con identificación de usuario, fecha y hora.
Relación	Incluye: Registrar trazabilidad. Extiende: Generar descripción con Groq, Generar imagen de portada con FLUX.1-schnell.
Reglas de negocio	- Toda convocatoria debe estar obligatoriamente vinculada a una solicitud docente activa. - La convocatoria queda publicada inmediatamente tras su creación, sin estado intermedio de borrador. - La generación de imagen de portada se ejecuta por defecto, pero puede omitirse o sustituirse manualmente. - El cierre de la convocatoria puede ejecutarse manualmente por el Vicerrectorado en cualquier momento, o de forma automática al alcanzar la fecha de cierre configurada. - Toda acción sobre convocatorias queda registrada en trazabilidad.
Prioridad	Alta — habilita el ingreso de nuevos candidatos al proceso de selección.
Frecuencia de uso	Baja — se ejecuta una vez por proceso de selección docente. En la UTEQ se estima entre 4 y 8 convocatorias por semestre académico.
Estado final	La convocatoria queda publicada y disponible para candidatos externos, vinculada a su solicitud docente correspondiente.

Este módulo contempla la variabilidad organizacional entre facultades, permitiendo que algunas unidades académicas configuren flujos de evaluación específicos y matrices de méritos personalizadas según las particularidades de cada área disciplinar.

Módulo del postulante: Proporciona a los candidatos aprobados una interfaz para cargar su documentación habilitante y consultar el estado de su proceso en tiempo real. La Figura 12 presenta el diagrama de casos de uso correspondiente al módulo del postulante.

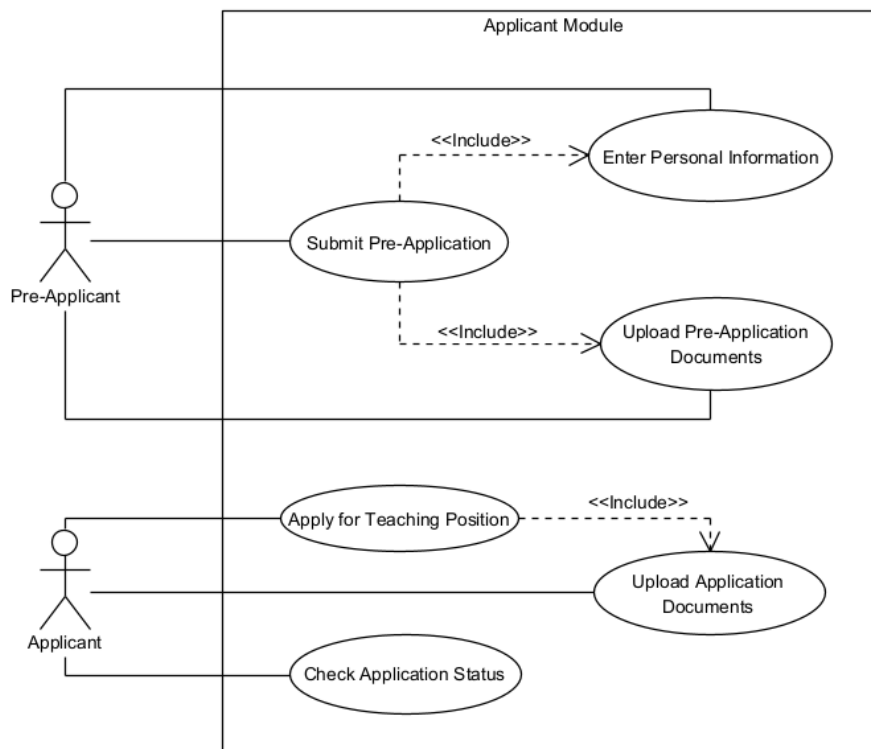


Figura 12: Casos de uso del módulo del postulante

Cuadro 7: CU-02: Carga de documentos por postulante

Identificador	CU-02: Carga de documentos por postulante
Actor	Postulante (principal). Sistema (valida).
Propósito	Permitir que el postulante cargue sus documentos habilitantes en formato PDF para completar su expediente académico de postulación.
Requisito asociado	RF-02: Carga de expedientes PDF por postulantes. RF-03: Validación automática de formato PDF y tamaño máximo 10 MB.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El postulante debe estar autenticado en el sistema. - Debe existir una convocatoria activa a la que esté inscrito. - El postulante debe formar parte de una terna registrada.
Descripción	El postulante accede al módulo de carga de documentos, selecciona los archivos PDF requeridos, el sistema valida formato y tamaño, y procede a almacenar los documentos en el expediente del postulante.

Flujo normal	1. Postulante ingresa al módulo de carga de documentos. 2. Sistema muestra interfaz de carga con lista de documentos requeridos. 3. Postulante selecciona archivo PDF para cada tipo de documento. 4. Sistema valida formato PDF y tamaño máximo (10 MB). 5. Postulante confirma la carga de documentos. 6. Sistema almacena documentos en Supabase Storage y registra la referencia en el expediente del postulante. 7. Sistema registra trazabilidad de la acción. 8. Sistema muestra confirmación de carga exitosa con lista de documentos cargados.
Flujos alternos	- 4A: Archivo no es formato PDF → sistema muestra mensaje de error y solicita archivo en formato correcto. - 4B: Archivo excede 10 MB → sistema rechaza y muestra mensaje de tamaño máximo permitido. - 4C: Documentos incompletos → sistema permite carga parcial y notifica documentos pendientes.
Flujos de excepción	- E1: Postulante no autenticado → sistema redirige a inicio de sesión. - E2: Error en almacenamiento de archivo → sistema muestra mensaje de error técnico y solicita reintento. - E3: Convocatoria cerrada → sistema impide carga y notifica estado.
Postcondiciones	- Los documentos quedan almacenados en el expediente del postulante. - La acción queda registrada en trazabilidad con fecha y hora. - El sistema actualiza el estado de completitud del expediente. - Los documentos quedan disponibles para revisión por evaluadores.
Relación	Incluye: Validar formato y tamaño de archivo, Almacenar en Supabase Storage, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- Solo se aceptan archivos en formato PDF. - El tamaño máximo por archivo es de 10 MB. - No se permite modificación de documentos una vez cargados, solo sustitución completa.
Prioridad	Alta — requisito indispensable para que el postulante pueda avanzar en el proceso.
Frecuencia de uso	Alta — cada postulante lo ejecuta entre 1 y 3 veces por convocatoria. Con una terna de 3 postulantes, se estima entre 9 y 24 ejecuciones por semestre.
Estado final	Los documentos del postulante quedan almacenados de forma segura y disponibles para revisión por parte de los evaluadores.

La Figura 13 muestra el panel principal del postulante, donde puede visualizar el estado de sus documentos (recibidos, en revisión, aprobados o rechazados) y el avance de las fases de evaluación.

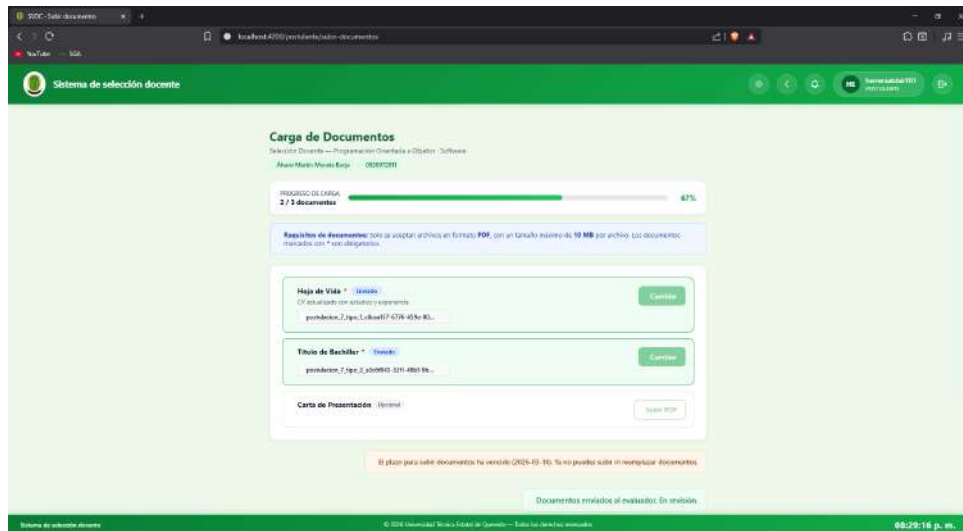


Figura 13: Panel principal del módulo de postulante

El sistema valida automáticamente el formato y tamaño de los documentos cargados, asegurando que cumplan con los requisitos técnicos establecidos (archivos PDF, tamaño máximo 10 MB por documento). Proporciona retroalimentación inmediata al postulante sobre errores de validación, facilitando la corrección antes del envío final.

Módulo de evaluación de méritos: Facilita al Evaluador académico la revisión de documentos presentados, su validación o rechazo justificado y la asignación de puntajes conforme a la matriz de evaluación vigente.

La Figura 14 muestra los casos de uso asociados al módulo de evaluación de méritos, en el cual los Evaluadores académicos revisan los expedientes presentados, validan o rechazan documentos con justificación y asignan puntajes conforme a la matriz institucional vigente.

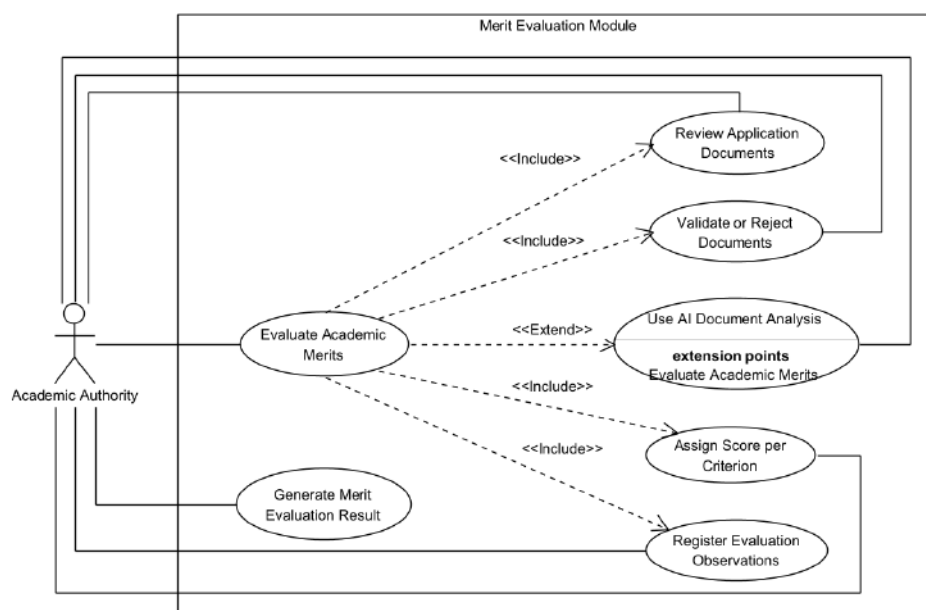


Figura 14: Casos de uso del módulo de evaluación de méritos

Cuadro 8: CU-03: Validar documentación manualmente

Identificador	CU-03: Validar documentación manualmente
Actor	Evaluador académico (principal). Postulante (notificado).
Propósito	Permitir que los evaluadores autorizados revisen, aprueben o rechacen los documentos presentados por los postulantes, con justificación obligatoria en caso de rechazo.
Requisito asociado	RF-04: Validación de documentos por Evaluador académico. RF-09: Registro de trazabilidad de acciones del sistema. RF-010: Notificaciones automáticas.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol EVALUADOR. - Deben existir documentos cargados por postulantes. - El evaluador debe tener permisos sobre la convocatoria específica.
Descripción	El evaluador accede al módulo de validación documental, visualiza los documentos presentados por cada postulante, los revisa uno por uno, y puede aprobarlos o rechazarlos proporcionando justificación obligatoria en caso de rechazo. El sistema registra todas las decisiones y notifica al postulante.
Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de validación documental. 2. Sistema muestra lista de postulantes con documentos pendientes de validación. 3. Evaluador selecciona un postulante. 4. Sistema muestra documentos cargados para visualización. 5. Evaluador revisa cada documento. 6. Evaluador aprueba o rechaza documento. 7. Si rechaza, evaluador ingresa justificación textual obligatoria. 8. Sistema registra decisión con identificación del evaluador. 9. Sistema actualiza estado del documento. 10. Sistema registra trazabilidad completa. 11. Sistema notifica al postulante sobre la decisión.
Flujos alternos	- 6A: Aprobación de documento → se marca como validado sin requerir justificación. - 6B: Intento de rechazo sin justificación → sistema solicita justificación obligatoria. - 11A: Fallo en notificación inmediata → sistema programa reintento automático.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre la convocatoria → sistema deniega acceso. - E2: Documento corrupto no se puede visualizar → sistema muestra mensaje de error técnico. - E3: Error al guardar decisión → sistema revierte cambios y notifica error.
Postcondiciones	- Los documentos quedan con estado definido (aprobado o rechazado). - Las justificaciones de rechazo quedan registradas en el sistema. - La acción queda registrada en trazabilidad con evaluador, fecha, hora y decisión. - El postulante recibe notificación por correo electrónico.
Relación	Incluye: Visualizar documento, Registrar trazabilidad, Notificar postulante.

Reglas de negocio	- Todo rechazo debe estar justificado textualmente de forma obligatoria. - Solo evaluadores autorizados pueden validar documentos de sus convocatorias asignadas. - Toda decisión queda registrada en trazabilidad.
Prioridad	Alta — garantiza la calidad e integridad del expediente antes de la evaluación de méritos.
Frecuencia de uso	Alta — se ejecuta para cada documento de cada postulante. Con una media de 5 documentos por postulante y 3 postulantes por convocatoria, se estiman aproximadamente 15 validaciones por convocatoria.
Estado final	Los documentos del postulante tienen estado definido (aprobado/rechazado), las justificaciones están registradas y el postulante ha sido notificado.

La Figura 15 presenta la interfaz de evaluación de méritos, que incluye:

- Visualización estructurada de todos los documentos presentados por el postulante
- Opciones para aprobar o rechazar cada documento con justificación textual obligatoria
- Formulario de asignación de puntajes por criterio de evaluación conforme a los artículos 15 y 16 de la Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares de la UTEQ [4]
- Cálculo automatizado del puntaje total ponderado
- Ranking dinámico de postulantes ordenado por méritos totales

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE GUATEMALA	SINGSOM	RODRÍGUEZ
TÍTULO DE CUARTO NIVEL (MAESTRÍA)	20.0	19.0
EXPERIENCIA EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN O GESTIÓN	10.0	9.0
PUBLICACIONES EN EL ÁREA AFÍN	0.0	0.0
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	0.0	0.0
PUNTAJE TOTAL	20.0	19.0

Figura 15: Interfaz de evaluación de méritos con matriz de criterios

La matriz de méritos implementada en el sistema estructura la evaluación en cuatro secciones: (A) título de cuarto nivel con un máximo de 20 puntos, (B) experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión con un máximo de 10 puntos, (C) publicaciones en el área afín con un máximo de 6 puntos, y (D) cursos de actualización profesional. El sistema calcula automáticamente el puntaje ponderado y presenta el ranking actualizado de candidatos en tiempo real.

Cuadro 9: CU-04: Consolidar puntajes manualmente

Identificador	CU-04: Consolidar puntajes manualmente
Actor	Evaluador académico (principal). Sistema (calcula).
Propósito	Permitir que los evaluadores asignen puntajes por criterio de evaluación a cada postulante y que el sistema calcule automáticamente el puntaje total ponderado según la matriz de méritos configurada.
Requisito asociado	RF-05: Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos. RF-024: Configuración personalizada de matrices de méritos. RF-023: Ranking dinámico de postulantes. RF-025: Observaciones cualitativas adicionales.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol EVALUADOR. - Los documentos del postulante deben estar validados y aprobados. - Debe existir matriz de méritos configurada para la convocatoria.
Descripción	El evaluador accede al módulo de evaluación de méritos, revisa el expediente completo del postulante, asigna puntajes a cada criterio definido en la matriz de evaluación, añade observaciones cualitativas, y el sistema calcula automáticamente el puntaje total ponderado.
Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de evaluación de méritos. 2. Sistema muestra lista de postulantes con documentos validados aprobados. 3. Evaluador selecciona postulante a evaluar. 4. Sistema muestra matriz de criterios con puntajes máximos configurados. 5. Evaluador asigna puntaje a cada criterio. 6. Evaluador añade observaciones cualitativas sobre la evaluación. 7. Sistema valida que puntajes no excedan máximos permitidos por criterio. 8. Evaluador confirma la evaluación completa. 9. Sistema calcula puntaje total ponderado automáticamente. 10. Sistema actualiza ranking dinámico de postulantes. 11. Sistema registra trazabilidad completa. 12. Sistema muestra confirmación con puntaje total y posición en ranking.
Flujos alternos	- 7A: Puntaje excede máximo permitido → sistema muestra mensaje de error y solicita ajuste. - 7B: Campos de evaluación incompletos → sistema impide confirmación y señala campos faltantes. - 10A: Empate en ranking → sistema aplica criterios de desempate predefinidos.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre la convocatoria → acceso denegado. - E2: Error en cálculo automático de puntaje ponderado → sistema notifica error técnico y registra incidencia.

Postcondiciones	- Los puntajes por cada criterio quedan registrados con identificación del evaluador. - Las observaciones cualitativas quedan almacenadas. - El puntaje total ponderado está calculado y registrado. - El ranking dinámico está actualizado. - La acción completa queda en trazabilidad.
Relación	Incluye: Calcular puntaje ponderado automáticamente, Actualizar ranking dinámico, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- Los puntajes asignados no pueden exceder los máximos definidos en la matriz de méritos. - El puntaje total es calculado automáticamente aplicando ponderaciones configuradas. - Toda evaluación queda registrada con identificación del evaluador, fecha y hora. - Las observaciones cualitativas son obligatorias para justificar la evaluación.
Prioridad	Alta — determina el resultado final del proceso y el ranking oficial de postulantes.
Frecuencia de uso	Media — se ejecuta una vez por postulante por evaluador asignado. Con 2 evaluadores y 3 postulantes por convocatoria, se estiman 6 ejecuciones por convocatoria.
Estado final	El postulante tiene evaluación completa con puntajes por criterio, puntaje total ponderado calculado, observaciones registradas y posición actualizada en ranking dinámico.

Módulo de entrevistas y clases demostrativas: Permite el agendamiento de entrevistas personales y clases demostrativas, el registro de calificaciones mediante rúbricas ponderadas y la consolidación de puntajes finales del proceso.

La Figura 16 resume los casos de uso del módulo de entrevistas y clases demostrativas, contemplando el agendamiento de evaluaciones presenciales o virtuales, el registro de observaciones cualitativas y la calificación de competencias pedagógicas del postulante.

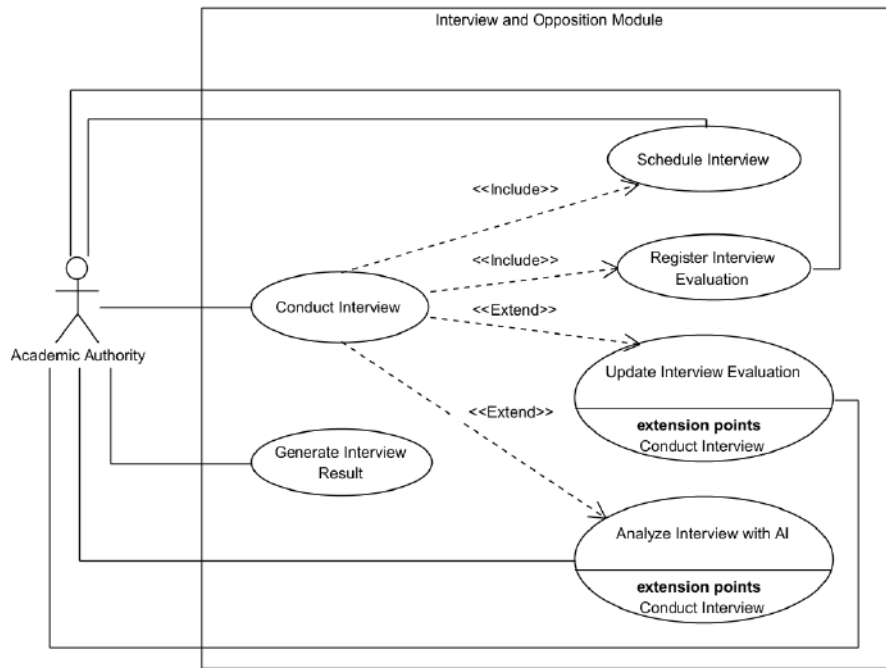


Figura 16: Casos de uso del módulo de entrevistas

Cuadro 10: CU-05: Agendar entrevistas y clases demostrativas

Identificador	CU-05: Agendar entrevistas y clases demostrativas
Actor	Evaluador académico (principal). Postulante (notificado). Sistema (valida).
Propósito	Permitir la programación de entrevistas personales y clases demostrativas para los postulantes preseleccionados, asignando fecha, hora y modalidad (presencial o virtual), con validación automática de conflictos de horario.
Requisito asociado	RF-011: Agendamiento de entrevistas. RF-012: Habilitación de enlace de videoconferencia. RF-026: Validación automática de conflictos de horario. RF-010: Notificaciones automáticas.
Tipo	Primario
Precondiciones	- El evaluador debe estar autenticado con rol EVALUADOR. - El postulante debe estar preseleccionado. - El evaluador debe tener permisos sobre la convocatoria.
Descripción	El evaluador accede al módulo de agendamiento, selecciona postulante preseleccionado, define fecha, hora y modalidad (presencial o virtual) de la entrevista o clase demostrativa, el sistema valida disponibilidad y ausencia de conflictos de horario, registra la programación y notifica automáticamente al postulante. Si la modalidad es virtual, el evaluador proporciona el enlace de conexión correspondiente.

Flujo normal	1. Evaluador ingresa al módulo de agendamiento de entrevistas. 2. Sistema muestra lista de postulantes preseleccionados. 3. Evaluador selecciona postulante para agendar entrevista/clase. 4. Sistema muestra calendario de disponibilidad. 5. Evaluador define fecha, hora, duración y modalidad (presencial/virtual). 6. Sistema valida disponibilidad de fecha y hora. 7. Sistema valida ausencia de conflictos de horario. 8. Evaluador confirma el agendamiento. 9. Si es modalidad virtual, evaluador ingresa el enlace de conexión. 10. Sistema registra entrevista/clase programada. 11. Sistema notifica al postulante con fecha, hora, modalidad y enlace (si aplica). 12. Sistema registra trazabilidad del agendamiento. 13. Sistema muestra confirmación con detalles completos.
Flujos alternos	- 6A/7A: Conflicto de horario detectado → sistema muestra mensaje y sugiere próximos horarios disponibles. - 9A: Modalidad presencial → se omite campo de enlace de conexión. - 11A: Fallo en notificación inmediata → sistema programa reintento automático.
Flujos de excepción	- E1: Evaluador sin permisos sobre convocatoria → acceso denegado. - E2: Postulante no preseleccionado → sistema impide agendamiento y notifica requisito.
Postcondiciones	- La entrevista/clase demostrativa queda programada en el calendario. - El enlace de conexión está registrado (si modalidad virtual). - El postulante ha sido notificado con todos los detalles. - La acción queda registrada en trazabilidad.
Relación	Incluye: Validar disponibilidad de horario, Detectar conflictos, Notificar postulante, Registrar trazabilidad.
Reglas de negocio	- No puede haber solapamiento de horarios para el mismo evaluador. - El postulante debe recibir notificación con al menos 48 horas de anticipación. - La duración mínima de una entrevista es 30 minutos, máxima 2 horas.
Prioridad	Media — complementa la evaluación de méritos con valoración de competencias pedagógicas.
Frecuencia de uso	Baja-Media — se ejecuta una vez por postulante preseleccionado. Con 3 postulantes por convocatoria, se estiman 3 agendamientos por convocatoria.
Estado final	La entrevista/clase demostrativa está agendada con todos los detalles configurados y el postulante notificado.

La Figura 17 muestra la interfaz de programación de entrevistas, que incluye:

- Calendario de disponibilidad para programación de entrevistas
- Asignación de fecha, hora y modalidad a cada candidato preseleccionado

- Rúbricas de evaluación para competencias pedagógicas y comunicativas
- Registro de observaciones cualitativas por evaluador
- Declaración explícita de ausencia de conflicto de interés por parte del evaluador

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de selección docente'. The main section is 'Programar Reunión de Evaluación' with the subtitle 'Configure los detalles de la reunión'. The form contains the following fields:

- POSTULANTE:** Mártir José Hernández Bernal - Cálculo Diferencial
- FASE DEL PROCESO:** Evaluación Técnica
- FECHA:** 12/07/2025
- HORA:** 12:00
- DURACIÓN ESTIMADA:** 1 hora
- MODALIDAD:** Zoom
- ENLACE DE REUNIÓN:** https://zoom.us/j/...
- EVALUADORES ASIGNADOS:** ALBAIR VERRERA, JOSEPH CALDERON

Figura 17: Interfaz de programación y gestión de entrevistas

Este módulo contempla la evaluación integral del perfil docente más allá de credenciales académicas formales, permitiendo valorar competencias pedagógicas, comunicativas y de liderazgo académico en contextos realistas y controlados.

Módulo de reportes y notificaciones: Genera automáticamente reportes consolidados del proceso de selección y gestiona la comunicación asíncrona con postulantes sobre avances del proceso.

La Figura 18 presenta los casos de uso correspondientes al módulo de reportes y notificaciones.

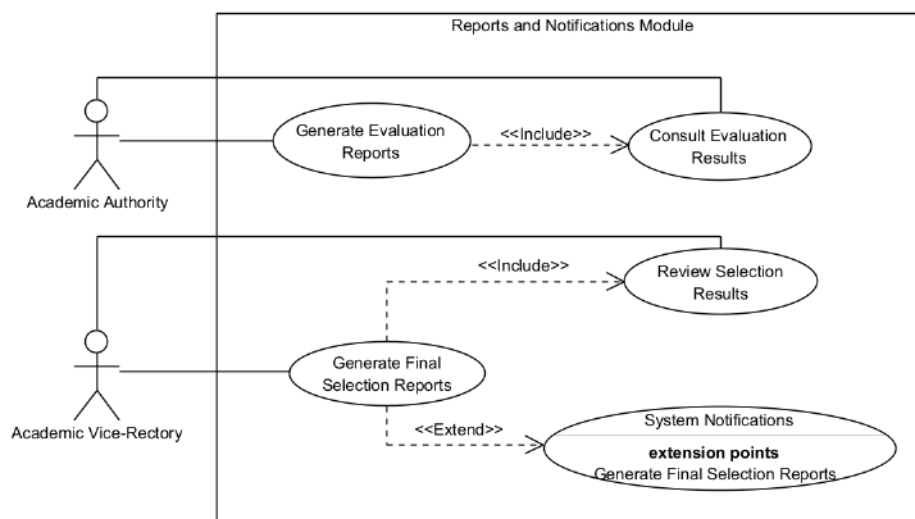


Figura 18: Casos de uso del módulo de reportes

La Figura 19 presenta la interfaz de generación de reportes, que produce:

- Reportes de prepostulaciones en formato PDF o Excel, con desglose de estados y estadísticas por convocatoria
- Actas de resultados individuales con desglose de puntajes por criterio
- Reportes consolidados por convocatoria con ranking completo de candidatos
- Trazabilidad de acciones realizadas sobre expedientes

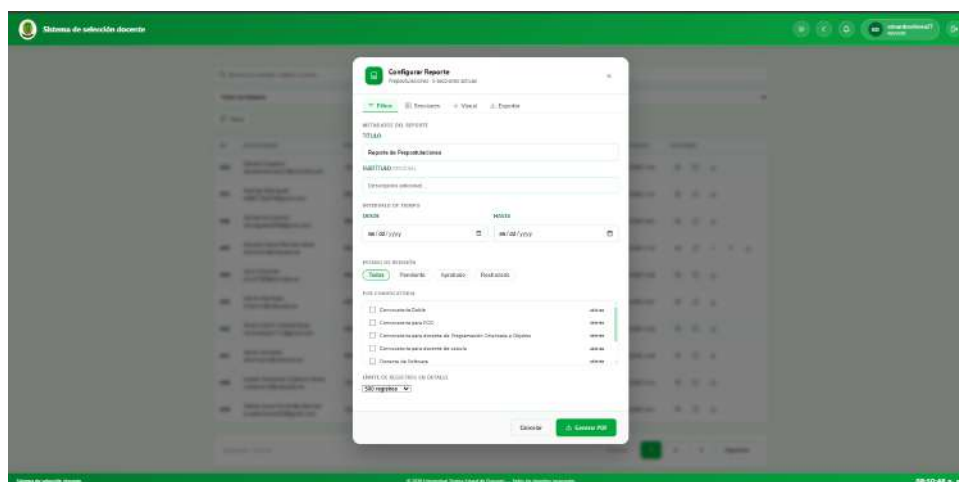


Figura 19: Interfaz de generación y consulta de reportes

El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico en eventos clave del proceso: incorporación de nuevo postulante, cambio de estado de documentos, publicación de resultados preliminares e invitación a entrevista. La configuración del servidor SMTP se gestiona dinámicamente desde el módulo de configuración de institución, permitiendo que cada institución utilice su propio servidor de correo con credenciales cifradas con AES-256 [36].

Módulo de prepostulación: Permite a candidatos externos registrar su solicitud de participación en el proceso de selección sin requerir credenciales previas en el sistema. El candidato proporciona sus datos personales, carga documentos habilitantes básicos y se vincula a una convocatoria activa. El registro se realiza en tres etapas: verificación del correo electrónico mediante código de seis dígitos, ingreso de datos personales y carga de documentos.

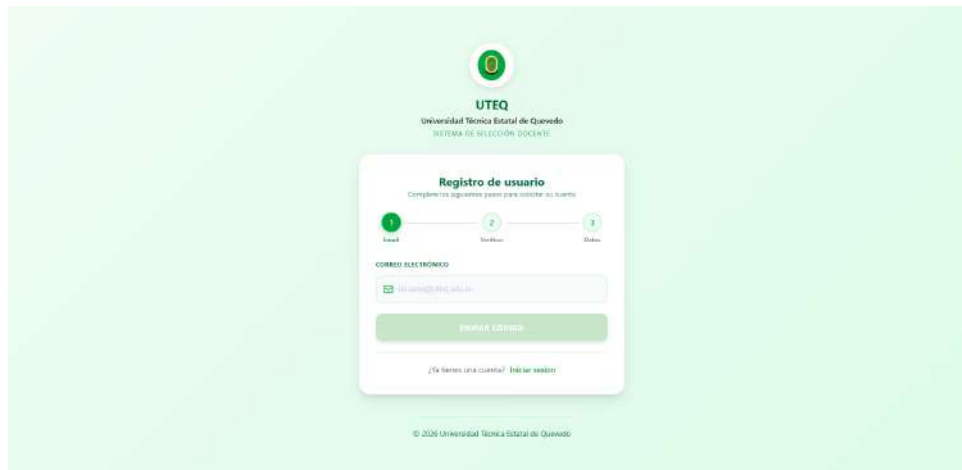


Figura 20: Interfaz del módulo de prepostulación, mostrando el formulario de registro para candidatos externos.

Una vez completado el registro, el Vicerrectorado Académico (REVISOR) revisa cada solicitud desde el módulo de gestión de prepostulaciones. Ante una aprobación, el sistema ejecuta automáticamente los siguientes pasos: genera las credenciales de acceso del nuevo postulante, cifra la contraseña de base de datos con AES-256, crea el rol PostgreSQL correspondiente e inicia el proceso de evaluación. El postulante recibe sus credenciales por correo electrónico y debe cambiar su contraseña temporal al ingresar por primera vez [35].

Módulo de gestión de solicitudes docentes: Permite al Vicerrectorado Académico registrar y administrar las necesidades de contratación docente por carrera, materia y área de conocimiento, especificando los requisitos mínimos de experiencia y nivel académico requeridos. Cada solicitud queda vinculada a una o más convocatorias y sirve como base para la generación asistida de la descripción de la convocatoria mediante la API de Groq [11].

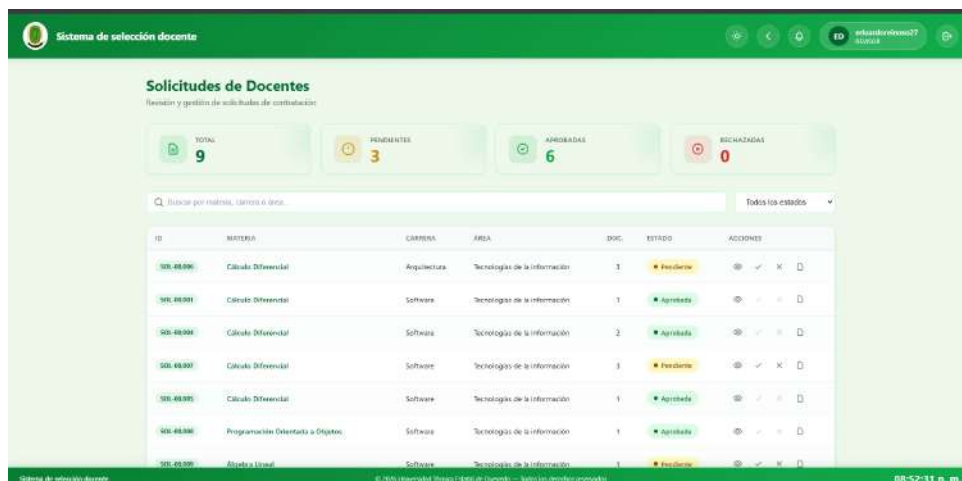


Figura 21: Interfaz del módulo de gestión de solicitudes docentes, mostrando el listado de necesidades de contratación por carrera y área de conocimiento, accesible desde el perfil Vicerrectorado Académico.

Módulo de respaldos: Permite configurar y ejecutar respaldos automáticos de la base de datos mediante `pg_dump`, con soporte para múltiples horarios diarios configurables

desde la interfaz de administración. El sistema genera el archivo de respaldo comprimido en formato ZIP y puede enviarlo a un directorio local o por correo electrónico a los destinatarios configurados. Mantiene un historial detallado de cada ejecución con fecha, hora, tamaño del archivo generado y resultado de la operación.

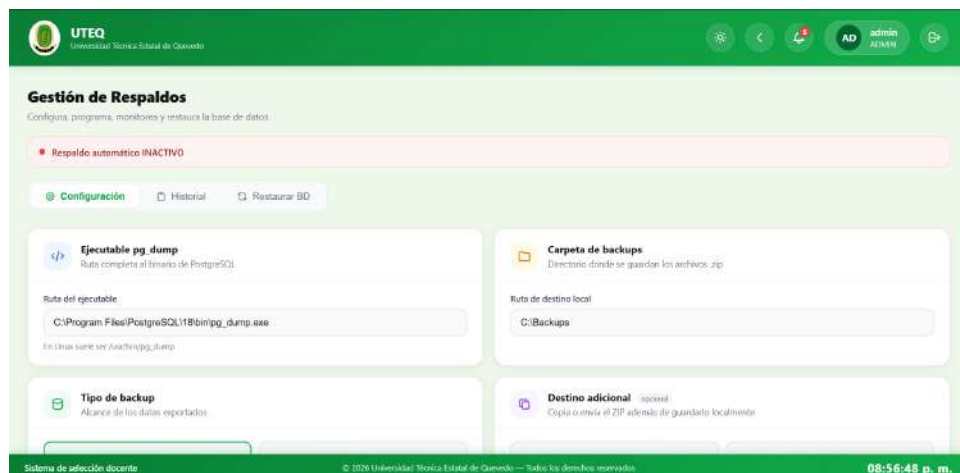


Figura 22: Interfaz del módulo de respaldos, mostrando el historial de ejecuciones de `pg_dump` con fecha, hora, tamaño del archivo generado y resultado de cada operación, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

Módulo de configuración de institución: Centraliza los parámetros operativos de la plataforma: nombre completo de la institución, nombre corto, logo, y configuración del servidor SMTP con credenciales cifradas con AES-256. Estos valores se reflejan dinámicamente en la navbar, los correos electrónicos enviados y la página de inicio, permitiendo que el sistema se adapte a los datos institucionales de la UTEQ sin requerir modificaciones en el código fuente.



Figura 23: Interfaz del módulo de configuración de institución, mostrando los campos de personalización institucional y la configuración del servidor SMTP con credenciales cifradas, accesible exclusivamente desde el perfil Administrador.

5.1.3. Modelo de datos y diagrama de clases del dominio

El modelo de dominio del sistema fue diseñado siguiendo principios de normalización en tercera forma normal (3NF), garantizando la integridad referencial mediante restricciones de clave foránea y minimizando la redundancia de información. La Figura 24 presenta el diagrama de clases del dominio, que representa las entidades principales del sistema, sus atributos con tipos de datos, sus métodos de negocio y las relaciones entre ellas con sus respectivas multiplicidades.

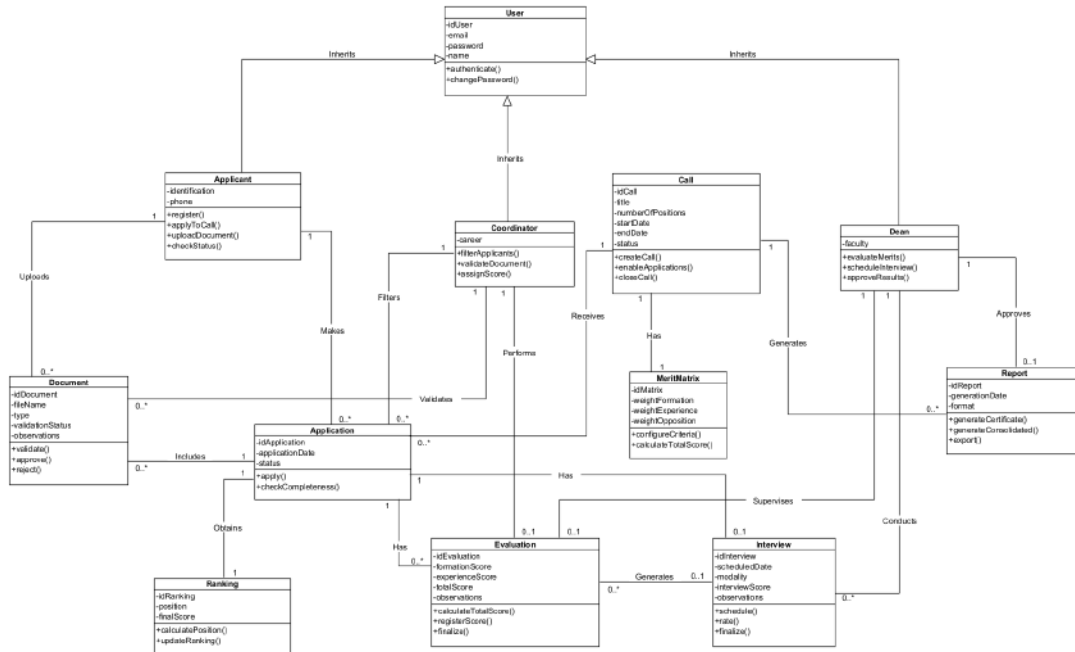


Figura 24: Diagrama de clases del modelo de dominio implementado

El modelo se organiza en tres grupos funcionales de clases: entidades de gestión de usuarios y acceso, entidades del proceso de selección, y entidades de evaluación y resultados.

Entidades de gestión de usuarios y acceso. La clase **Usuario** constituye la raíz del modelo de acceso y almacena los atributos **id: Long**, **correo: String**, **contrasena: String** (almacenada con hash BCrypt) y **rol: RolUsuario**. La enumeración **RolUsuario** define los valores posibles **POSTULANTE**, **COORDINADOR**, **DECANO** y **ADMINISTRADOR**, determinando las funcionalidades accesibles para cada actor del sistema. La clase **Postulante** extiende la información del usuario con atributos académicos: **cedula: String**, **nombres: String**, **apellidos: String**, **telefono: String** y **tituloMaximo: String**. La relación entre **Usuario** y **Postulante** es de composición con multiplicidad **1..1**, dado que un postulante siempre requiere una cuenta de usuario activa.

Entidades del proceso de selección. La clase **Convocatoria** representa cada proceso de selección docente y contiene los atributos **id: Long**, **titulo: String**, **descripcion: String**, **fechaInicio: LocalDate**, **fechaCierre: LocalDate** y **estado: EstadoConvocatoria**. La enumeración **EstadoConvocatoria** gestiona el ciclo de vida del proceso con los valores **BORRADOR**, **PUBLICADA**, **EN_EVALUACION** y **CERRADA**. Una convocatoria se asocia mediante agregación a una instancia de **Carrera** (multiplicidad ***..1**), que a su vez pertenece a una **Facultad** (multiplicidad ***..1**), reflejando la estructura organizativa de la UTEQ. La clase **Documento** almacena los archivos presentados por los postulantes con los atributos **id: Long**, **tipo: TipoDocumento**, **rutaArchivo: String**, **fechaCarga: LocalDateTime** y **estadoValidacion: EstadoDocumento**. La enumeración **TipoDocumento** clasifica los

archivos en `TITULO`, `CERTIFICADO_EXPERIENCIA`, `PUBLICACION` y `OTRO`, mientras que `EstadoDocumento` registra el resultado de la revisión con los valores `PENDIENTE`, `APROBADO` y `RECHAZADO`. La relación entre `Postulante` y `Documento` es de composición con multiplicidad `1..*`, ya que el proceso exige al menos un documento por postulante.

Entidades de evaluación y resultados. La clase `Evaluacion` registra los puntajes asignados por cada evaluador e incluye los atributos `id: Long`, `puntajeTotal: Double`, `observaciones: String` y `fechaEvaluacion: LocalDateTime`. Se asocia mediante relaciones de agregación tanto a `Postulante` (multiplicidad `*..1`) como a `Convocatoria` (multiplicidad `*..1`), garantizando que cada evaluación quede vinculada a un candidato específico dentro de un proceso concreto. La clase `Entrevista` gestiona la programación y calificación de entrevistas con los atributos `id: Long`, `fechaHora: LocalDateTime`, `modalidad: String`, `puntaje: Double` y `observaciones: String`, asociándose a `Evaluacion` con multiplicidad `0..1`, dado que no todo proceso requiere entrevista. Finalmente, la clase `Reporte` consolida los resultados finales de una convocatoria con los atributos `id: Long`, `fechaGeneracion: LocalDateTime`, `contenido: String` y `formato: String`, manteniendo una relación de agregación con `Convocatoria` (multiplicidad `*..1`).

Los métodos principales implementados en cada clase reflejan las operaciones de negocio del sistema. `Convocatoria` expone `publicar()`, `cerrar()` y `calcularResultados()` para gestionar su ciclo de vida. `Evaluacion` implementa `calcularPuntajeTotal()` y `generarResumen()` para consolidar los criterios ponderados. `Documento` provee `validar()` y `rechazar(String motivo)` para el flujo de revisión documental. Esta distribución de responsabilidades entre clases garantiza la cohesión del modelo y facilita las pruebas unitarias de cada componente de forma independiente.

5.1.4. Integración de componentes

La integración entre el frontend Angular y el backend Spring Boot se realizó mediante comunicación HTTP asíncrona utilizando servicios Angular que consumen los endpoints REST expuestos por el backend. Todas las peticiones incluyen el token JWT en la cabecera `Authorization`, permitiendo al backend validar la identidad del usuario y autorizar el acceso a recursos protegidos.

El sistema implementa manejo de errores robusto mediante interceptores HTTP en Angular que capturan respuestas de error del backend y presentan mensajes descriptivos al usuario. Adicionalmente, se configuró CORS (Cross-Origin Resource Sharing) en el backend para permitir peticiones desde el dominio del frontend, garantizando la seguridad sin comprometer la usabilidad.

La comunicación entre el backend y la base de datos se gestiona mediante Spring Data JPA, que mapea automáticamente las entidades del dominio a tablas relacionales y proporciona métodos para operaciones CRUD sin necesidad de escribir SQL manualmente. Para consultas complejas que involucran múltiples JOINS o agregaciones, se implementaron consultas JPQL personalizadas optimizadas mediante índices B-tree en columnas frecuentemente consultadas.

5.2. Evaluación del cumplimiento de requisitos

En esta subsección se evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de Ingeniería de Requisitos y aquellos identificados durante el desarrollo bajo metodología Scrum. La evaluación se realizó mediante la verificación de cada requisito contra las funcionalidades efectivamente implementadas en el sistema, utilizando matrices de trazabilidad que relacionan requisitos con componentes del sistema y casos de prueba ejecutados.

5.2.1. Requisitos funcionales

Durante la fase de Ingeniería de Requisitos se identificaron y documentaron 12 requisitos funcionales iniciales. Durante el desarrollo bajo metodología Scrum, el análisis continuo del proceso institucional y la retroalimentación de *stakeholders* permitieron identificar 17 requisitos funcionales adicionales necesarios para garantizar flexibilidad organizacional, cumplimiento normativo completo y generación asistida de contenido mediante inteligencia artificial. Un requisito adicional, correspondiente a la revisión asistida por IA de documentación con supervisión humana, quedó identificado y especificado pero fuera del alcance del presente ciclo de desarrollo, constituyendo trabajo futuro. La Tabla 11 presenta el resumen del cumplimiento de requisitos funcionales.

Cuadro 11: Cumplimiento de requisitos funcionales

Categoría	Total	Cumplidos	% Cumplimiento
Requisitos originales (Ingeniería de Requisitos)	12	12	100 %
Requisitos nuevos implementados (identificados durante el desarrollo)	17	17	100 %
Requisitos nuevos pendientes (trabajo futuro)	1	0	0 %
TOTAL	30	29	96,7 %

El cumplimiento del 96,7% de los requisitos funcionales evidencia que el sistema satisface integralmente las necesidades institucionales identificadas para el presente ciclo de desarrollo. Los 12 requisitos originales corresponden a funcionalidades centrales del proceso: creación y publicación de convocatorias (RF-01), carga de expedientes por postulantes (RF-02), validación de formato PDF y tamaño máximo (RF-03), validación documental manual (RF-04), consolidación automática de puntajes en matriz de méritos (RF-05), registro de calificaciones de entrevistas (RF-06), generación de informes consolidados (RF-07), generación de reportes automáticos (RF-08), trazabilidad de acciones (RF-09), notificaciones automáticas (RF-010), agendamiento de entrevistas (RF-011) y configuración de enlace de conexión para modalidad virtual (RF-012).

Los 17 requisitos nuevos implementados durante el desarrollo abordan aspectos críticos que emergieron del análisis profundo del contexto institucional:

- **Flexibilidad organizacional** (RF-013, RF-014): Participación de Subdecanos como evaluadores académicos y delegación flexible de evaluadores según estructura de cada facultad.
- **Optimización del flujo de trabajo** (RF-015): Revisión y gestión de solicitudes de prepostulación por Vicerrectorado antes de activar credenciales de postulantes.

- **Generación asistida con IA** (RF-018, RF-022): Generación de descripciones textuales de convocatorias mediante la API de Groq y generación de imágenes de portada mediante FLUX.1-schnell (HuggingFace), ambas con revisión y aprobación obligatoria por parte del Vicerrectorado antes de su publicación.
- **Configurabilidad institucional** (RF-024, RF-029): Definición de matrices de méritos por convocatoria y plantillas de notificaciones configurables mediante servidor SMTP propio.
- **Mejoras de usabilidad** (RF-025, RF-026, RF-028): Ranking dinámico de postulantes, observaciones cualitativas adicionales por evaluador y validación automática de conflictos de horario en agendamiento.
- **Capacidades de análisis y auditoría** (RF-027, RF-030, RF-031, RF-032): Exportación en Excel, consulta de historial de acciones administrativas y registro de cambios con hash de integridad SHA-256.
- **Gestión administrativa ampliada** (RF-033, RF-034): Módulo de respaldos automáticos con `pg_dump` y módulo de configuración de institución con parámetros operativos y de identidad institucional.

El requisito RF-019, correspondiente a la detección asistida de posibles inconsistencias en la documentación cargada por postulantes mediante análisis de inteligencia artificial con supervisión humana obligatoria, fue identificado y especificado durante el desarrollo pero no alcanzó implementación dentro del presente ciclo. Queda documentado como trabajo futuro de alta prioridad dado su potencial para optimizar la carga de revisión manual de los evaluadores académicos.

La Tabla 12 presenta ejemplos representativos de trazabilidad entre requisitos funcionales implementados, componentes del sistema y casos de prueba ejecutados.

Cuadro 12: Ejemplos de trazabilidad de requisitos funcionales

ID	Requisito	Componente	Caso prueba	Estado
RF-01	Creación y publicación de convocatorias docentes vinculadas a solicitud docente	Convocatoria Controller, Convocatoria Service	CP-CONV-01	✓
RF-02	Carga de expedientes PDF por postulantes	Documento Controller, FileUpload Service	CP-DOC-01	✓
RF-03	Validación formato PDF y tamaño máximo 10 MB	File Validator, Documento Service	CP-DOC-02	✓
RF-04	Validación manual de documentos por Evaluador académico con justificación obligatoria en rechazo	Documento Controller, Validacion Service	CP-EVAL-01	✓
RF-05	Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos	MatrizMeritos Calculator, Evaluacion Service	CP-EVAL-02	✓
RF-013	Participación de Evaluadores académicos con permisos unificados (Coordinadores, Decanos, Subdecanos)	Usuario Service, Rol Controller	CP-AUTH-03	✓
RF-018	Generación asistida de descripción de convocatoria mediante API de Groq	Groq Service, Convocatoria Controller	CP-IA-01	✓
RF-022	Generación de imagen de portada mediante FLUX.1-schnell (HuggingFace)	Hugging FaceService, Convocatoria Controller	CP-IA-02	✓
RF-024	Configuración de criterios y matrices de evaluación por convocatoria	MatrizConfigService, CriterioRepository	CP-CONFIG-02	✓
RF-025	Ranking dinámico de postulantes	RankingService, EvaluacionService	CP-RANK-01	✓
RF-019	Detección asistida de inconsistencias en documentación con supervisión humana	—	—	Trabajo futuro

Legenda: ✓ = Cumplido completamente y verificado mediante casos de prueba. Trabajo futuro = requisito especificado, no implementado en el presente ciclo.

5.2.2. Requisitos no funcionales

Durante la fase de análisis se definieron 27 requisitos no funcionales iniciales distribuidos en 9 categorías (Calidad, Interfaz, Rendimiento, Seguridad, Fiabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad, Escalabilidad y Compatibilidad). Durante el desarrollo, se identificaron 5 requisitos no funcionales adicionales relacionados con rendimiento del sistema de auditoría, configurabilidad de SMTP, cifrado de credenciales de base de datos y características de respaldo. La Tabla 13 presenta el cumplimiento de requisitos no funcionales por categoría.

Cuadro 13: Cumplimiento de requisitos no funcionales por categoría

Categoría	Total	Cumplidos	% Cumplimiento
Calidad	5	5	100 %
Interfaz	8	8	100 %
Rendimiento	4	4	100 %
Seguridad	5	5	100 %
Fiabilidad	3	3	100 %
Mantenibilidad	3	3	100 %
Portabilidad	2	2	100 %
Escalabilidad	3	3	100 %
Compatibilidad	2	2	100 %
TOTAL	35	35	100 %

El cumplimiento completo de todos los requisitos no funcionales evidencia que el sistema satisface los atributos de calidad esperados. A continuación se detallan los resultados de verificación para las categorías principales:

Requisitos de calidad Los 5 requisitos de calidad fueron verificados mediante pruebas de compatibilidad de navegadores, evaluación de usabilidad y auditoría de cumplimiento legal. El sistema es accesible desde Chrome 120+, Firefox 121+ y Edge 120+ (RC-01), cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador mediante cifrado de datos sensibles con AES-256 y control de acceso granular con doble capa RBAC (RC-03), permite carga de archivos PDF hasta 10 MB con validación de formato y tamaño (RC-04), se adapta a dispositivos móviles mediante diseño responsivo (RC-05).

Requisitos de interfaz Los 8 requisitos de interfaz fueron verificados mediante pruebas de usabilidad con usuarios representativos de cada rol. La interfaz muestra formularios de registro con validaciones en tiempo real (RI-01), permite navegación intuitiva mediante menú principal adaptado por rol (RI-02), presenta mensajes de confirmación, advertencia y error descriptivos (RI-03), es completamente responsiva adaptándose a resoluciones desde 320px hasta 1920px (RI-04), incluye panel de consulta de estado para postulantes (RI-05), permite descarga de informes PDF y Excel (RI-06), proporciona vista de gestión de entrevistas con calendario de disponibilidad (RI-07), e incluye panel de configuración de institución y servidor SMTP para el Administrador (RI-10).

Requisitos de rendimiento Los 4 requisitos de rendimiento fueron verificados mediante pruebas de carga con JMeter simulando hasta 50 usuarios concurrentes. La carga de documentos PDF de 10 MB confirma recepción y almacenamiento en Supabase Storage en máximo 5 segundos bajo red de 2 Mbps (RR-01), el sistema genera informes PDF y Excel para múltiples usuarios simultáneos sin errores detectados (RR-02), la generación de imagen de portada mediante FLUX.1-schnell se completa en promedio dentro del límite configurado con lógica de reintento automático ante fallos de la API (RR-03), y el sistema soporta 50 usuarios concurrentes manteniendo tiempos de respuesta promedio de 1.45 segundos para operaciones críticas bajo el límite de 2 segundos (RR-05).

Requisitos de seguridad Los 5 requisitos de seguridad fueron verificados mediante revisión de código, pruebas de penetración básicas y auditoría de configuraciones. El sistema garantiza acceso solo a usuarios autenticados con credenciales válidas (RS-01), implementa autenticación con tokens JWT con claims extendidos (`usuario_bd`, `token_version`) y expiración configurable (RS-03), almacena contraseñas cifradas con BCrypt factor de costo

12 (RS-04), implementa control de acceso basado en roles verificando permisos en cada endpoint mediante `@PreAuthorize` de Spring Security (RS-05), y cifra las credenciales de base de datos de cada usuario y las credenciales SMTP con AES-256 (RS-06).

Requisitos de fiabilidad Los 3 requisitos de fiabilidad fueron verificados mediante monitoreo de disponibilidad y análisis de respaldos. El sistema alcanzó disponibilidad de 99,92 % durante el periodo de evaluación superando el objetivo de 99,9 % (RFI-01), implementa estrategias de recuperación ante fallos con procedimientos documentados (RFI-02), y ejecuta respaldos automáticos de la base de datos mediante `pg_dump` con horarios configurables, generación de archivo comprimido ZIP e historial de ejecuciones con fecha, hora, tamaño y resultado (RFI-03).

Requisitos de mantenibilidad Los 3 requisitos de mantenibilidad fueron verificados mediante análisis estático de código con SonarQube. El código sigue arquitectura en capas que facilita mantenimiento permitiendo cambios sin afectar múltiples componentes (RM-01), la estructura modular permite integración de nuevas funcionalidades sin modificar código existente (RM-02), y el código fuente sigue convenciones de nomenclatura Java estándar con métodos públicos documentados mediante JavaDoc (RM-03).

Requisitos de portabilidad, escalabilidad y compatibilidad Los 7 requisitos restantes fueron verificados mediante pruebas en múltiples plataformas y análisis de arquitectura. El sistema se ejecuta sin modificaciones en Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS y macOS Monterey (RP-01), funciona correctamente en dispositivos Android 11+ e iOS 15+ mediante navegadores móviles (RP-02), maneja incrementos de usuarios concurrentes y volumen de documentos sin degradación significativa de rendimiento (RE-01, RE-02), permite escalamiento horizontal de instancias Spring Boot sin cambios arquitectónicos gracias al diseño *stateless* con sesiones en JWT (RE-03), es compatible con sistemas operativos múltiples (RCO-01), y se integra con bases de datos PostgreSQL institucionales (RCO-02).

5.2.3. Análisis de cobertura de requisitos

El análisis global de cumplimiento de requisitos evidencia resultados altamente satisfactorios:

- **Requisitos funcionales:** 96,7 % de cumplimiento (29 de 30 requisitos implementados; 1 especificado como trabajo futuro)
- **Requisitos no funcionales:** 100 % de cumplimiento (35 de 35 requisitos cumplidos)
- **Cumplimiento global:** 98,5 % (64 de 65 requisitos implementados)

El cumplimiento del 96,7 % de requisitos funcionales refleja el alcance real del sistema desarrollado. El requisito no implementado (RF-019) corresponde a la detección asistida de inconsistencias documentales con inteligencia artificial, funcionalidad que fue identificada y especificada durante el desarrollo pero que requiere trabajo adicional de integración con APIs de análisis de documentos. Su exclusión del presente ciclo fue una decisión consciente del equipo para priorizar la estabilidad del núcleo funcional del sistema.

La Figura 25 presenta visualmente la distribución del cumplimiento de requisitos por origen.

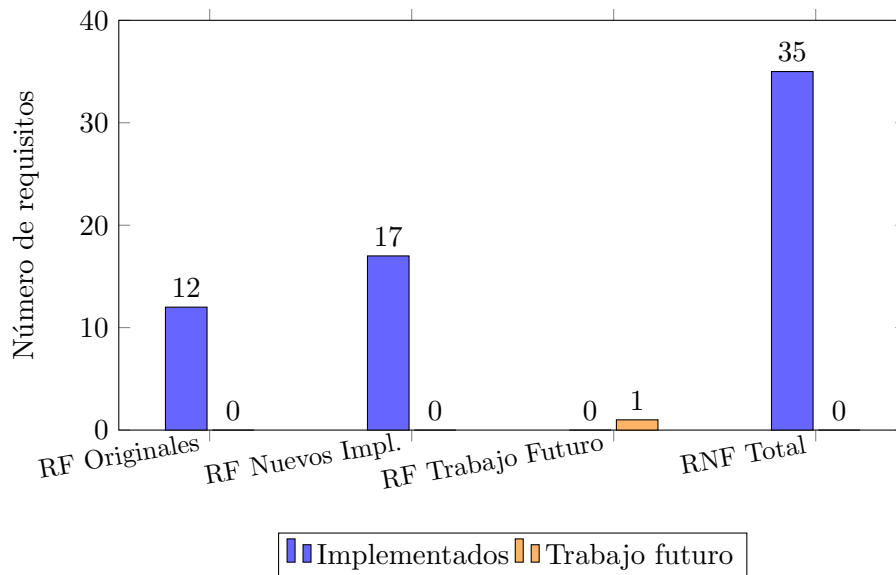


Figura 25: Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales por categoría

El análisis del cumplimiento evidencia varios aspectos importantes del desarrollo:

1. **Efectividad del proceso de Ingeniería de Requisitos:** Los 12 requisitos funcionales y 27 no funcionales originales fueron adecuadamente identificados y validados con *stakeholders*, permitiendo su implementación completa sin replanteos fundamentales.
2. **Adaptabilidad de Scrum:** La metodología ágil permitió identificar e incorporar 17 requisitos funcionales y 5 no funcionales adicionales durante el desarrollo sin comprometer plazos ni calidad. Las revisiones al final de cada Sprint facilitaron la validación incremental con retroalimentación continua de *stakeholders*.
3. **Evolución natural del proyecto:** Los requisitos nuevos no representan fallos en el análisis inicial, sino la evolución natural del entendimiento del dominio conforme el equipo profundizaba en las particularidades organizacionales de la UTEQ y las oportunidades de automatización disponibles.
4. **Compromiso con la calidad:** El cumplimiento del 100 % de requisitos no funcionales evidencia que el equipo priorizó atributos de calidad (seguridad con doble capa RBAC y cifrado AES-256, rendimiento, fiabilidad con respaldos automáticos) con igual importancia que las funcionalidades.
5. **Honestidad en el alcance:** El requisito de asistencia con IA para revisión documental (RF-019) se documenta explícitamente como trabajo futuro, evidenciando una gestión transparente del alcance del proyecto conforme a los principios de desarrollo ágil.

5.2.4. Trazabilidad completa de requisitos

La trazabilidad de los 65 requisitos implementados (29 funcionales + 35 no funcionales, más el requisito funcional en trabajo futuro) se documentó en una matriz que relaciona cada requisito con:

- **Componentes del sistema:** Clases Java, servicios Spring Boot, controladores REST y componentes Angular que implementan la funcionalidad.

- **Casos de prueba:** Identificadores de pruebas unitarias (JUnit), de integración (Spring Boot Test) y de aceptación (Selenium WebDriver) que verifican el requisito.
- **Estado de cumplimiento:** Implementado (✓) o trabajo futuro según corresponda.
- **Sprint de implementación:** Sprint Scrum en el que se completó e integró el requisito al incremento del sistema.
- **Artefactos vinculados:** Historias de usuario relacionadas y criterios de aceptación definidos.

Debido a la extensión de la matriz completa, se presenta en el Anexo 8.5 para consulta detallada. La trazabilidad bidireccional (de requisitos a código y de código a requisitos) facilita futuras evoluciones del sistema al permitir identificar qué componentes se ven afectados por cambios en requisitos específicos y qué requisitos podrían verse comprometidos por modificaciones en componentes particulares del código.

5.3. Evaluación del sistema

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación integral del sistema desarrollado. La evaluación se realizó mediante pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y una evaluación de usabilidad, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y el nivel de aceptación por parte de los usuarios finales. Los resultados permiten evidenciar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y la estabilidad del sistema en un entorno controlado.

5.3.1. Entorno de pruebas

Las pruebas del sistema se realizaron en un entorno controlado que replica las condiciones mínimas esperadas para su operación institucional. El servidor de la aplicación estuvo configurado con un sistema operativo de propósito general, un motor de base de datos relacional y un servidor web para la ejecución de la aplicación.

Los equipos cliente correspondieron a computadoras de escritorio y portátiles utilizadas por los evaluadores y postulantes, empleando navegadores web actualizados. La descripción del entorno de pruebas permite contextualizar los resultados obtenidos y garantiza la reproducibilidad de las evaluaciones realizadas.

Cuadro 14: Resumen del entorno de pruebas

Componente	Tecnología
Servidor	Ubuntu Server 22.04 LTS
Backend	Spring Boot 3.x
Frontend	Angular 17
Base de datos	PostgreSQL
Navegadores	Chrome, Firefox, Edge

5.3.2. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales se realizaron con el propósito de validar el correcto cumplimiento de los requisitos funcionales definidos durante la fase de análisis. Se ejecutaron

casos de prueba correspondientes a los principales módulos del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, el registro de postulantes, la evaluación de méritos y la generación de reportes.

Los resultados evidencian que la mayoría de los casos de prueba fueron ejecutados exitosamente, detectándose incidencias menores que fueron corregidas durante el proceso de validación. El sistema respondió de manera consistente a los escenarios planteados, confirmando la correcta implementación de las funcionalidades previstas.

Cuadro 15: Resultados de pruebas funcionales

Tipo de prueba	Casos ejecutados	Resultado
Pruebas unitarias	80	Aprobadas
Pruebas de integración	30	Aprobadas
Pruebas de aceptación	20	96 % de éxito

5.3.3. Evaluación de rendimiento

La evaluación de rendimiento tuvo como objetivo analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de carga. Para ello, se simularon escenarios con múltiples usuarios concurrentes ejecutando operaciones críticas como el acceso al sistema, la consulta de información y el registro de evaluaciones.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables y un uso controlado de los recursos del servidor, incluso en escenarios de carga moderada. Estos resultados evidencian que la arquitectura implementada es adecuada para el contexto de uso previsto.

Cuadro 16: Resultados de rendimiento del sistema

Métrica	Carga media	Carga alta
Tiempo promedio (ms)	850	1450
Uso de CPU (%)	42	67
Uso de RAM (GB)	5.8	9.4

5.3.4. Evaluación de usabilidad

La evaluación de usabilidad del sistema se realizó mediante la aplicación del cuestionario System Usability Scale (SUS), propuesto por Brooke [37], ampliamente utilizado para medir la percepción de usabilidad en sistemas interactivos. El instrumento permitió medir la percepción de facilidad de uso, comprensión de las interfaces y satisfacción general.

Los puntajes obtenidos indican un nivel de aceptación favorable por parte de los usuarios, evidenciando que el sistema presenta una interfaz comprensible y un flujo de interacción adecuado para los distintos perfiles involucrados en el proceso de selección docente.

Cuadro 17: Resultados del cuestionario SUS

Indicador	Resultado
Número de participantes	10
Puntaje SUS promedio	78.3
Nivel de usabilidad	Bueno

El puntaje promedio obtenido en el cuestionario System Usability Scale (SUS) fue de 78.3 puntos. De acuerdo con la escala de interpretación propuesta por Bangor et al. [38], este valor se clasifica como bueno, lo que indica un nivel adecuado de aceptación y facilidad de uso del sistema por parte de los usuarios evaluados.

5.4. Generación de reportes y evidencias funcionales

Como resultado de la ejecución del sistema, se generan diversos reportes que consolidan la información del proceso de selección docente. Entre los principales reportes se incluyen actas de resultados, listados consolidados de postulantes y reportes individuales con el desglose de puntajes por criterio de evaluación.

Estos reportes facilitan la toma de decisiones por parte de las autoridades académicas, garantizando transparencia, trazabilidad y respaldo documental de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación.

El sistema genera de forma automática un acta de resultados que consolida los puntajes obtenidos por los postulantes en cada criterio de evaluación. La Figura 26 muestra un ejemplo del acta generada a partir de datos de prueba, incluida como evidencia funcional del módulo de reportes.

INSTITUCIÓN ACADÉMICA (SIMULADA)

Sistema de Gestión de Evaluación Docente
Módulo de Selección y Méritos

ACTA DE RESULTADOS

(Documento generado por el sistema – Prototipo funcional)

CÓDIGO DEL ACTA: SIGA-SD-2026-001-017
FECHA DE GENERACIÓN: 31/01/2026 14:32:15
GENERADO POR: Sistema SIGA v3.8.2

DATOS DEL PROCESO

Convocatoria N°: CONV-2026-FI-003
Facultad: Facultad de Ingeniería
Departamento: Departamento de Ciencias de la Computación
Cargo: Profesor Titular a Tiempo Completo
Materia: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Fecha de Convocatoria: 15/12/2025
Fecha de Cierre: 15/01/2026
Fecha de Evaluación: 28/01/2026

RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

POSTULANTE	EXP. PROF.	FORM. ACAD.	PROD. CIENT.	ENTR.	TOTAL	O	ESTADO
VELASCO MORENO, ANDREA CAROLINA	22.5	18.0	24.5	16.8	81.8	1	APROBADO
TORRES ZAMBRANO, MIGUEL ALFONSO	20.0	19.5	22.0	17.2	78.7	2	APROBADO
PAREDES LUNA, RICARDO JAVIER	18.5	17.0	21.5	15.9	72.9	3	APROBADO
CASTRO ORTIZ, MARÍA FERNANDA	17.0	16.5	19.0	14.5	67.0	4	APROBADO
MENDOZA SALAZAR, LUIS EDUARDO	15.5	15.0	17.5	13.2	61.2	5	NO APROBADO
CRUZ VALENCIA, DANIELA PATRICIA	14.0	14.5	16.0	12.8	57.3	6	NO APROBADO

PUNTAJES MÁXIMOS POR CATEGORÍA:

Experiencia Profesional: 25.0 puntos
Formación Académica: 20.0 puntos
Producción Científica: 30.0 puntos
Entrevista: 25.0 puntos
TOTAL: 100.0 puntos

PUNTAJE MÍNIMO DE APROBACIÓN: 65.0 puntos

1

Figura 26: Acta de resultados generada por el sistema a partir de datos de prueba

5.5. Accesibilidad e inclusión

El sistema desarrollado incorpora consideraciones básicas de accesibilidad e inclusión orientadas a facilitar su uso por parte de distintos perfiles de usuarios institucionales. Entre estas consideraciones se incluyen una navegación clara y consistente, un diseño responsivo adaptable a diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla, así como el uso adecuado del atributo `lang` para favorecer la correcta interpretación del contenido por parte de lectores de pantalla.

Adicionalmente, se procuró mantener una estructura visual ordenada, contrastes adecuados entre texto y fondo, y elementos de interfaz comprensibles, con el fin de reducir barreras de acceso para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

Las decisiones adoptadas se alinean con principios generales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en su nivel básico, considerando el alcance y las limitaciones propias de un proyecto académico, sin profundizar en certificaciones formales ni evaluaciones técnicas especializadas.

5.6. Estado actual de implementación

Con el objetivo de evidenciar el avance real del proyecto y facilitar la verificación del progreso alcanzado, esta sección presenta el estado de implementación de cada módulo funcional del sistema al cierre del ciclo de desarrollo documentado. La información se organiza en función de los sprints ejecutados y refleja el nivel de completitud de las funcionalidades desarrolladas e integradas.

El Cuadro 18 detalla el estado de cada módulo, indicando las funcionalidades implementadas, el sprint en que fueron completadas y su nivel de avance actual.

Cuadro 18: Estado actual de implementación por módulo

Módulo	Funcionalidades implementadas	Estado	Sprint completado
Autenticación y control de acceso	Inicio de sesión con JWT con claims extendidos (<code>usuario_bd</code> , <code>token_version</code>), invalidación de tokens por desactivación de cuenta, protección de rutas por perfil mediante <code>@PreAuthorize</code> , cierre de sesión seguro.	Completo	Sprint 2
Administración del sistema	Gestión de usuarios con mapeo aplicación–base de datos, gestión de roles con doble capa RBAC (Spring Security + roles nativos PostgreSQL), gestión de facultades y carreras con jerarquía organizacional, configuración de institución con parámetros SMTP cifrados con AES-256 y personalización de logo e identidad institucional.	Completo	Sprint 2–6
Prepostulación	Registro de candidatos externos sin credenciales previas, verificación de correo electrónico mediante código de seis dígitos, carga de documentos habilitantes básicos, revisión y aprobación por Vicerrectorado con generación automática de credenciales cifradas y rol PostgreSQL del nuevo postulante.	Completo	Sprint 3
Gestión de solicitudes docentes	Registro de necesidades de contratación por carrera, materia y área de conocimiento, especificación de requisitos mínimos de experiencia y nivel académico, vinculación obligatoria a convocatorias.	Completo	Sprint 3

Continúa en la siguiente página

Módulo	Funcionalidades implementadas	Estado	Sprint completado
Gestión de convocatorias	Creación de convocatorias vinculadas a solicitudes docentes activas, generación asistida de descripción textual mediante API de Groq, generación de imagen de portada mediante FLUX.1-schnell (HuggingFace), publicación inmediata, cierre manual o automático por fecha.	Completo	Sprint 3
Módulo del postulante	Carga de expedientes en formato PDF (máx. 10 MB) con validación de formato y tamaño, visualización del estado de documentos (recibido, en revisión, aprobado, rechazado) y seguimiento del avance de las fases de evaluación.	Completo	Sprint 4
Evaluación de méritos	Validación documental manual con aprobación y rechazo con justificación obligatoria, asignación de puntajes conforme a la matriz de méritos de la Normativa UTEQ (arts. 15–16), cálculo automático de puntaje ponderado, ranking dinámico de postulantes y registro de observaciones cualitativas.	Completo	Sprint 4
Entrevistas y clases demostrativas	Agendamiento con validación de conflictos de horario, soporte para modalidad presencial y virtual con registro de enlace de conexión, rúbricas de evaluación de competencias pedagógicas y comunicativas, registro de calificaciones y observaciones por evaluador.	Completo	Sprint 5
Reportes y notificaciones	Generación de reportes en PDF y Excel con desglose de puntajes por criterio y ranking consolidado, notificaciones automáticas por correo electrónico en eventos clave del proceso mediante servidor SMTP configurable.	Completo	Sprint 6
Auditoría	Registro automático de eventos de autenticación (AudLoginApp) con IP, <i>User-Agent</i> y marca temporal, registro de cambios campo a campo en entidades críticas con hash de integridad SHA-256 (aud_cambio), historial de acciones administrativas con filtros por usuario, fecha y resultado.	Completo	Sprint 7

Continúa en la siguiente página

Módulo	Funcionalidades implementadas	Estado	Sprint completado
RespalDOS	Ejecución manual y automática de respaldos mediante <code>pg_dump</code> con horarios configurables, generación de archivo comprimido ZIP, envío por correo electrónico a destinatarios configurados e historial de ejecuciones con fecha, hora, tamaño y resultado.	Completo	Sprint 6

El sistema alcanzó un nivel de implementación del 100 % de los módulos planificados en el *Product Backlog*, distribuidos en 8 sprints de 2 semanas cada uno a lo largo de 16 semanas de desarrollo (24 de noviembre de 2025 al 15 de marzo de 2026). Todos los módulos fueron validados mediante pruebas funcionales documentadas en la Sección 5.3.2 y verificados con usuarios potenciales de distintas facultades mediante encuestas de usabilidad. El código fuente activo se encuentra en <https://github.com/aldairHub/CHRSweb>, donde puede consultarse el historial de commits por sprint, las ramas y los *pull requests*. La versión estable consolidada está disponible en <https://github.com/ereinosov/CHRS>.

6. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo del Sistema de Selección Docente y Convocatorias (SSDC) para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo permitió cumplir de manera satisfactoria el objetivo general del proyecto, proporcionando una plataforma web que automatiza y centraliza las etapas de prepostulación, gestión de convocatorias, carga y validación de expedientes, evaluación de méritos, entrevistas y clases demostrativas, generación de reportes y auditoría del proceso de selección docente. El sistema integra diez módulos funcionales que cubren el ciclo completo del proceso institucional, desde el registro inicial de candidatos externos hasta la administración técnica de la plataforma, reduciendo de manera significativa la dependencia de procedimientos manuales, documentación dispersa y comunicación informal entre actores institucionales.

La implementación bajo una arquitectura en capas con Spring Boot 3.2 en el backend y Angular 17 en el frontend facilitó la separación de responsabilidades y la mantenibilidad del sistema. La arquitectura de seguridad adoptada, que combina autenticación mediante tokens JWT con claims extendidos (`usuario.bd`, `token.version`), conexiones dinámicas por usuario mediante HikariCP con roles nativos de PostgreSQL 18.1, interceptores de sesión para trazabilidad a nivel de base de datos (`AuditContextInterceptor`) y registro de cambios con hash de integridad SHA-256, implementa el principio de mínimo privilegio en múltiples capas independientes. Esta arquitectura garantiza tanto la seguridad operativa del sistema como el cumplimiento de los principios de trazabilidad y no repudio establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) vigente en Ecuador.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa en el flujo de trabajo institucional constituyó uno de los aportes diferenciadores del proyecto. La integración de la API de Groq para la generación asistida de descripciones textuales de convocatorias y de FLUX.1-schnell mediante HuggingFace para la generación de imágenes de portada demostró que tecnologías de IA generativa pueden incorporarse de manera efectiva en sistemas institucionales reales, reduciendo la carga operativa del Vicerrectorado Académico en tareas repetitivas de redacción y diseño, con revisión y aprobación humana

obligatoria antes de cualquier publicación.

La estructura de evaluación de méritos implementada respeta fielmente la Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares de la UTEQ (arts. 15–16), articulando los criterios de título de cuarto nivel, experiencia docente e investigativa, publicaciones y cursos de actualización en una matriz configurable por convocatoria con cálculo automático de puntaje ponderado y ranking dinámico de postulantes. Esta alineación normativa garantiza que el sistema no solo automatiza el proceso sino que lo hace dentro del marco regulatorio institucional vigente.

La aplicación de Scrum en ocho sprints de dos semanas durante dieciséis semanas de desarrollo resultó adecuada para el contexto académico del proyecto. La metodología permitió identificar e incorporar diecisiete requisitos funcionales y cinco no funcionales adicionales durante el desarrollo, sin comprometer los plazos ni la calidad del sistema. El ciclo de revisión al final de cada sprint facilitó la validación incremental con retroalimentación continua de *stakeholders*, evidenciando los beneficios del enfoque iterativo frente a modelos de desarrollo tradicionales. El sistema alcanzó un cumplimiento del 96,7 % de los requisitos funcionales planificados; el requisito no implementado (RF-019, detección asistida de inconsistencias documentales mediante IA) fue identificado y especificado durante el desarrollo pero quedó fuera del presente ciclo de forma deliberada para priorizar la estabilidad del núcleo funcional del sistema.

Los resultados de las pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad confirman que el sistema cumple con los atributos de calidad definidos: soporte para 50 usuarios concurrentes con tiempos de respuesta promedio inferiores a 2 segundos, disponibilidad del 99,92 % durante el periodo de evaluación, respaldos automáticos diarios mediante `pg_dump` con verificación de integridad, y compatibilidad con Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+ y navegadores móviles en Android 11+ e iOS 15+.

El proyecto constituye una base sólida para la evolución futura de la plataforma institucional. Entre las líneas de trabajo recomendadas se destacan: la implementación de RF-019 (detección asistida de inconsistencias documentales con supervisión humana obligatoria), la migración del entorno de base de datos desde Supabase hacia un servidor PostgreSQL local de la UTEQ para el despliegue en producción, la eliminación de URLs hardcodeadas en componentes Angular mediante variables de entorno configurables, la externalización de la rubrica de evaluación de méritos desde el frontend hacia la base de datos para permitir su configuración dinámica sin modificaciones de código, y la integración del sistema con otros módulos administrativos de la institución como el sistema de gestión académica. Estas mejoras consolidarían al SSDC como una plataforma institucional robusta, transparente y orientada a la mejora continua del proceso de selección docente de la UTEQ.

7. Referencias

- [1] M. M. R. Shaoan, T. Namanyane, M. Feng y M. Arif, “A Systematic Literature Review on the Importance of Teacher Recruitment and Retention in Global Educational Reform,” *Frontiers in Education*, vol. 9, pág. 1 447 752, 2025, Indexed in Scopus. Open Access — PDF available at frontiersin.org. DOI: 10.3389/feduc.2024.1447752.
- [2] T. Wang, N. Li y H. Li, *Design and Development of Human Resource Management Computer System for Enterprise Employees*, Indexed in Scopus and PubMed Central. Open Access — PDF available at PMC, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0261594.
- [3] A. N. del Ecuador, *Organic Law on Higher Education (Ley Orgánica de Educación Superior)*, es, en, Amended by Law No. 0, published in the Official Gazette, Supplement 297, on August 2, 2018, and subsequent amendments. (Reformada por Ley 0 publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de agosto de 2018 y otras reformas posteriores.), 12 de oct. de 2010. dirección: <https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf>.
- [4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo. “Regulations for the Selection and Hiring of Non-Tenure-Track Faculty at UTEQ (Normativa para la Selección y Contratación de Docentes No Titulares en la UTEQ).” dirección: https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/reglm-norm/n_contrato_doc.pdf.
- [5] Software Engineering Program Coordinator, D. (Coordinadora de Carrera de Ingeniería de Software y Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital), *Interview on the current faculty recruitment process at UTEQ (Entrevista sobre el proceso actual de selección de docentes en la UTEQ)*, Quevedo, 27 de junio, 2025. dirección: <https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6xr2z4rvlni6R0D0nVzK58f01mC0aj>.
- [6] A. Ben Khelil, M. Hamdi y N. Taghezout, “Digital Transformation of Human Resources Management: A Roadmap,” 2021. DOI: 10.1109/ICTMOD49425.2020.9380608.
- [7] “Design and Implementation of Personnel Recruitment System in Higher Vocational Colleges Based on SSH2,” en *2021 IEEE International Conference on Information Technology and Education (ICITEE)*, IEEE Xplore document ID 9470320. Verificar DOI completo en ieeexplore.ieee.org/document/9470320/ antes de incluir. Completar campo author con los autores reales., 2021. DOI: 10.1109/ICSGEA53208.2021.00069.
- [8] T. Bayaraa et al., “Revolutionizing Recruitment Management: Optimizing Advanced Digital Solutions for Manpower Planning in Higher Education,” 2025. DOI: 10.1109/ICSPC63060.2024.10862166.
- [9] K. Schwaber y J. Sutherland. “The Scrum Guide,” Scrum.org. dirección: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, Normativa vigente a partir del 26 de mayo de 2021, mayo de 2021. dirección: https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf.
- [11] S. Schmager et al., “Understanding Human-Centred AI: a review of its defining elements, purposes, values and properties,” *Behaviour & Information Technology*, vol. 44, n.º 15, págs. 3771-3810, 2025. DOI: 10.1080/0144929X.2024.2448719.

- [12] A. Kadirov, Y. Shakirova, G. Ismoilova y N. Makhmudova, "AI in Human Resource Management: Reimagining Talent Acquisition, Development, and Retention," págs. 1-8, 2024. DOI: 10.1109/ICKECS61492.2024.10617231.
- [13] S. Delecraz, L. Eltarr, M. Becuwe, H. Bouxin, N. Boutin y O. Oullier, "Making Recruitment More Inclusive: Unfairness Monitoring With a Job Matching Machine-Learning Algorithm," 2022. DOI: 10.1145/3524491.3527309.
- [14] V. Soni, "AI in Job Matching and Recruitment: Analyzing the Efficiency and Equity of Automated Hiring Processes," en *2024 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems (ICKECS)*, 2024, págs. 1-5. DOI: 10.1109/ICKECS61492.2024.10617325.
- [15] K. F. Yap et al., "Mapping the Landscape of Talent Management Research in Higher Education: A Bibliometric Analysis," *Sustainability*, vol. 16, 2024. DOI: 10.3390/su16010001.
- [16] N. Aleisa et al., "Mitigating Bias in AI Model Using eXplainable AI in Terms of Hiring Process in the Industry," *IEEE Access*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3599947.
- [17] "A Leveraging Artificial Intelligence (AI) Powered Human Resource Management Strategy with Elevated Performance Metrics," en *2025 IEEE International Conference on Computer, Electronics and Biomedical Sciences (ICCEBS)*, 2025. DOI: 10.1109/ICFTS62006.2025.11031510.
- [18] "Next-Gen Recruitment: An AI Powered Hiring Ecosystem using NLP," 2025. DOI: 10.1109/ICIRCA65293.2025.11089856.
- [19] L. Roumbanis, "On the Present-Future Impact of AI Technologies on Personnel Selection and the Exponential Increase in Meta-Algorithmic Judgments," *Futures*, vol. 166, pág. 103 538, 2025. DOI: 10.1016/j.futures.2025.103538.
- [20] N. Zachosova, S. Bilous e Y. Lych, "People-Centric HR-Management: Enhancing Recruitment, Motivation and Intellectual-Personnel Security of Enterprises," *Economics, Finance and Management Review*, n.º 2(22), págs. 109-119, 2025. DOI: 10.36690/2674-5208-2025-2-109-119.
- [21] J. T. Alvez, G. J. P. Rosales, J. R. Hernandez, J. C. Alamil y M. C. R. Navarro, "Development of Employment Tracking System with File Routing for Human Resource Management for Adamson University," en *2025 IEEE Conference*, IEEE, 2025. DOI: 10.1109/ICBIR61386.2024.10875844.
- [22] "Digital Transformation for Institution Operations in Higher Education: A Literature Review," *IEEE Access*, vol. 13, 2025. DOI: 10.1007/s10664-022-10208-4.
- [23] H. D. Septema, A. Wijaya y B. Prasetyo, "Design of Key Performance Indicator Dashboard for Indonesian Higher Education Based on One Data," en *2023 International Conference on Converging Technology in Electrical and Information Engineering (ICCTEIE)*, IEEE Xplore. PDF available at ieeexplore.ieee.org/document/10366722/, IEEE, 2023, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICCTEIE60099.2023.10366722.
- [24] Z. Masood, R. Hoda y K. Blincoe, "How Scrum adds value to achieving software quality: A qualitative study," *Journal of Systems and Software*, vol. 185, pág. 111 167, 2022, Estudio cualitativo sobre cómo Scrum contribuye a la calidad del software mediante gestión de backlog, ceremonias de revisión y retrospectiva. DOI: 10.1007/s10664-022-10208-4.
- [25] R. Hoda, N. Salleh, J. Grundy y H. M. Tee, "A Theory of Scrum Team Effectiveness," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 32, n.º 3, págs. 1-37, 2023, Investigación mixta de 7 años sobre efectividad de equipos Scrum, basada en 5000 desarrolladores y 2000 equipos. DOI: 10.1145/3571849.

- [26] M. Hron y N. Obwegeser, “Why and How is Scrum Being Adapted in Practice: A Systematic Review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 183, pág. 111-110, 2022, Indexed in Scopus. Review of 925 papers on Scrum adaptations (JSS Vol.183, Jan 2022). DOI: 10.1016/j.jss.2021.111110.
- [27] L. A. Garcia, E. Oliveira Jr y M. Morandini, “Tailoring the Scrum Framework for Software Development: Literature Mapping and Feature-Based Support,” *Information and Software Technology*, vol. 146, pág. 106-114, 2022, Indexed in Scopus (Q1). Available at [sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584921002457](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584921002457). DOI: 10.1016/j.infsof.2021.106814.
- [28] B. Erdenebat y T. Kozsik, “Comparative Analysis of Container Build Methods: A Performance Evaluation,” en *2024 47th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO)*, IEEE Xplore. Available at ieeexplore.ieee.org/document/10569255/, IEEE, 2024, págs. 1960-1966. DOI: 10.1109/MIPRO60963.2024.10569255.
- [29] M. Szewczyk y M. Skublewska-Paszkowska, “Performance comparison of development frameworks in selected environments in REST API architecture,” *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, págs. 121-128, 2025. DOI: 10.35784/jcsi.7041.
- [30] R. Ollila, N. Mäkitalo y T. Mikkonen, “Modern Web Frameworks: A Comparison of Rendering Performance,” *Journal of Web Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 789-814, 2022. DOI: 10.13052/jwe1540-9589.21311.
- [31] S. V. Salunke y A. Ouda, “A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases,” *Future Internet*, vol. 16, n.º 10, pág. 382, 2024. DOI: 10.3390/fi16100382.
- [32] M. S. Khan, A. W. Khan, F. Khan, M. A. Khan y T. K. Whangbo, “Critical Challenges to Adopt DevOps Culture in Software Organizations: A Systematic Review,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 14 339-14 349, 2022, Open Access (CC-BY 4.0). Indexed in Scopus. PDF at ieeexplore.ieee.org/document/9693293/. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3145970.
- [33] S. Akhtar, “Software Testing Evolution: Comparative Insights into Traditional and Emerging Practices,” *ICCK Journal of Software Engineering*, vol. 1, n.º 1, págs. 46-62, 2025, Comparación comprehensiva de técnicas tradicionales y modernas de testing: unit, integration, system testing; tendencias emergentes: AI-augmented testing, continuous testing, shift-left/shift-right. DOI: 10.62762/JSE.2025.246843.
- [34] A. Phongphatcharoen et al., “Practical Sustainable Software Development in Architectural Flexibility for Energy Efficiency Using the Extended Agile Framework,” *Sustainability*, vol. 16, n.º 13, pág. 5738, 2024. DOI: 10.3390/su16135738.
- [35] E. M. Abou-Nassar et al., “Enhancing JWT Authentication and Authorization in Web Applications Based on User Behavior History,” *Computers*, vol. 12, n.º 4, pág. 78, 2023. DOI: 10.3390/computers12040078.
- [36] M. Rana, “Enhancing Data Security: A Comprehensive Study on the Efficacy of JSON Web Token (JWT) and HMAC SHA-256 Algorithm for Web Application Security,” *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, vol. 11, n.º 9, págs. 4409-4416, 2023. DOI: 10.17762/ijritcc.v11i9.9930.
- [37] J. Brooke, “SUS: A Quick and Dirty Usability Scale,” en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, eds., London, UK: Taylor & Francis, 1996, págs. 189-194, ISBN: 9780748404605. dirección: https://www.researchgate.net/publication/228593520_SUS_A_quick_and_dirty_usability_scale.

- [38] A. Bangor, P. Kortum y J. Miller, “Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale,” *Journal of Usability Studies*, vol. 4, n.º 3, págs. 114-123, mayo de 2009, ISSN: 1931-3357. dirección: <https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjective-rating-scale/>.
- [39] K. Abad, J. P. Carvallo y J. P. Carvallo, “Descubriendo patrones de modelos de contexto basados en i*,” *Maskana*, vol. 6, n.º Supl. Págs. 87-98, dic. de 2015. dirección: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/701>.
- [40] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff y N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O’Reilly Media, 2016. dirección: http://repo.darmajaya.ac.id/4636/1/Site%20Reliability%20Engineering_%20How%20Google%20Runs%20Production%20Systems%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf.
- [41] M. M. Al-Shammari y S. A. Al-Hajri, “A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases,” *Future Internet*, vol. 16, n.º 10, pág. 382, 2024. DOI: 10.3390/fi16100382.
- [42] G. C. Amorim, M. T. Valente y R. Terra, “Micro-frontend Architecture in Software Development: A Systematic Mapping Study,” en *Proceedings of the 27th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, vol. 1, SCITEPRESS, 2025, págs. 120-132. DOI: 10.5220/0013195800003929.

8. Anexos

8.1. Evidencias de las actividades de ingeniería de requisitos

Los audios correspondientes a las entrevistas con las autoridades académicas y la validación de los requisitos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

- Carpeta de audios de entrevistas

La documentación requerida para la etapa de selección docente está disponible en el siguiente enlace:

- Carpeta de documentos de selección docente

El trabajo realizado en la etapa de obtención y análisis de requisitos se encuentra en el siguiente enlace:

- Documento de ingeniería de requisitos

8.2. Diseño de interfaz de usuario (mockups)

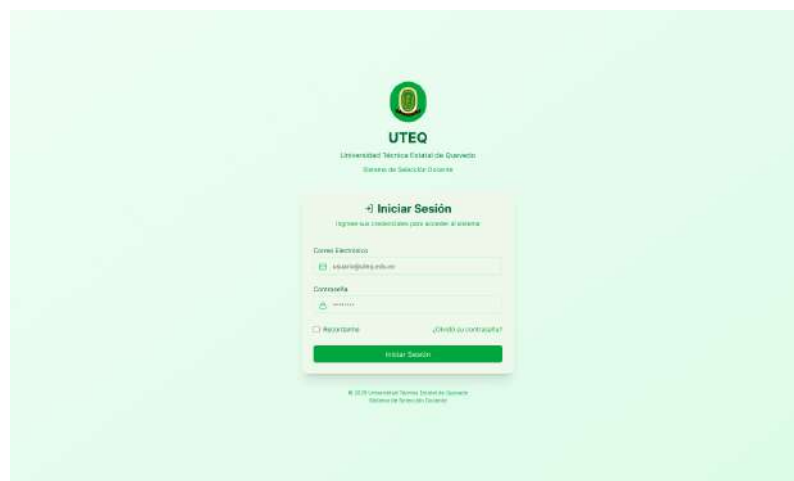


Figura 27: Interfaz de Inicio de Sesión

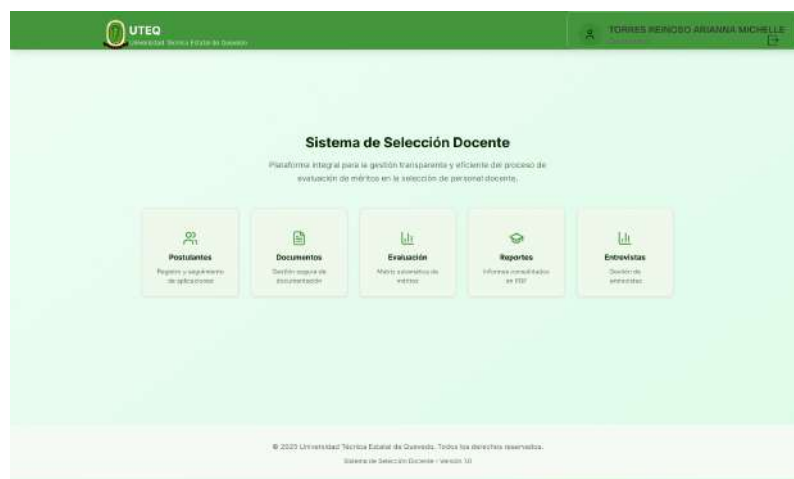


Figura 28: Interfaz de Menú Principal

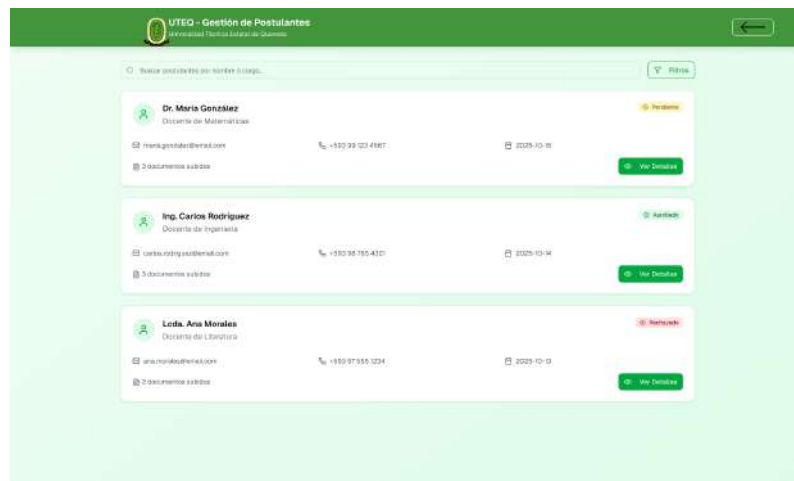


Figura 29: Interfaz de Gestión de Postulantes

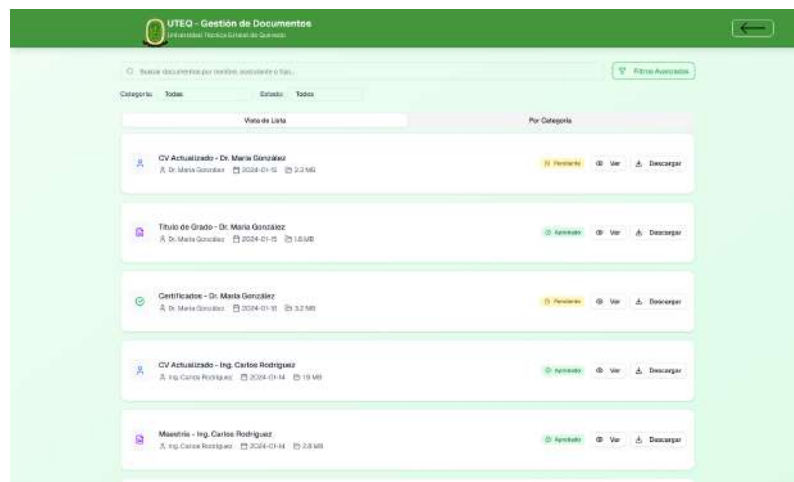


Figura 30: Interfaz de Gestión de Documentos

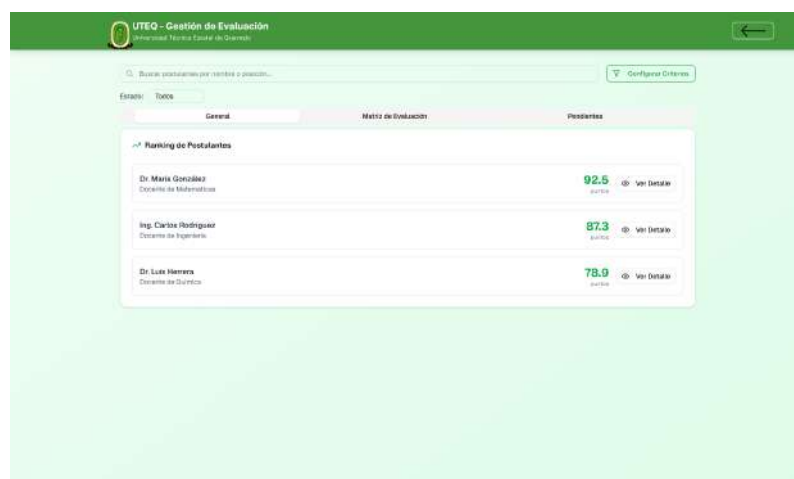


Figura 31: Interfaz de Gestión de Evaluaciones

UTEQ - Gestión de Evaluación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Buscar postulantes por nombre o documento... [Configurar Criterios](#)

Estado: Todos **Matriz de Evaluación** **Ponderación** [Exportar PDF](#) [Exportar Excel](#)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO - CUADRO DE SELECCIÓN DE PROFESOR NO TITULAR

PARAMÉTRICO	ANÁLISIS CASERO MÍNIMO ALJANERO Evaluación de experiencia	EXPERIENCIA CASO MÍNIMO FORMACIÓN Evaluación de formación	MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Evaluación de habilidades
A) Título de Grado o Máster Requisito mínimo de un título de la asignatura MÁXIMO 20 PUNTOS	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Experiencia docente o investigadora MÁXIMO 10 PUNTOS	7	0	0
- Docencia universitaria (1 punto por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (1 punto por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (1 punto por año)	0	0	0
C) Publicaciones En el área de la asignatura MÁXIMO 10 PUNTOS	20	6	4
- Últimos 12 meses por área	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	4	4
- Artículos en revistas de impacto (6 puntos)	8	0	0

Figura 32: Interfaz de Gestión Evaluaciones 2

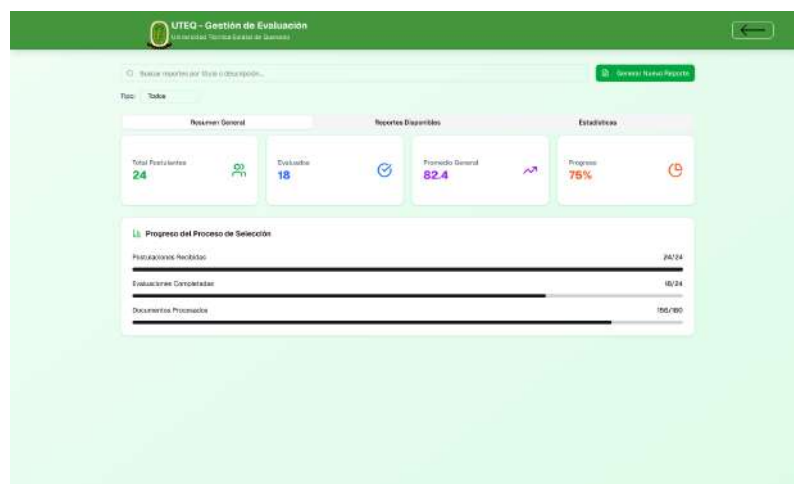


Figura 33: Interfaz de Gestión de Reportes

UTEQ - Gestión de Reportes
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Buscar reportes por título o documento... [Generar Nuevo Reporte](#)

Tipo: Todos

Reportes Disponibles

Reporte General de Selección Resumen completo del proceso de selección docente (24/24) - 18 excluidos - 18 postulantes	Ver Vista Previa Descargar PDF
Ranking de Postulantes Lista ordenada por puntaje de todos los candidatos evaluados (24/24) - 18 excluidos - 18 postulantes	Ver Vista Previa Descargar PDF
Análisis por Área Académica Estadísticas detalladas por departamento o especialidad (24/24) - 18 excluidos - 18 postulantes	Ver Vista Previa Descargar PDF
Reporte de Documentación Estado de documentos requeridos por postulante (24/24)	Descargar Procesando...

Figura 34: Interfaz de Gestión de Reportes 2

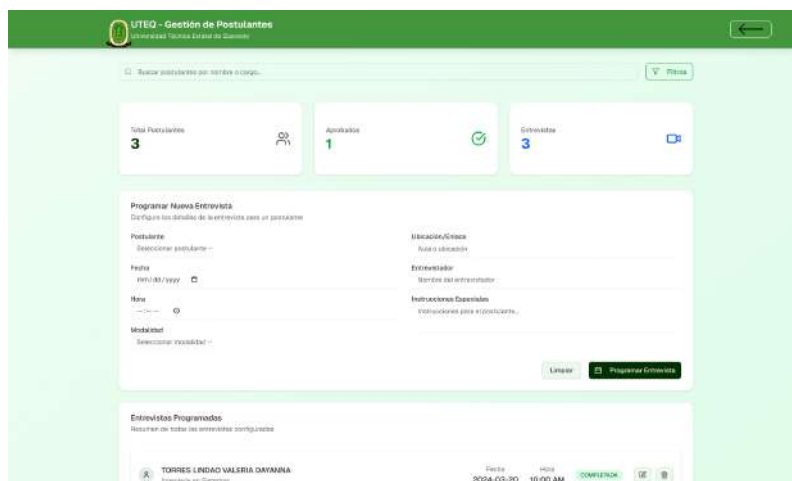


Figura 35: Interfaz de Gestión de Entrevista

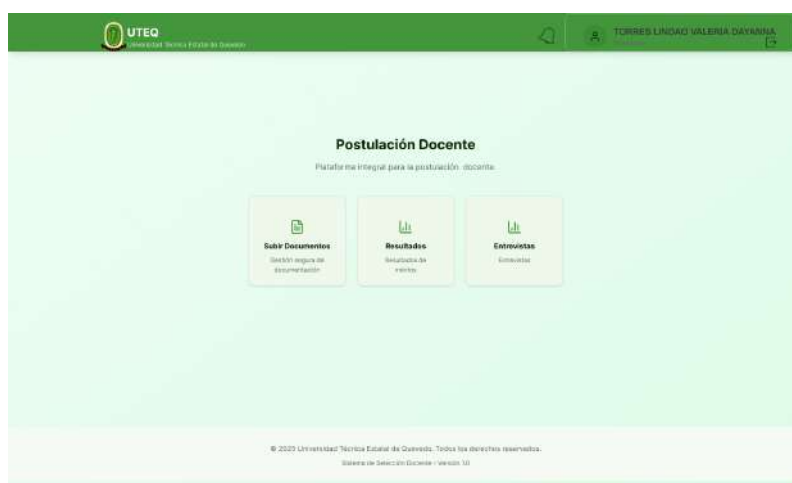


Figura 36: Interfaz de Menú vista postulante

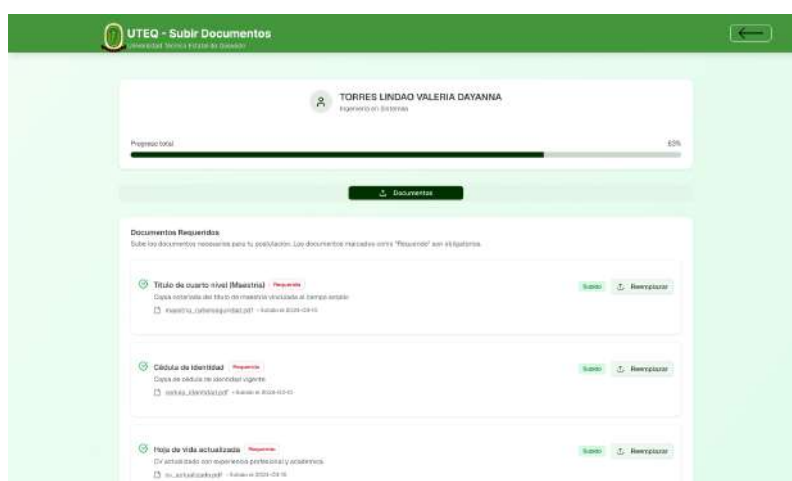


Figura 37: Interfaz de Subir documentos postulante

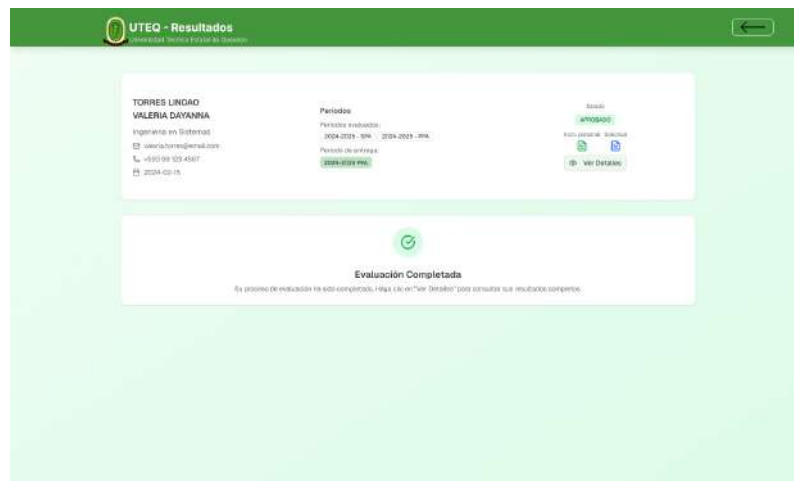


Figura 38: Interfaz de Resultados

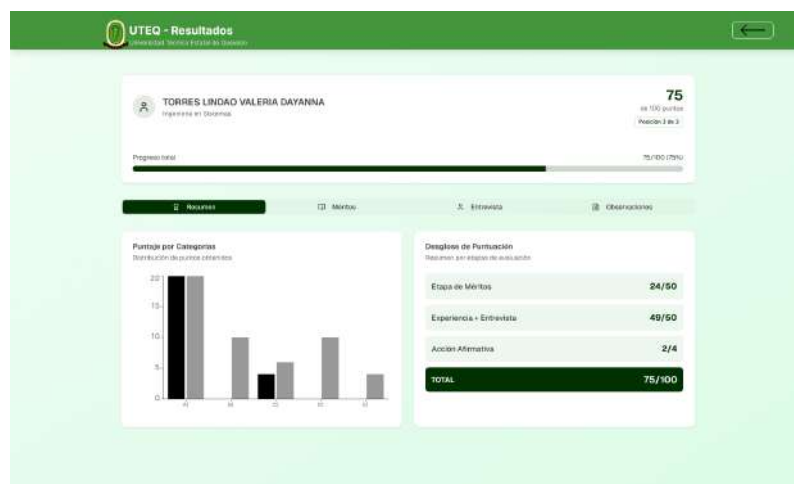


Figura 39: Interfaz de Resultados 1

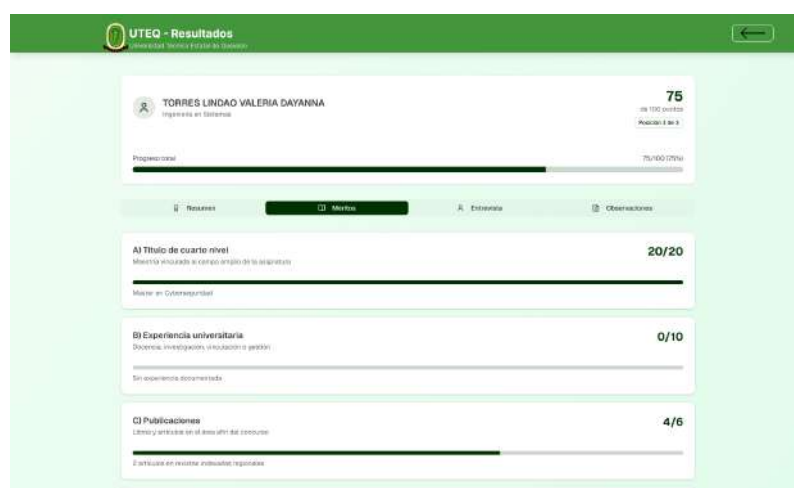


Figura 40: Interfaz de Resultados 2

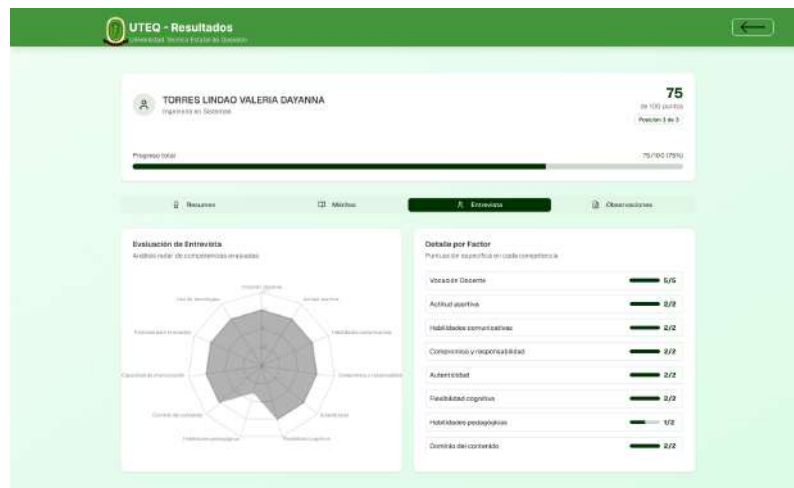


Figura 41: Interfaz de Resultados 3

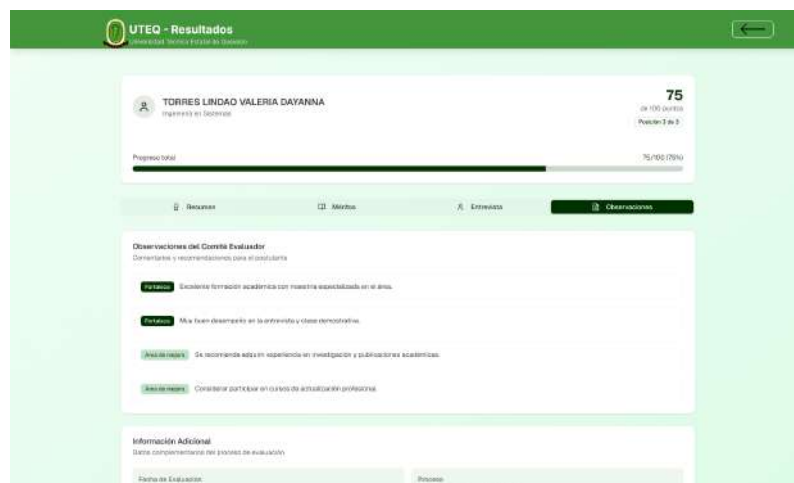


Figura 42: Interfaz de Resultados 4

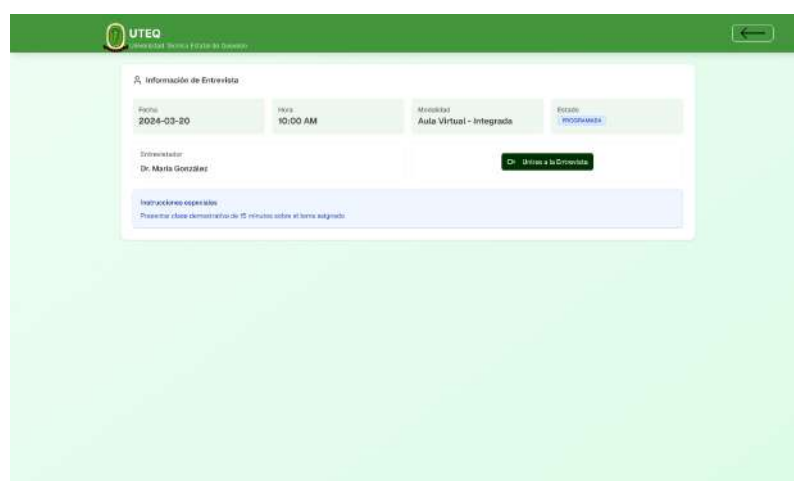


Figura 43: Interfaz de Entrevista de postulante

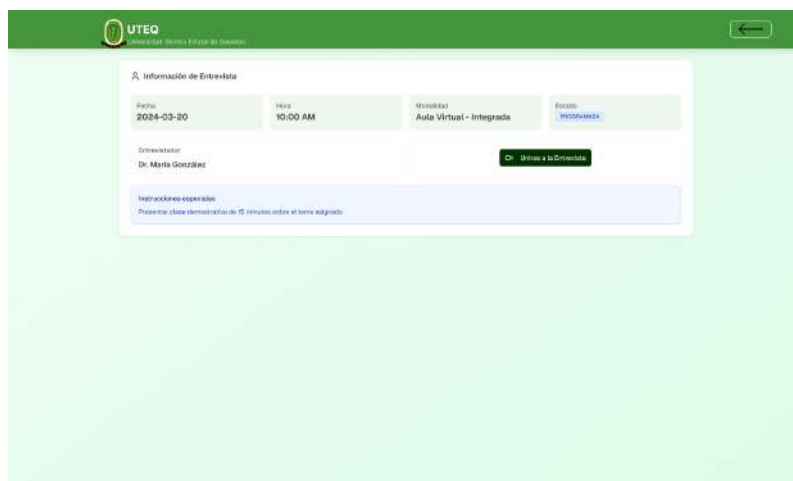


Figura 44: Interfaz de Entrevista de postulante 1

8.3. Modelado de la solución

Los artefactos de modelado presentados a continuación son el resultado de la ejecución de sprints iterativos durante la fase de análisis de la solución, donde cada sprint se enfocó en desarrollar tipos específicos de diagramas para los diferentes módulos del sistema, de acuerdo con la metodología Scrum.

Diagramas de casos de uso

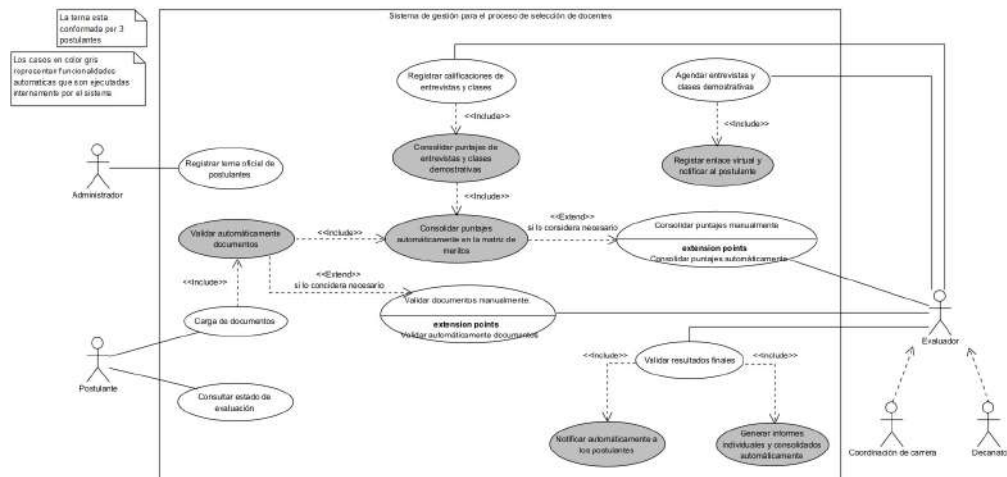


Figura 45: Diagrama de casos de uso general del sistema

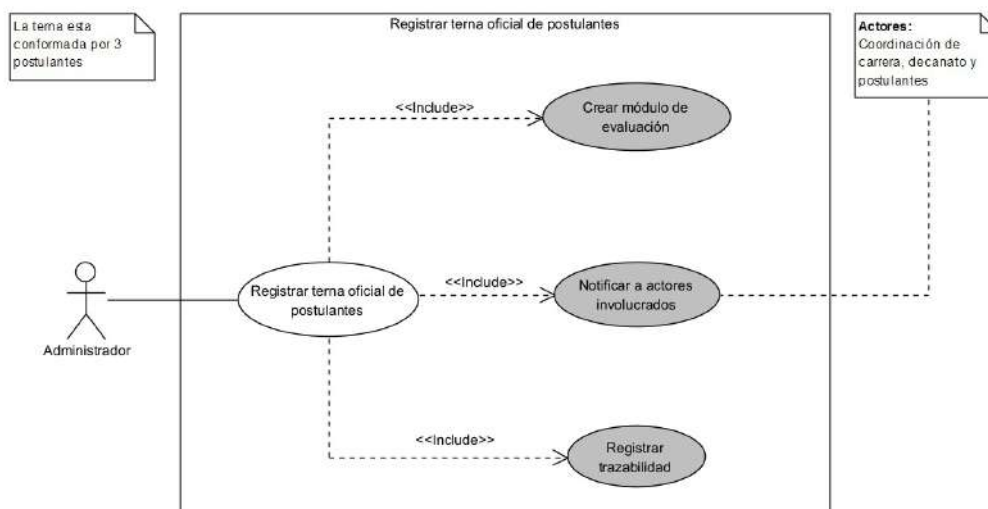


Figura 46: Diagrama de casos de uso Registrar terna oficial de postulantes

Diseño de interfaz relacionada:

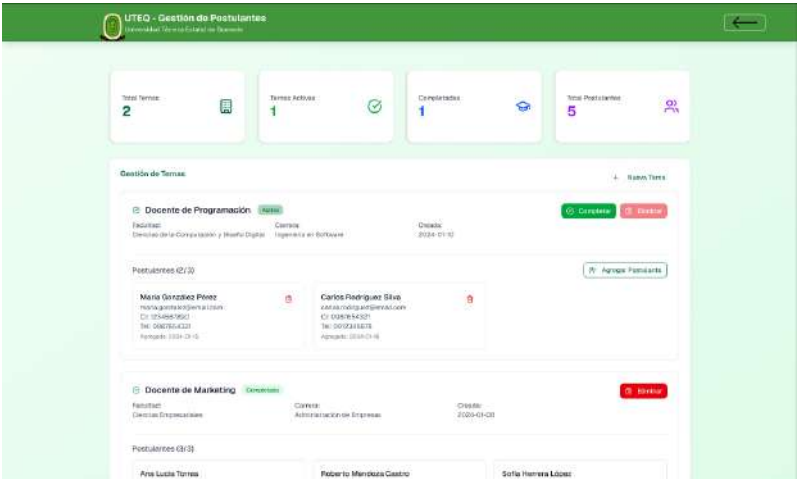


Figura 47: Interfaz de Registro de terna

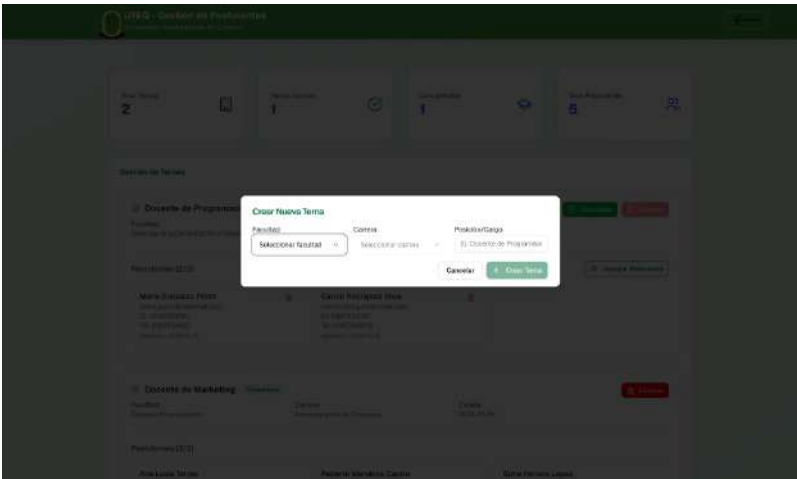


Figura 48: Interfaz de Registro de terna (1)

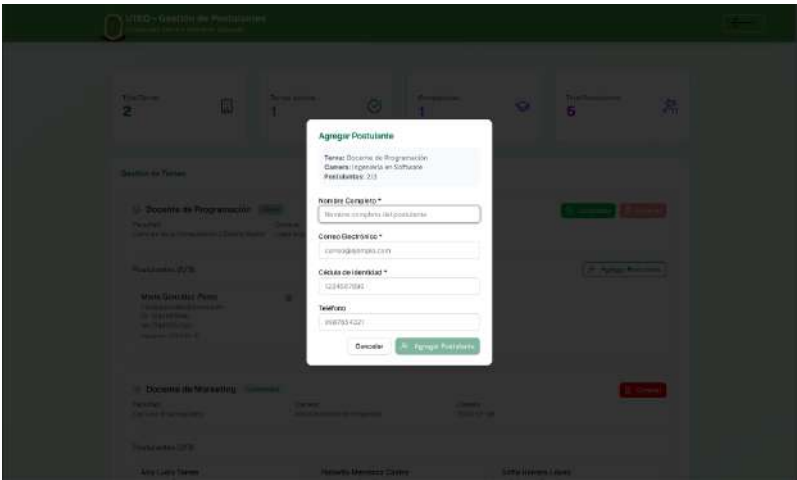


Figura 49: Interfaz de Registro de terna (2)

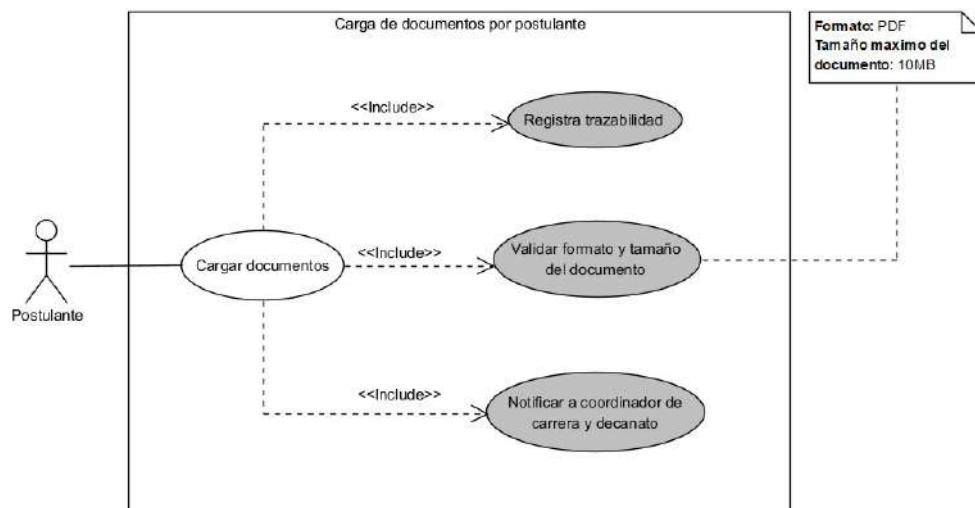


Figura 50: Diagrama de casos de uso Carga de documentos por postulante

Diseño de interfaz relacionada:

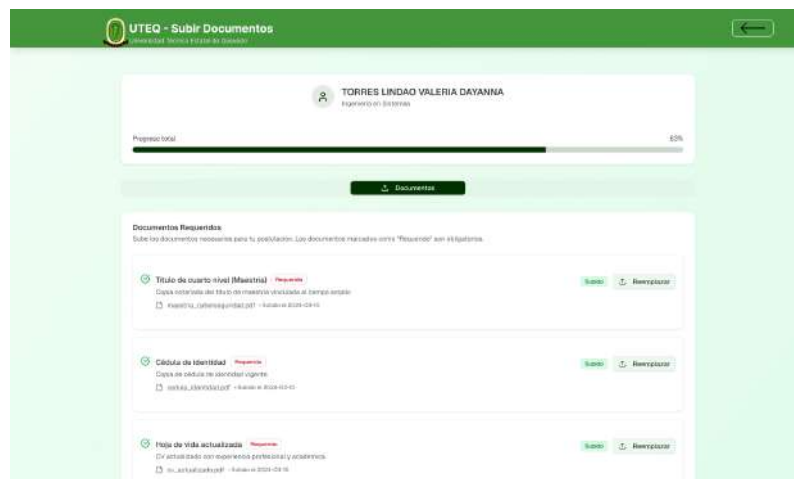


Figura 51: Interfaz de Subir documentos por postulante

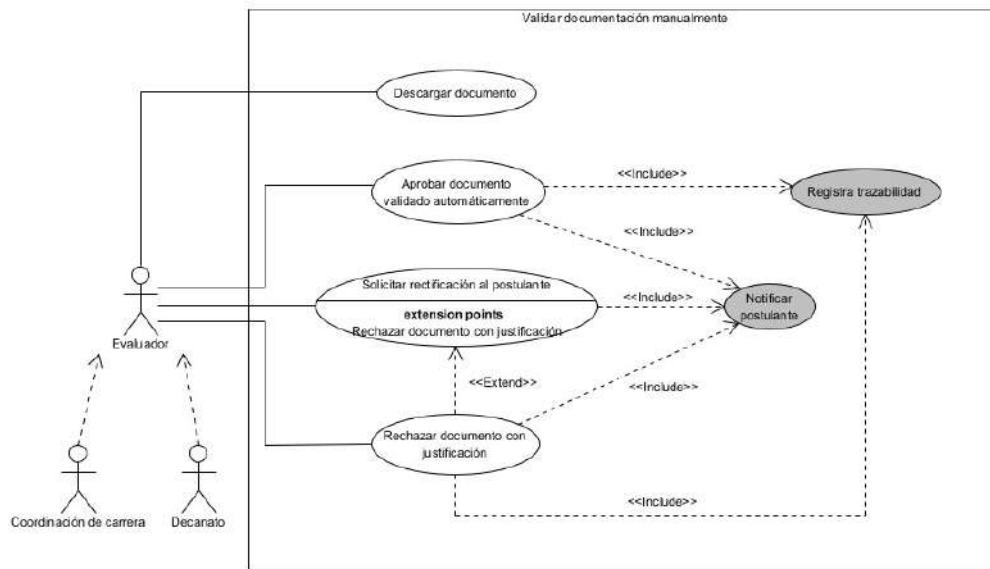


Figura 52: Diagrama de casos de uso Validar documentación manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

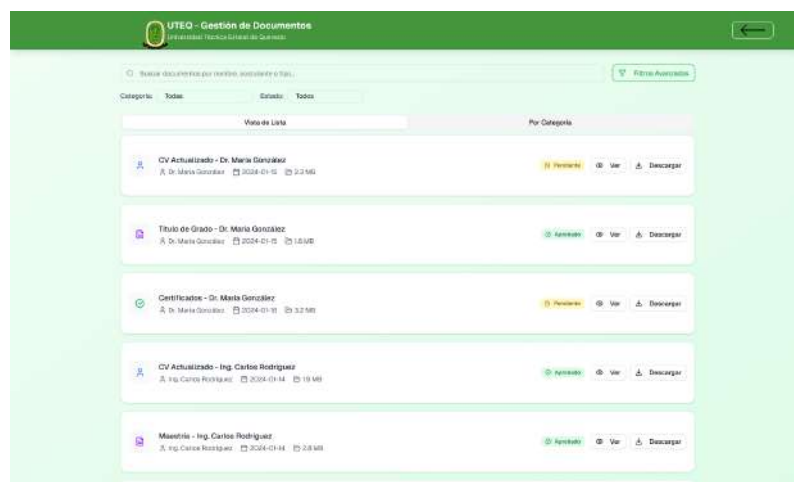


Figura 53: Interfaz de Gestión de documentos

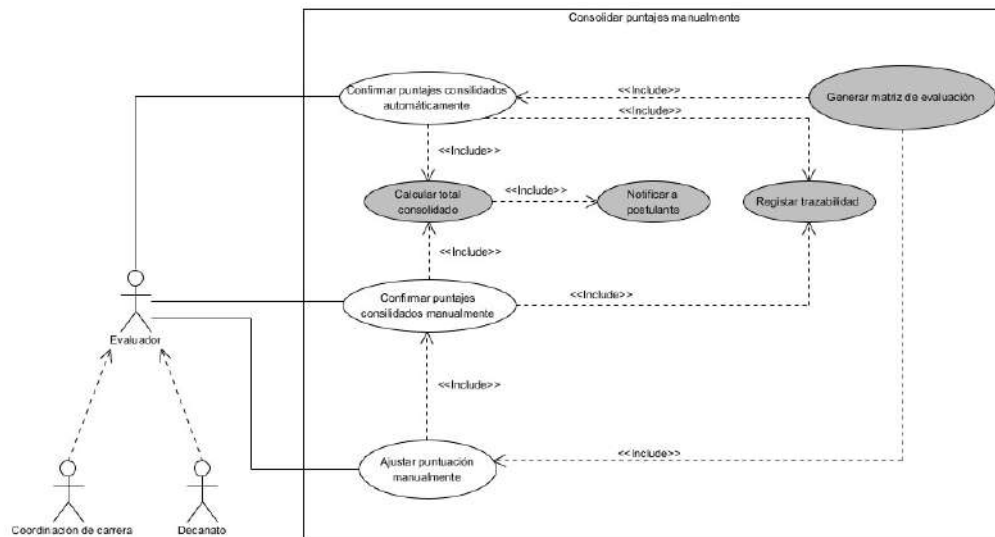


Figura 54: Diagrama de casos de uso Consolidar puntajes manualmente

Diseño de interfaz relacionada:

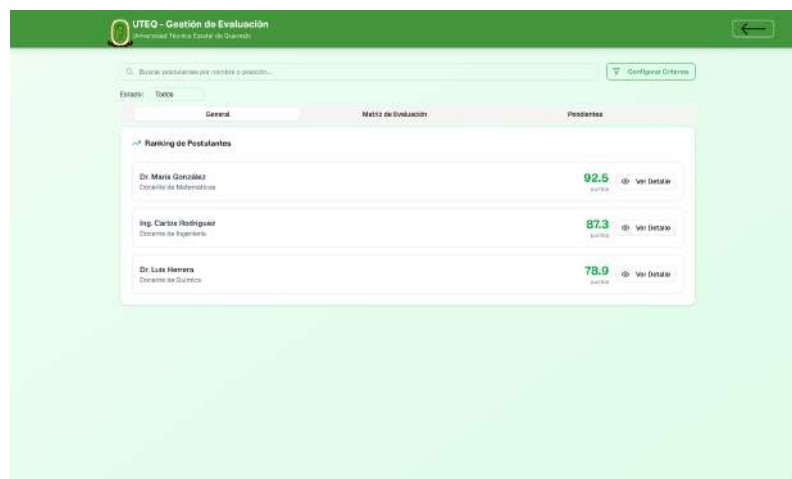


Figura 55: Interfaz de Gestión de evaluación

PROFESORES	RODRIGO CASTRO MARTEL CATEDRÁTICO Experiencia en docencia	RODRIGO LUIS MORALES CATEDRÁTICO Experiencia en docencia	RAFAEL LUIS CARRASCO CATEDRÁTICO Experiencia en docencia
A) Título de posgrado Máximo 20 puntos	20	20	20
B) Experiencia en docencia, investigación, vinculación o gestión Máximo 10 puntos	7	0	0
- Docencia universitaria (7 puntos por año)	7	0	0
- Proyectos de investigación (3 puntos por proyecto)	0	0	0
- Proyectos de vinculación (3 puntos por proyecto)	0	0	0
- Gestión académica (3 puntos por año)	0	0	0
C) Publicaciones Máximo 10 puntos	20	6	4
- Último (2 puntos por libro)	0	0	0
- Artículos en revistas indexadas regionales (2 puntos)	12	6	4
- Artículos con factor de impacto (4 puntos)	8	0	0

Figura 56: Interfaz de Matriz de méritos

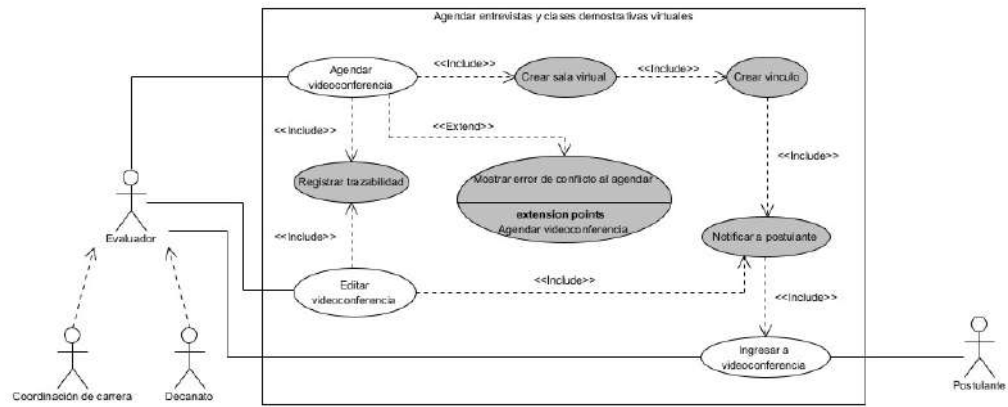


Figura 57: Diagrama de casos de uso Agendar entrevistas y clases demostrativas

Diseño de interfaz relacionada:

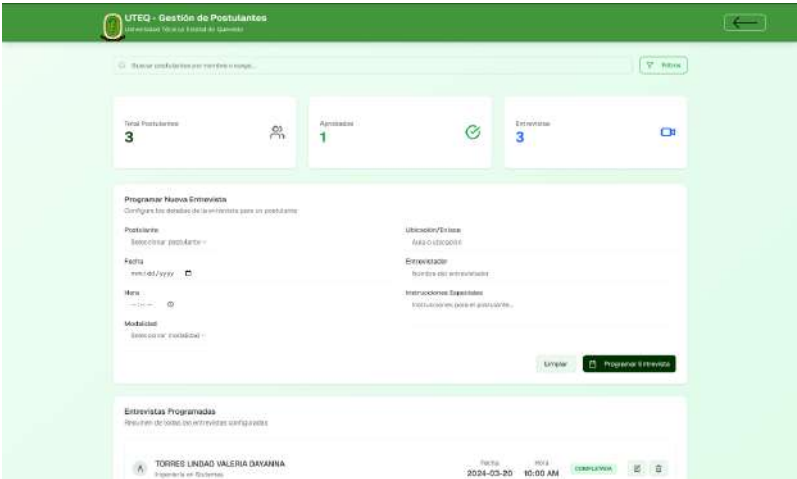


Figura 58: Interfaz de Programación de entrevista

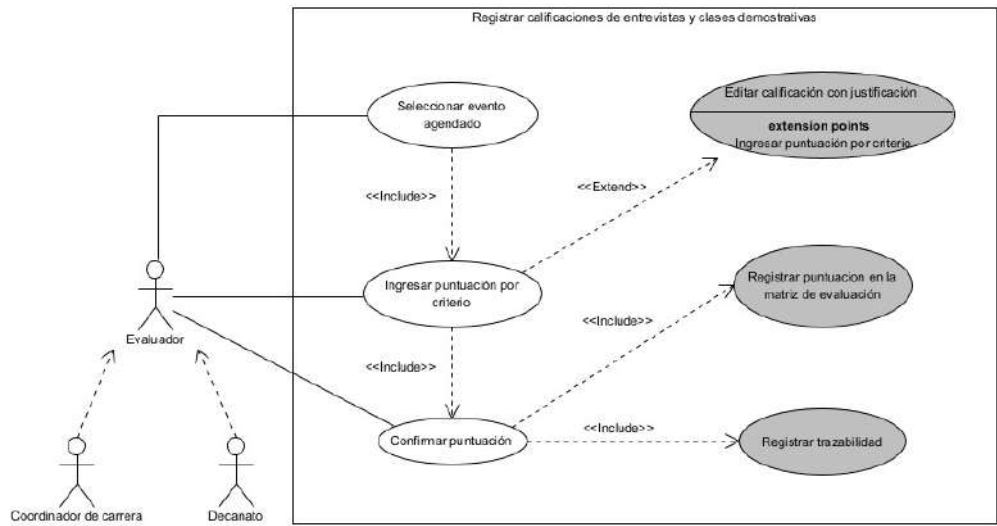


Figura 59: Diagrama de casos de uso Registrar calificaciones de entrevistas y clases de-
mostrativas

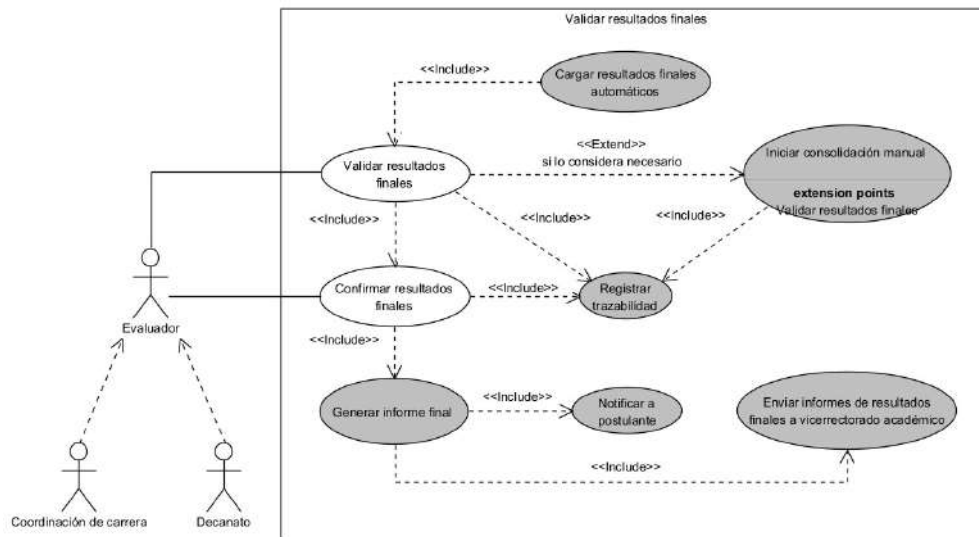


Figura 60: Diagrama de casos de uso Validar resultados finales

Diagrama de clases

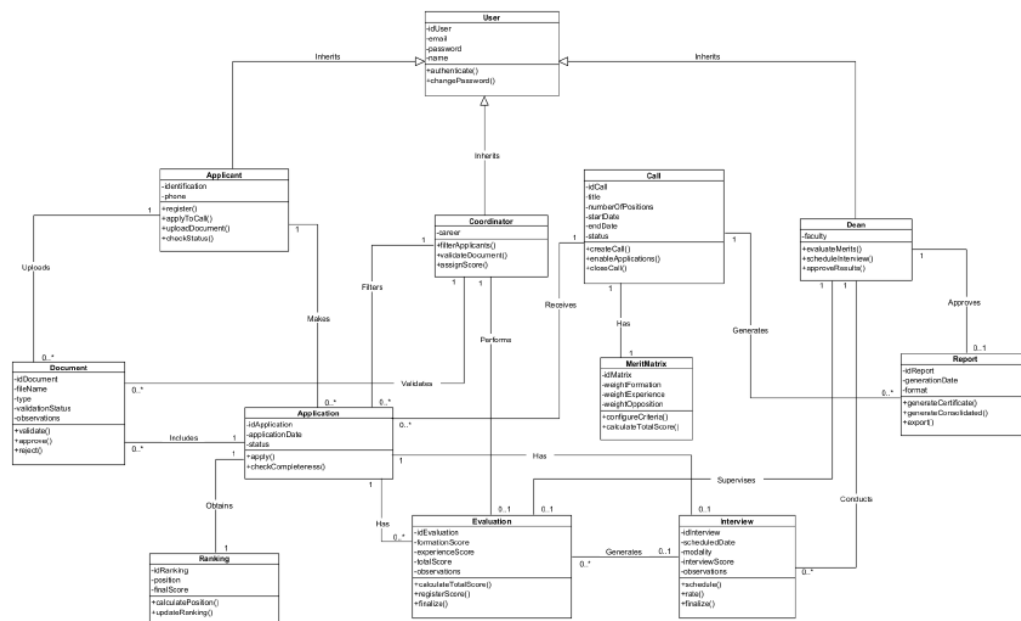


Figura 61: Diagrama de clases

Diagramas de actividades

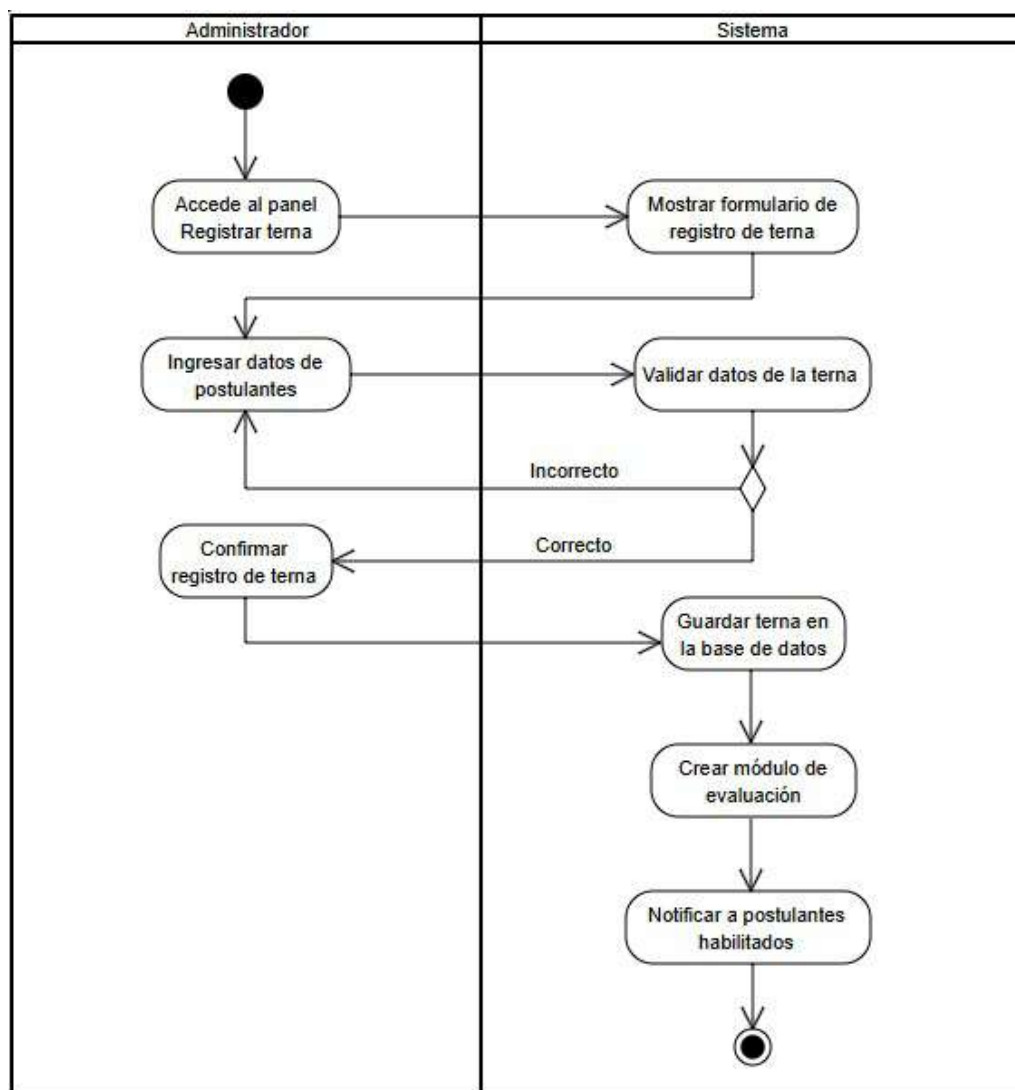


Figura 62: Diagrama de actividades de Registro de terna y creación del módulo de evaluación

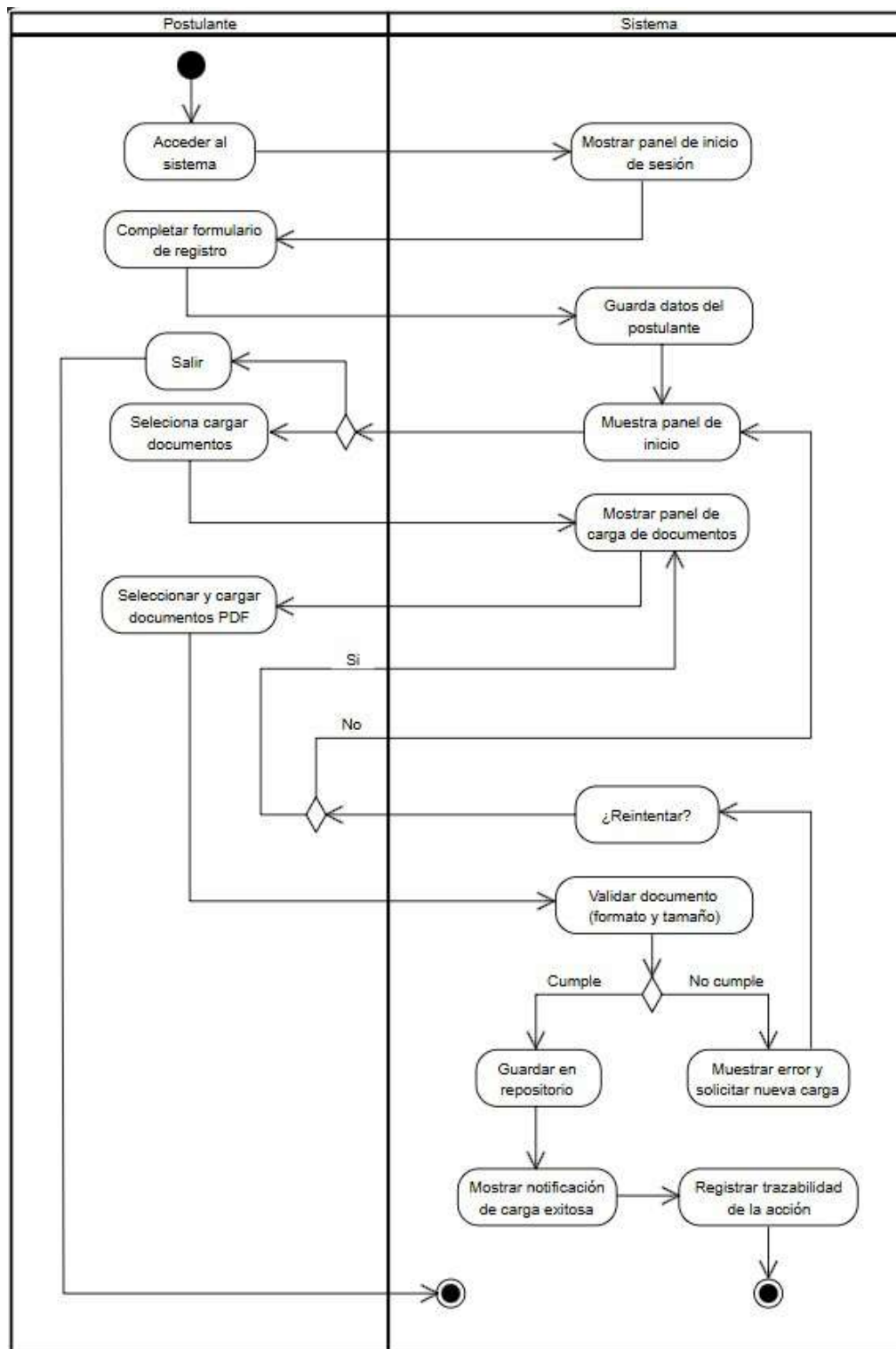


Figura 63: Diagrama de actividades de Registro y carga de documentos por postulante

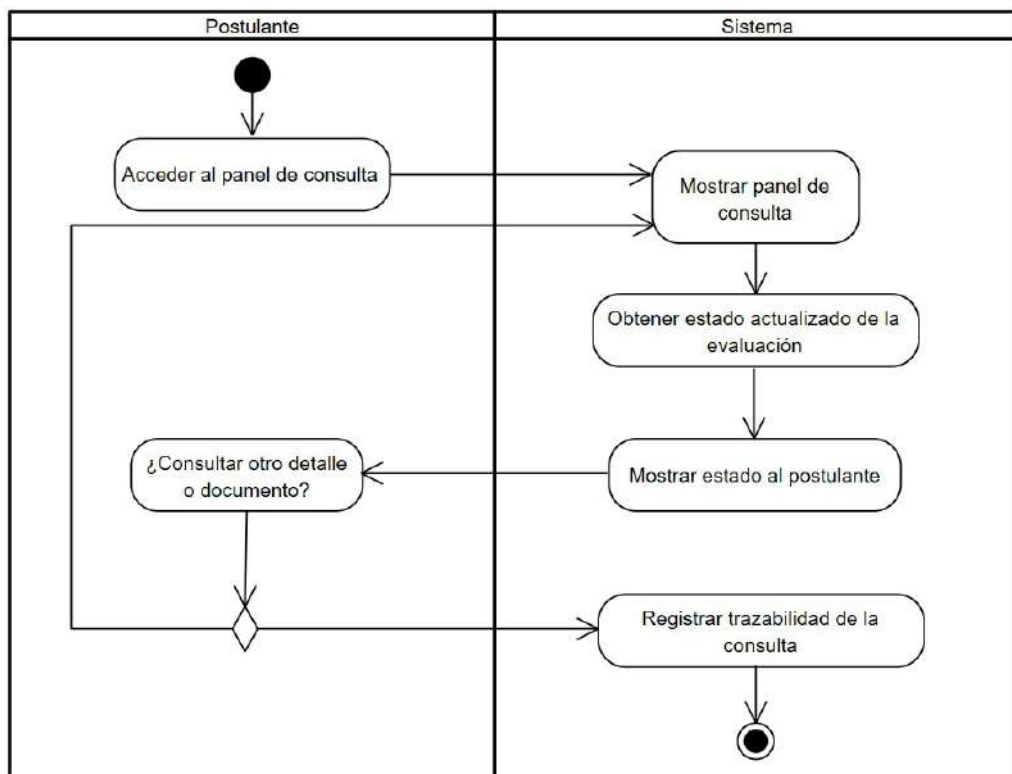


Figura 64: Diagrama de actividades de Consulta de estado del proceso

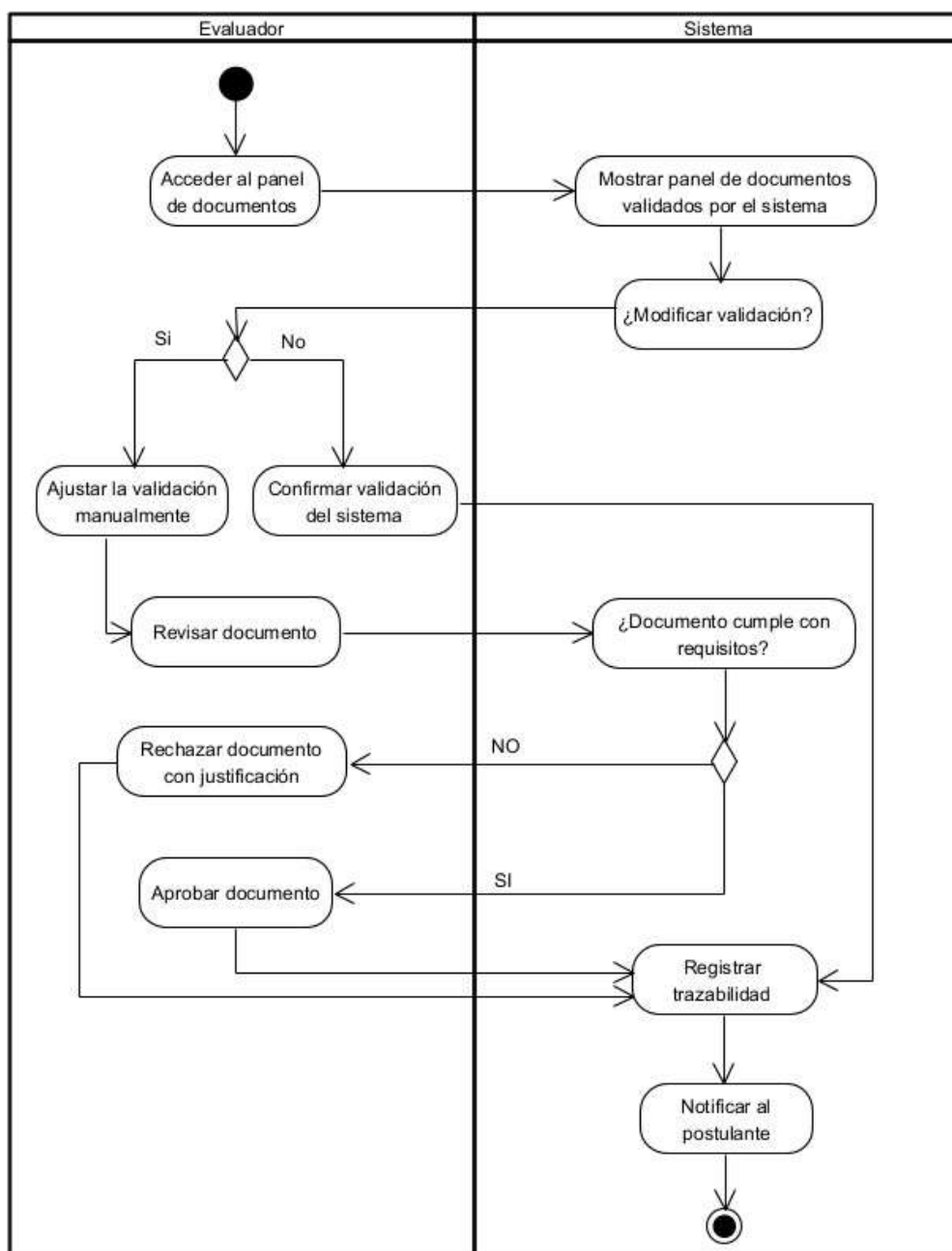


Figura 65: Diagrama de actividades de Revisión y validación de documentos

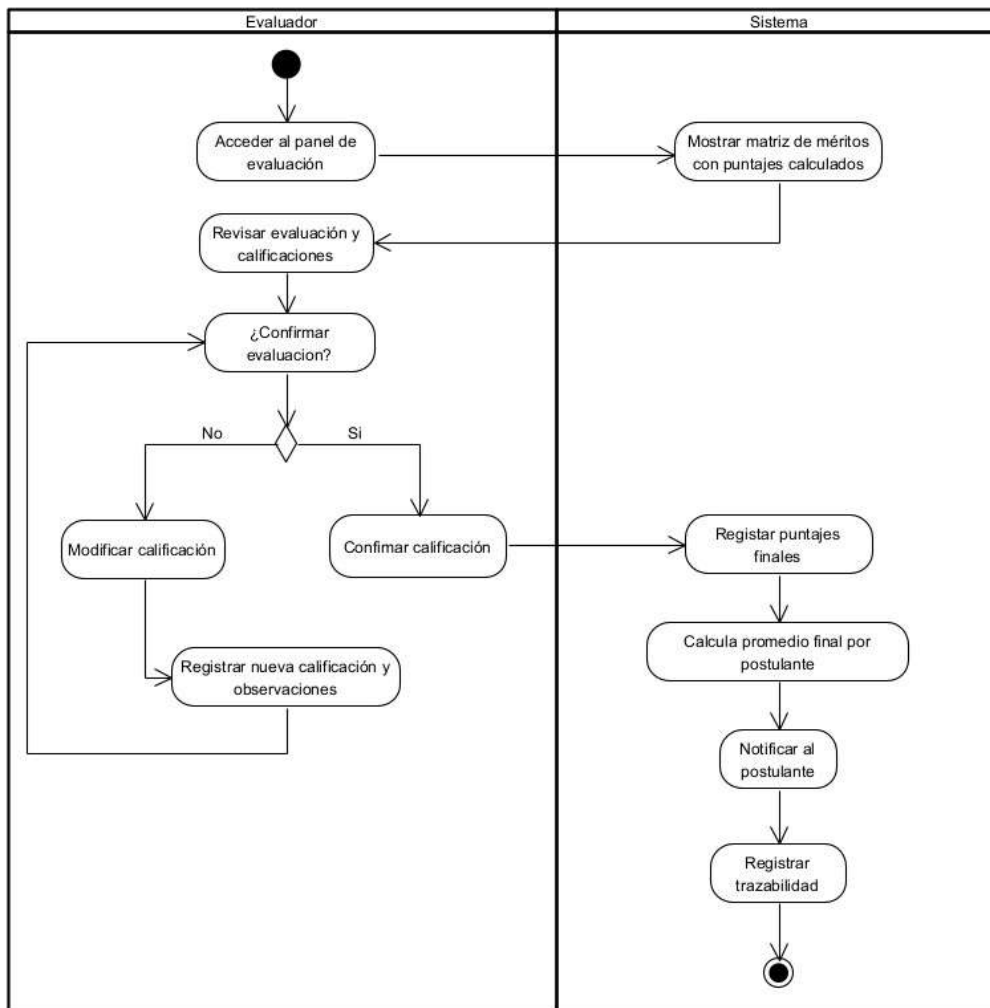


Figura 66: Diagrama de actividades de Evaluación automática de méritos

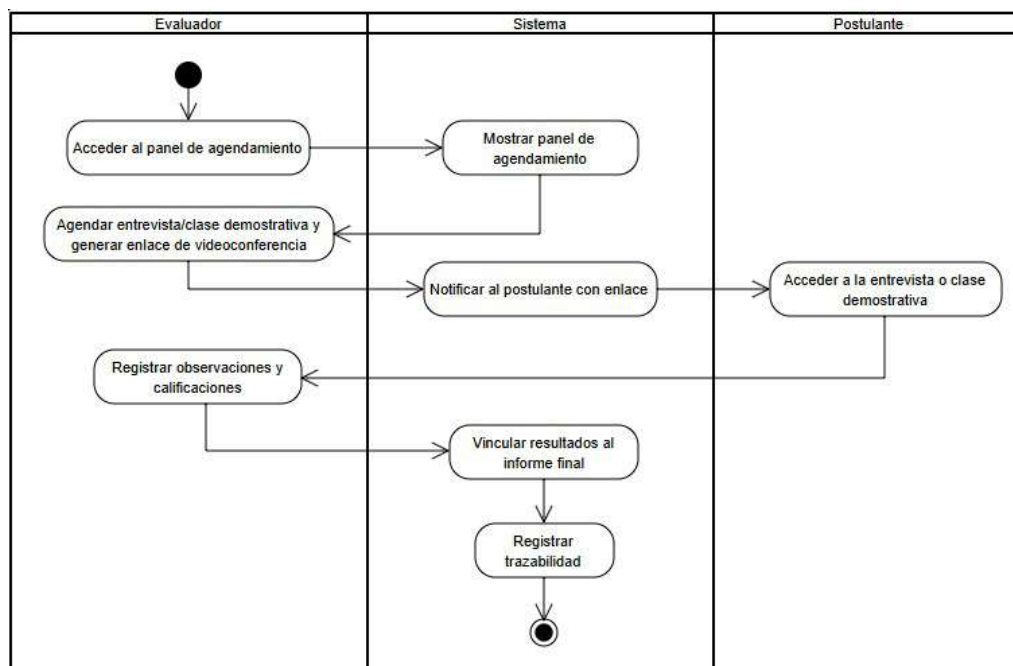


Figura 67: Diagrama de actividades de Gestión de entrevistas y clases demostrativas

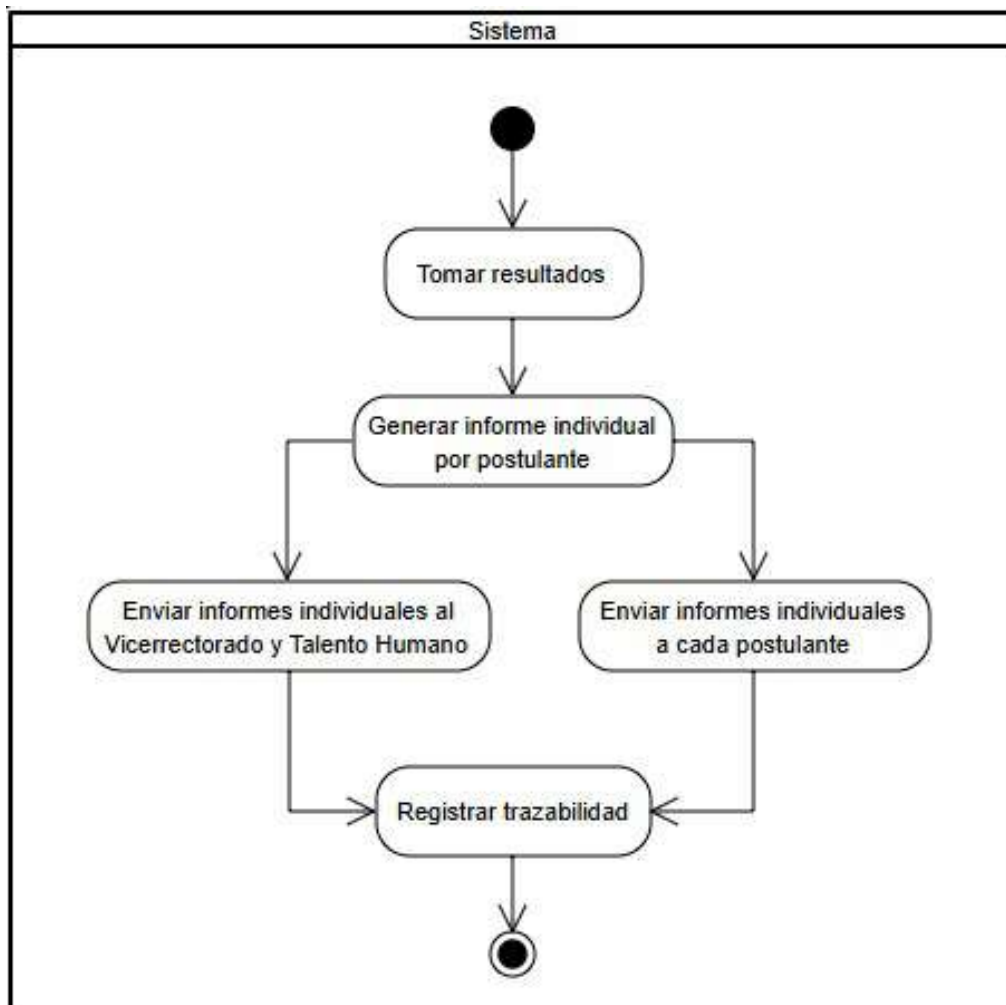


Figura 68: Diagrama de actividades de Generación y envío de informes

Diagrama de secuencia

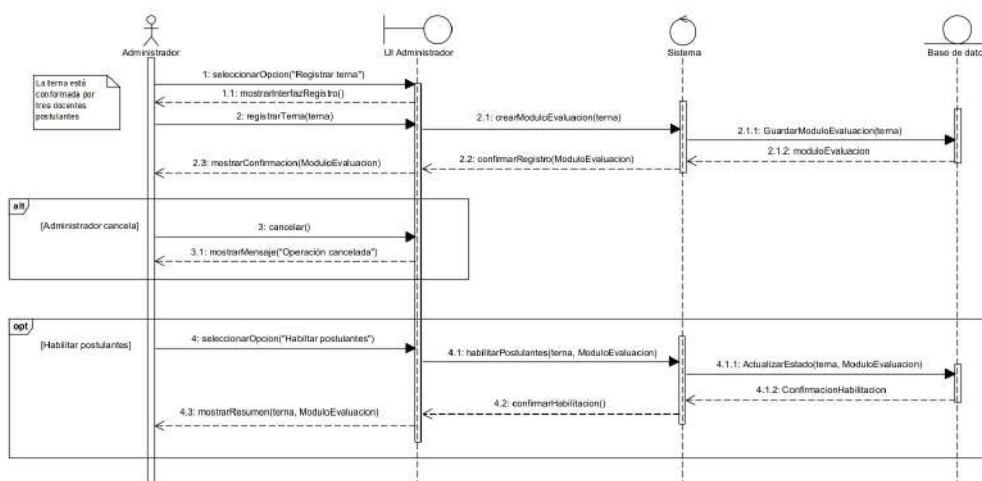


Figura 69: Diagrama de secuencia Registro de terna

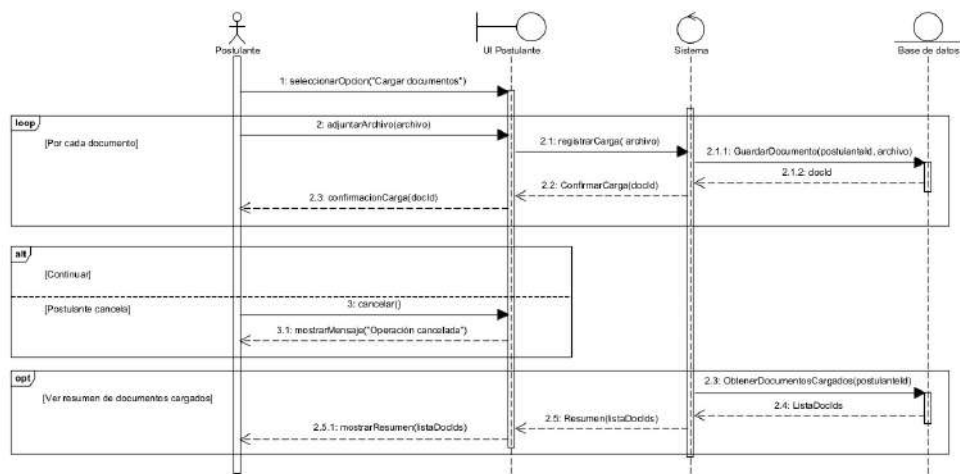


Figura 70: Diagrama de secuencia Carga de documentos por el postulante

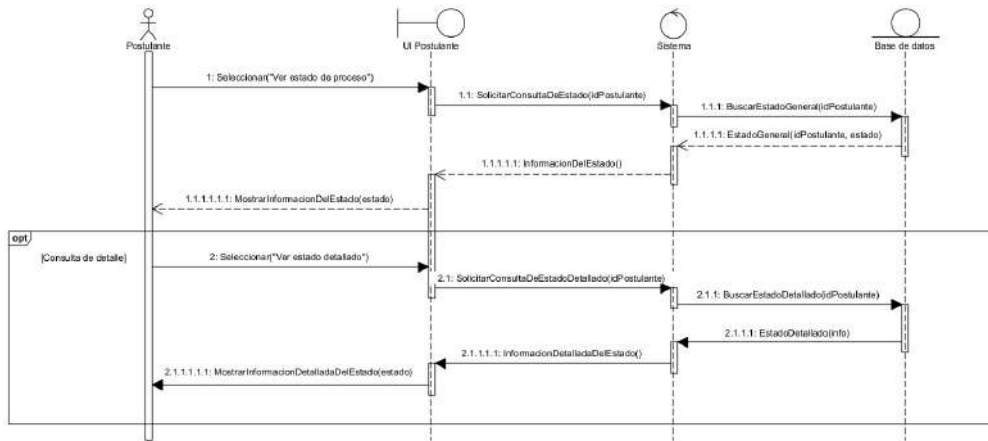


Figura 71: Diagrama de secuencia Consulta del estado del proceso

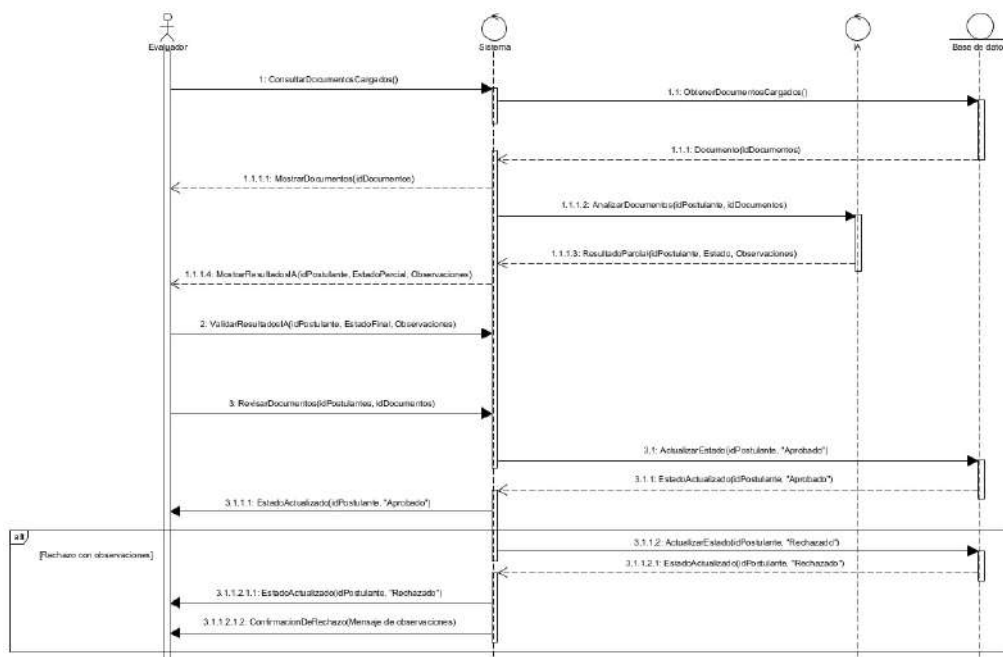


Figura 72: Diagrama de secuencia Revisión y validación de documentos

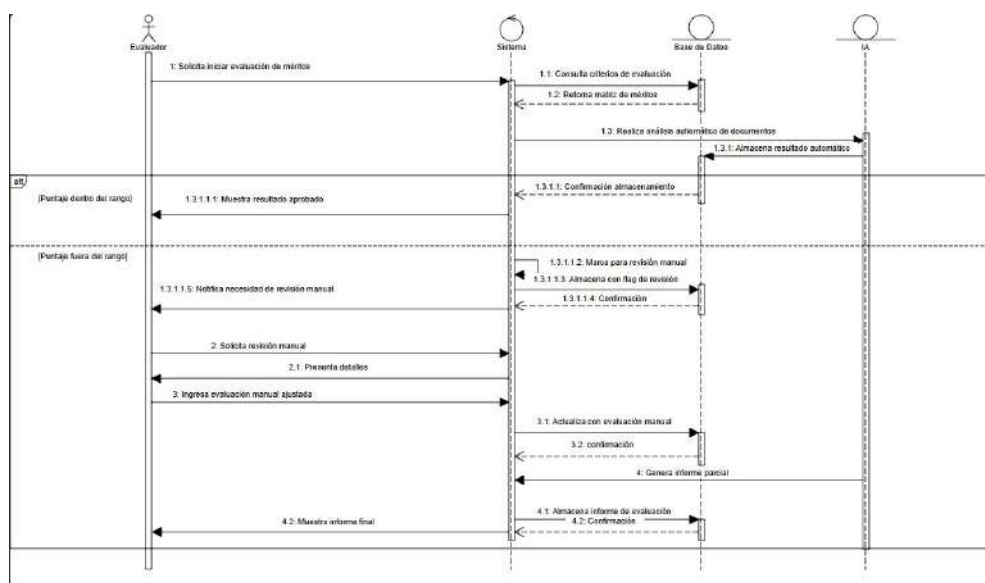


Figura 73: Diagrama de secuencia Evaluación de méritos

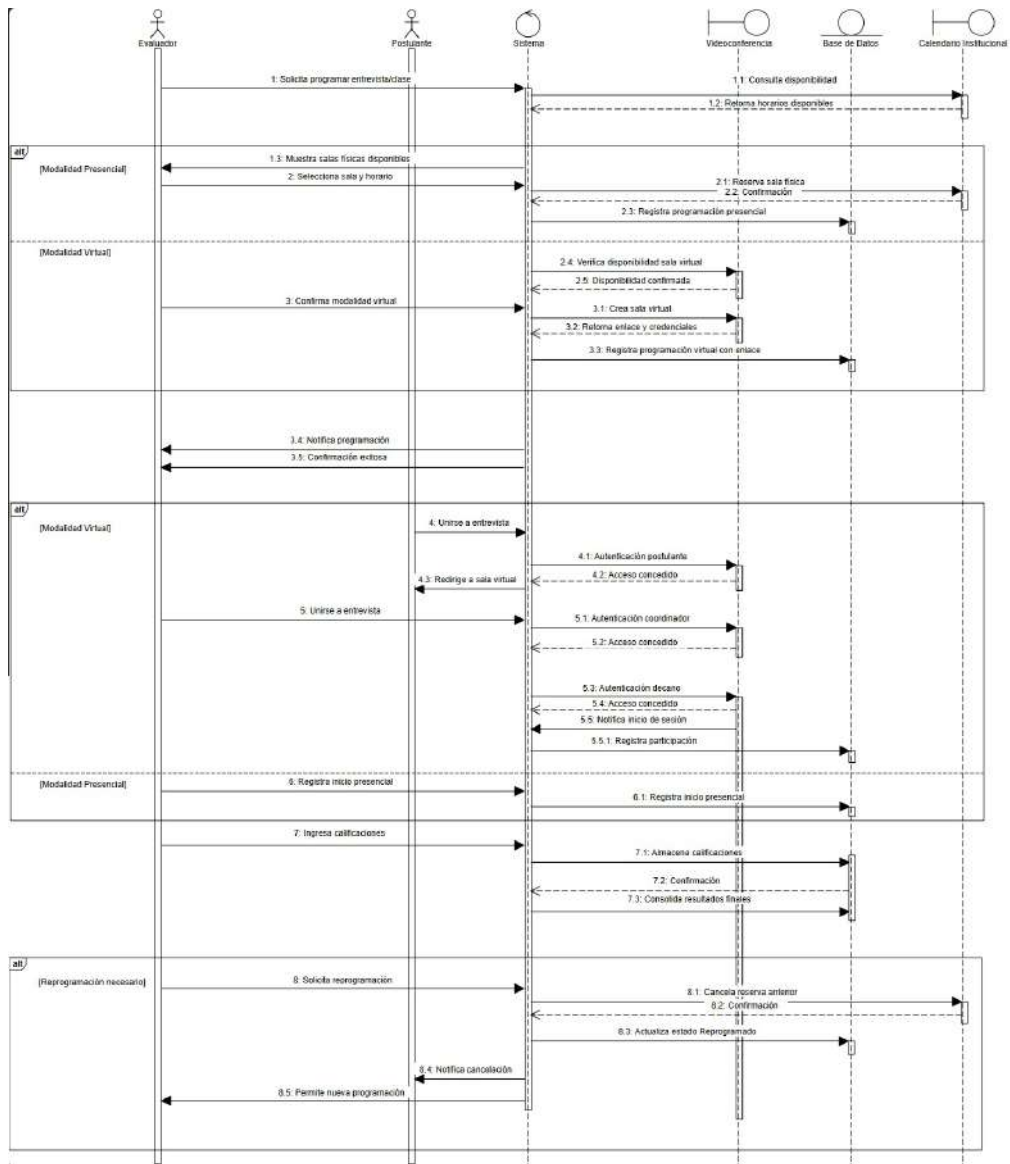


Figura 74: Diagrama de secuencia Gestión de entrevistas y clases demostrativas

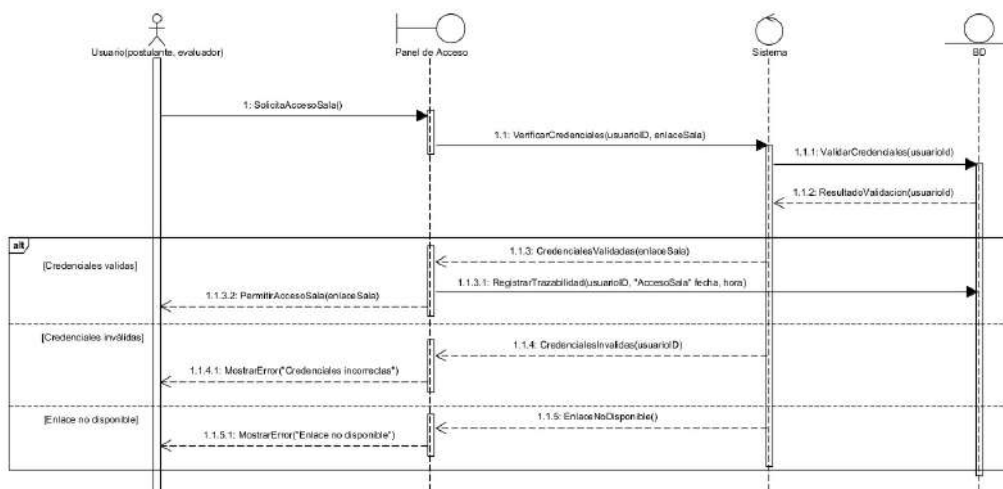


Figura 75: Diagrama de secuencia Acceso a sala de videoconferencia

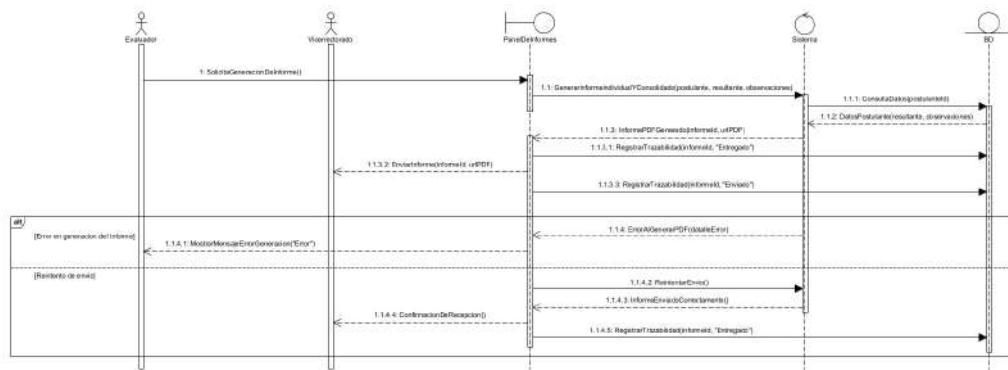


Figura 76: Diagrama de secuencia Generación y envío de informes

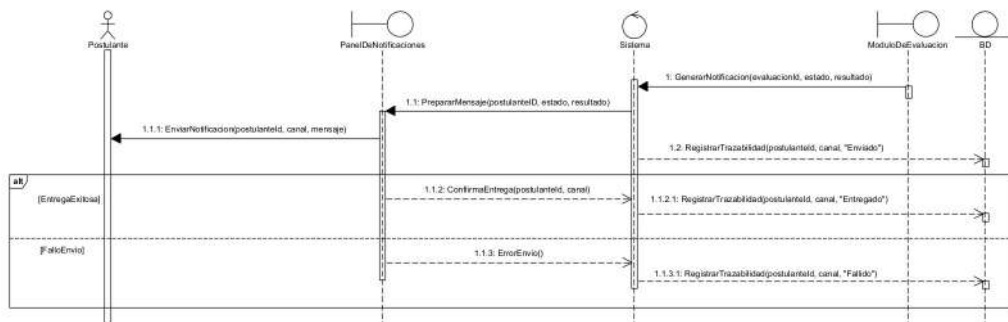


Figura 77: Diagrama de secuencia Notificación de estado y resultados al postulante

Diagrama de despliegue

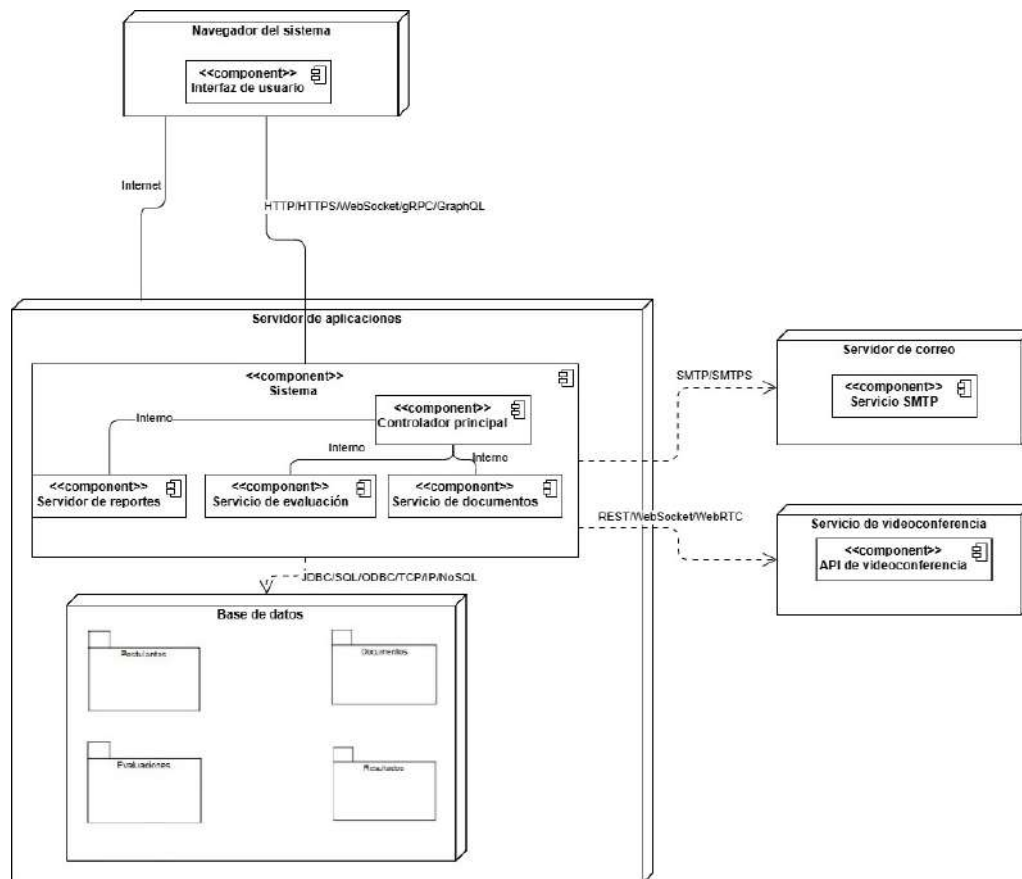


Figura 78: Diagrama de despliegue de la solución

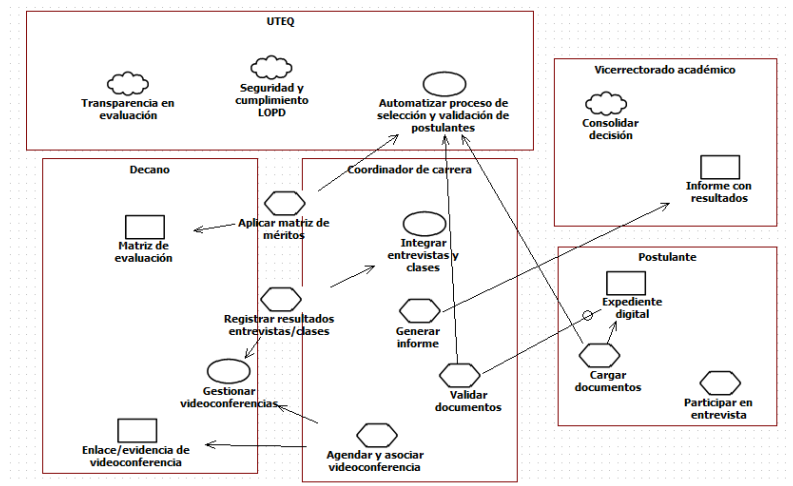


Figura 81: Diagrama SR (Strategic Rationale)

8.4. Evidencias del proceso de desarrollo

Esta sección documenta el proceso de desarrollo del sistema mediante evidencias visuales que demuestran el trabajo colaborativo del equipo y el avance en la implementación de los componentes del sistema.

Gestión del equipo de trabajo

El equipo de desarrollo se organizó bajo la metodología Scrum [9], realizando reuniones periódicas de planificación, seguimiento y revisión. Las Figuras 82 y 83 muestran las sesiones de trabajo colaborativo realizadas mediante Google Meet, donde se discutieron aspectos técnicos de la implementación, se realizaron revisiones de código y se realizó la documentación de los avances.

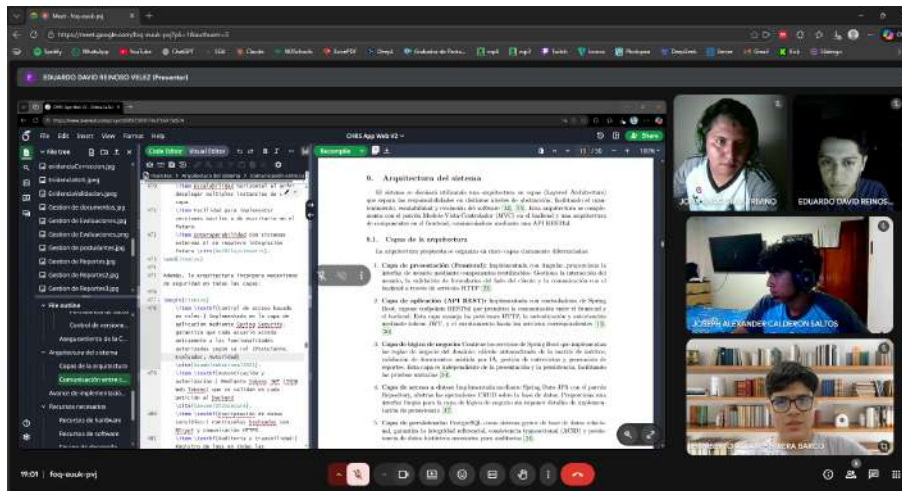


Figura 82: Reunión virtual durante el desarrollo de avances documentales

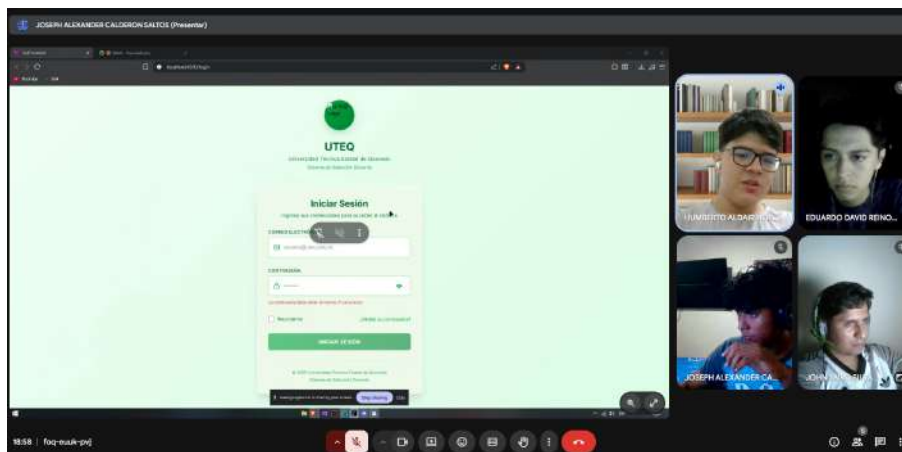


Figura 83: Reunión virtual para la revisión de avances

Avances de implementación del backend

Se presenta evidencia del código desarrollado para la capa de backend utilizando Java con Spring Boot, incluyendo la configuración de persistencia y la estructura del proyecto.

Configuración de persistencia de datos

La Figura 84 muestra la configuración del archivo `application.properties` de Spring Boot, donde se definen los parámetros de conexión a la base de datos PostgreSQL. Se esta-

bleció el puerto del servidor (8080), el driver JDBC de PostgreSQL, la URL de conexión, credenciales de acceso y configuraciones de JPA para el mapeo objeto-relacional. La consola de ejecución confirma el arranque exitoso de la aplicación y la conexión correcta a la base de datos, validando el funcionamiento de la capa de persistencia del sistema [31].

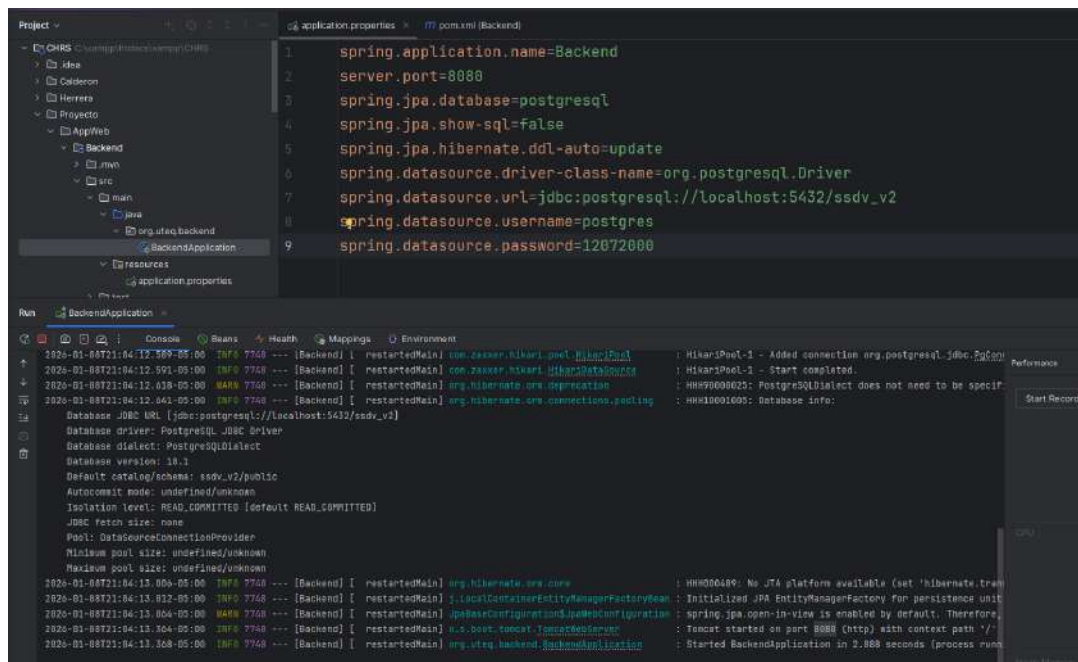


Figura 84: Configuración de Spring Boot y conexión exitosa a PostgreSQL

Estructura del repositorio

La Figura 85 evidencia la organización del repositorio del proyecto en GitHub, donde se creó una estructura de carpetas que incluye un directorio específico para la base de datos (BD/), conteniendo el script SQL de creación y configuración inicial del esquema. Esta organización facilita el versionamiento y la colaboración del equipo [40].

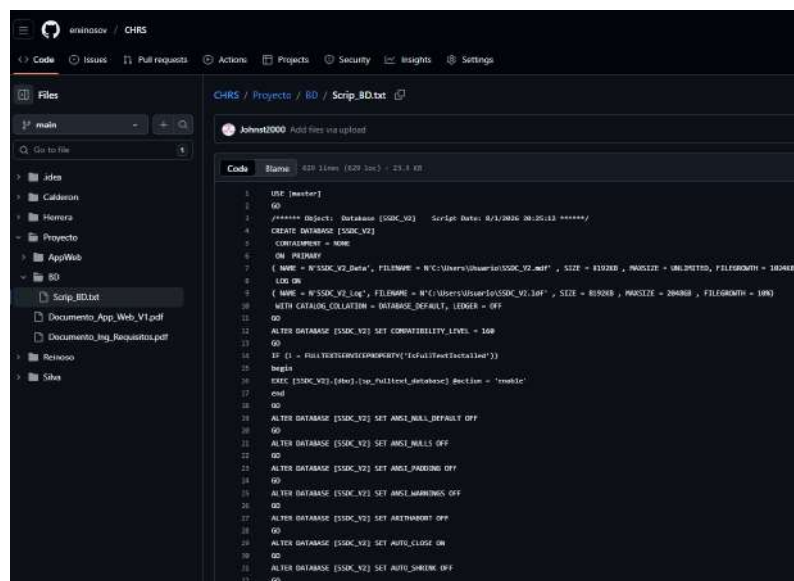


Figura 85: Organización del repositorio del proyecto con carpeta dedicada a scripts de base de datos

Implementación de la base de datos

La Figura 86 muestra la ejecución del script SQL para la creación de la base de datos del sistema en PostgreSQL. Se evidencia la generación del esquema público y la creación de las tablas principales que conforman el modelo de datos: usuarios, postulantes, convocatorias, facultades y carreras. Esta estructura relacional garantiza la integridad referencial de la información almacenada y facilita las consultas complejas requeridas para el proceso de evaluación de méritos [41].

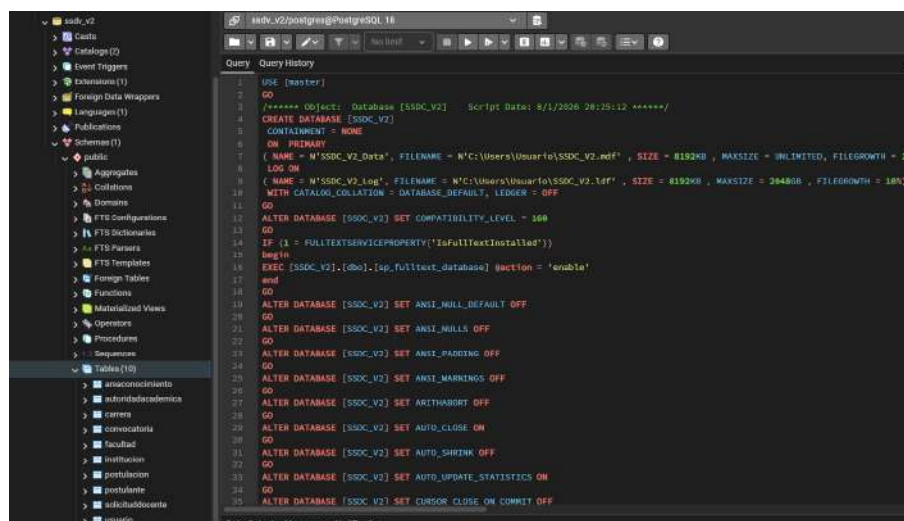


Figura 86: Creación de la base de datos y tablas principales en PostgreSQL

Avances de implementación del frontend

Se documenta el desarrollo de la interfaz de usuario utilizando Angular, incluyendo componentes, plantillas HTML y la lógica de formularios reactivos.

Módulo de autenticación

Las Figuras 87 y 88 presentan la implementación del módulo de inicio de sesión del sistema. La Figura 87 muestra el código TypeScript del componente de login, donde se implementó la funcionalidad de autenticación utilizando formularios reactivos de Angular. Se observa la estructura del proyecto y las validaciones de campos para correo electrónico y contraseña, así como el manejo de mensajes de error para garantizar la validación del lado del cliente antes de enviar las credenciales al backend.

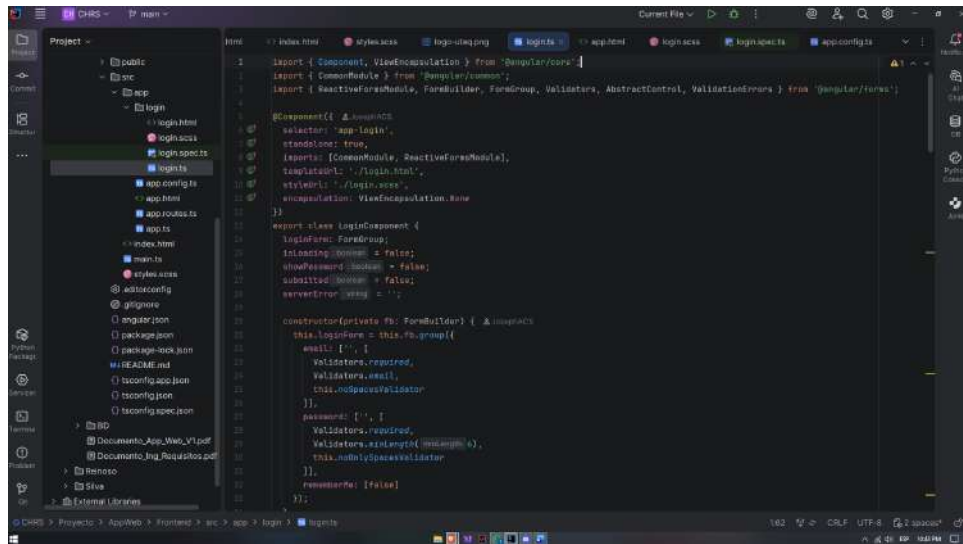


Figura 87: Componente TypeScript del módulo de login con formularios reactivos y validaciones

La Figura 88 presenta la plantilla HTML correspondiente al componente de login, que incluye el encabezado con el logotipo y datos institucionales de la UTEQ, el formulario reactivo con campos de correo y contraseña, validaciones dinámicas que muestran mensajes de error en tiempo real, opción para recordar la sesión y botón de envío con indicador de estado de carga [42].

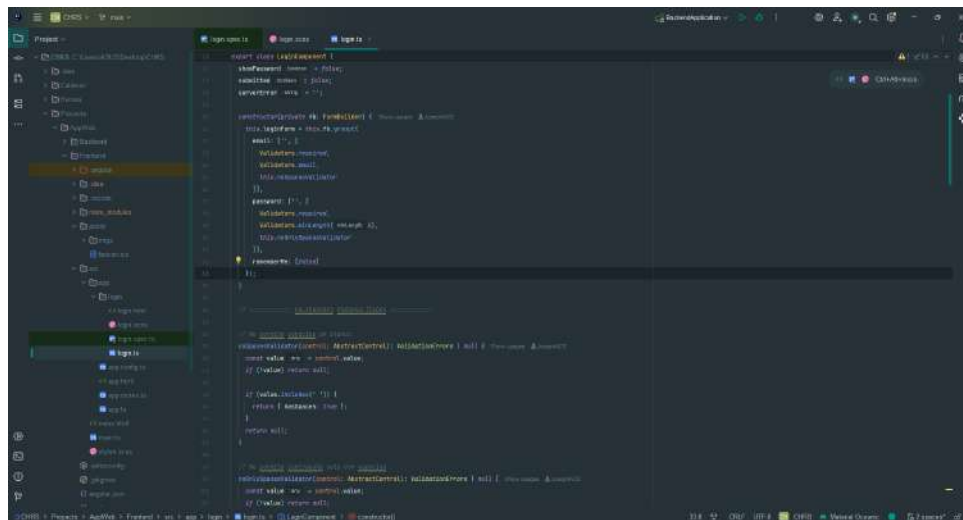


Figura 88: Plantilla HTML del formulario de inicio de sesión con validaciones dinámicas

Interfaz de usuario implementada

La Figura 89 muestra la interfaz gráfica del módulo de inicio de sesión completamente funcional, resultado de la integración entre el componente TypeScript y la plantilla HTML presentados anteriormente. La interfaz cumple con los principios de diseño responsivo y accesibilidad establecidos en los requisitos del sistema, presentando el logotipo institucional de la UTEQ, campos de formulario con validaciones visuales en tiempo real y retroalimentación inmediata al usuario mediante mensajes de error descriptivos [42].

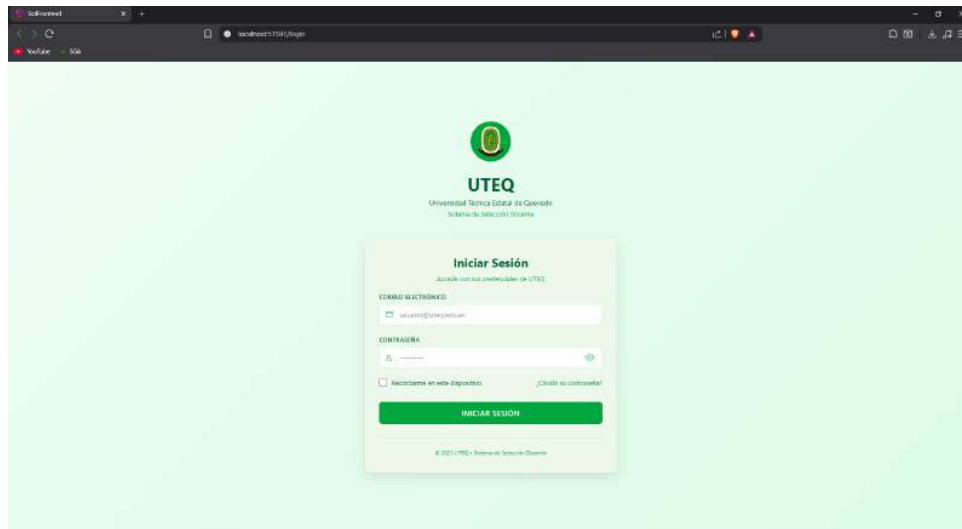


Figura 89: Interfaz de usuario del módulo de inicio de sesión ejecutándose en el navegador

La interfaz implementada valida exitosamente la arquitectura de componentes de Angular y demuestra la correcta aplicación de los estilos CSS3 y la funcionalidad de los formularios reactivos definidos en el código fuente.

Almacenamiento de archivos en Supabase Storage

El sistema integra Supabase Storage como servicio de almacenamiento en la nube para los documentos PDF cargados por los postulantes. Esta decisión arquitectónica garantiza alta disponibilidad, escalabilidad y separación entre la lógica de negocio y el almacenamiento de archivos, evitando dependencias del sistema de archivos del servidor de aplicación. Cada archivo recibe un nombre único generado con UUID para prevenir colisiones, y el servicio retorna una URL pública firmada que se almacena en la base de datos para su posterior visualización por los evaluadores.

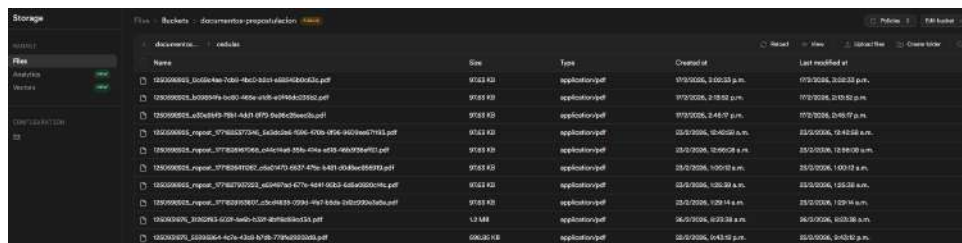


Figura 90: Panel de Supabase Storage mostrando los documentos PDF cargados por postulantes organizados por carpetas

Auditoría de seguridad de accesos con IP y User-Agent

El sistema implementa un registro de auditoría de intentos de acceso que va más allá del simple log de acciones. La entidad `AudLoginApp` persiste en base de datos cada intento de autenticación con los siguientes atributos: fecha y hora exacta, usuario de aplicación, usuario de base de datos asignado, resultado (SUCCESS / FAIL), motivo de fallo (USER_NOT_FOUND, BAD_CREDENTIALS, USER_DISABLED, ERROR), dirección IP del cliente y User-Agent del navegador. Este nivel de detalle permite al administrador del sistema identificar patrones de acceso no autorizado, intentos de fuerza bruta y accesos desde dispositivos o ubicaciones inusuales.

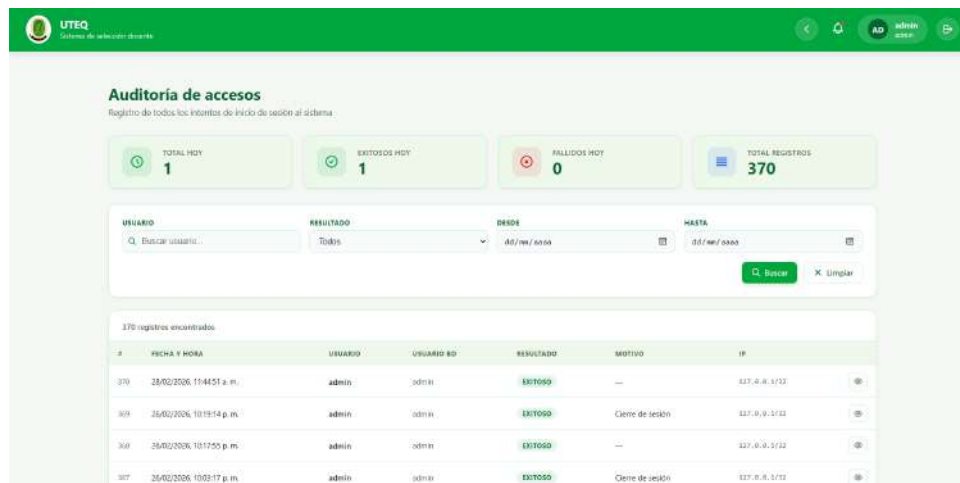


Figura 91: Módulo de auditoría mostrando registro de accesos con IP, User-Agent y motivos de fallo

Landing pública y convocatorias visibles sin autenticación

El sistema incluye una página de inicio pública accesible sin autenticación, desde la cual cualquier interesado puede consultar las convocatorias docentes activas publicadas por la UTEQ. Esta funcionalidad amplía el alcance del sistema más allá de los actores institucionales registrados, facilitando la difusión de los procesos de selección y permitiendo que potenciales candidatos externos conozcan los requisitos antes de registrarse en la plataforma.

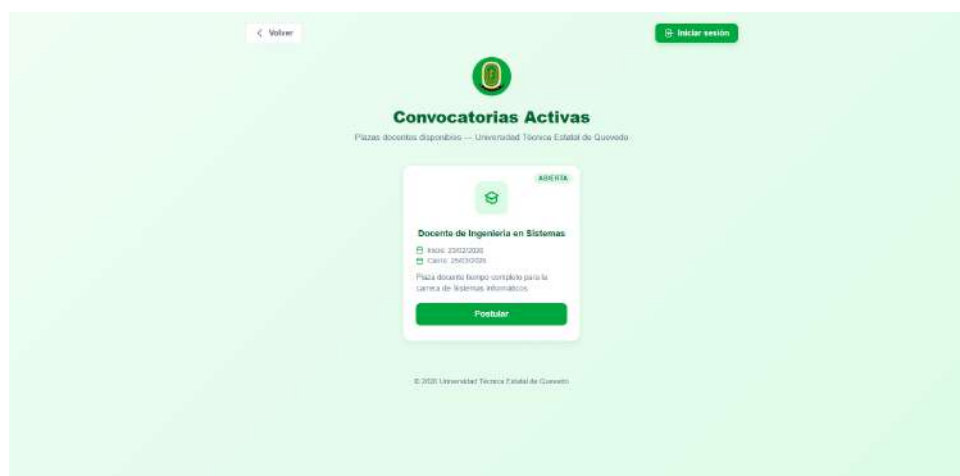


Figura 92: Landing page pública del sistema mostrando convocatorias activas accesibles sin autenticación

Módulo de prepostulación

La Figura 93 muestra el formulario de registro del módulo de prepostulación, accesible públicamente sin credenciales previas. El proceso se ejecuta en tres etapas: verificación del correo electrónico mediante código de seis dígitos, ingreso de datos personales y carga de documentos habilitantes básicos. Una vez completado el registro, el Vicerrectorado Académico recibe la solicitud para su revisión y aprobación desde el panel de gestión de prepostulaciones.

Figura 93: Formulario de registro del módulo de prepostulación para candidatos externos, mostrando las etapas de verificación de correo, datos personales y carga de documentos

Módulo de gestión de solicitudes docentes

La Figura 94 presenta la interfaz del módulo de gestión de solicitudes docentes, accesible desde el perfil del Vicerrectorado Académico. Desde esta vista se registran las necesidades de contratación por carrera, materia y área de conocimiento, especificando los requisitos mínimos de experiencia y nivel académico requeridos. Cada solicitud registrada constituye el punto de partida obligatorio para la creación de una convocatoria docente.

ID	MATERIA	CARRERA	ÁREA	DMC	ESTADO	ACCIONES
US-45.001	Cálculo Diferencial	Arquitectura	Tecnologías de la información	1	Pendiente	
US-45.002	Cálculo Diferencial	Software	Tecnologías de la información	1	Aprobada	
US-45.003	Cálculo Diferencial	Software	Tecnologías de la información	2	Aprobada	
US-45.004	Cálculo Diferencial	Software	Tecnologías de la información	3	Pendiente	
US-45.005	Cálculo Diferencial	Software	Tecnologías de la información	1	Aprobada	
US-45.006	Programación Orientada a Objetos	Software	Tecnologías de la información	1	Aprobada	
US-45.007	Álgebra Lineal	Software	Tecnologías de la información	1	Pendiente	

Figura 94: Interfaz del módulo de gestión de solicitudes docentes mostrando el listado de necesidades de contratación por carrera y área de conocimiento

Módulo de gestión de convocatorias con generación asistida por IA

La Figura 95 muestra el formulario de creación de convocatorias, donde el Vicerrectorado Académico selecciona la solicitud docente vinculada, completa los datos del proceso y puede solicitar la generación asistida de la descripción textual mediante la API de Groq. La Figura 96 evidencia el resultado de la generación automática de la imagen de portada mediante el modelo FLUX.1-schnell a través de HuggingFace, que el Vicerrectorado puede aprobar, regenerar o sustituir manualmente antes de publicar la convocatoria [11].

Figura 95: Formulario de creación de convocatoria docente con generación asistida de descripción textual mediante la API de Groq

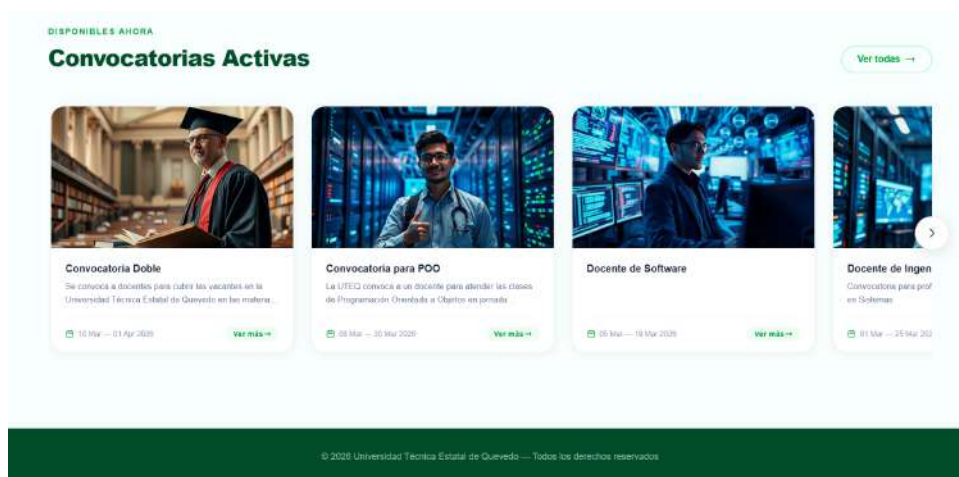


Figura 96: Imagen de portada de convocatoria generada automáticamente mediante FLUX.1-schnell (HuggingFace), presentada al Vicerrectorado para aprobación antes de su publicación

Módulo del postulante — carga de documentos

La Figura 97 presenta el panel de carga de documentos del módulo del postulante. Desde esta interfaz el postulante carga sus expedientes en formato PDF con un tamaño máximo de 10 MB por archivo, recibiendo retroalimentación inmediata sobre el resultado de la validación de formato y tamaño. El sistema muestra el estado actualizado de cada documento (recibido, en revisión, aprobado o rechazado) y el avance general de las fases del proceso de evaluación.

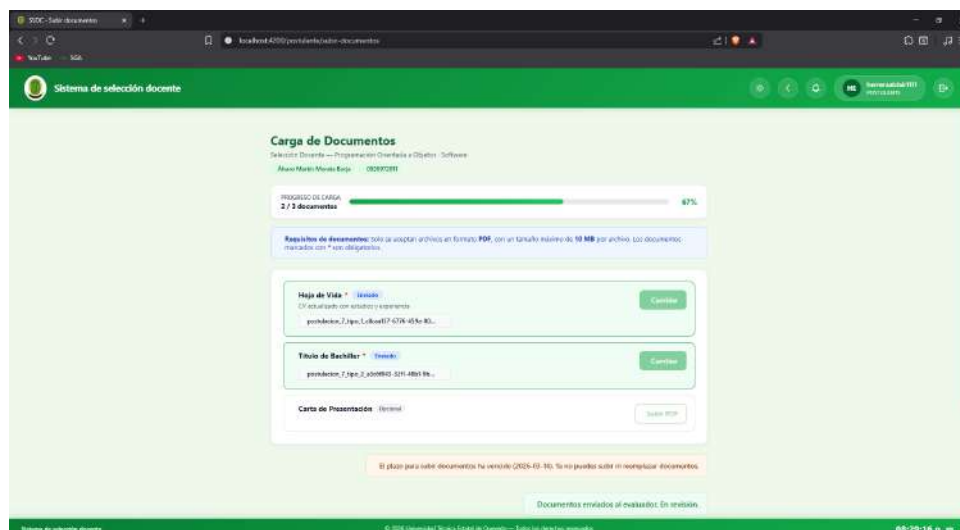


Figura 97: Panel de carga de documentos del módulo del postulante mostrando el estado de cada expediente y el avance del proceso de evaluación

Módulo de entrevistas y clases demostrativas

La Figura 98 muestra la interfaz de agendamiento del módulo de entrevistas y clases demostrativas. El evaluador académico selecciona al postulante preseleccionado, define la fecha, hora, duración y modalidad (presencial o virtual), y el sistema valida automáticamente la ausencia de conflictos de horario antes de confirmar el agendamiento. En modalidad virtual, el evaluador registra el enlace de conexión correspondiente. El postulante recibe notificación automática por correo electrónico con todos los detalles.

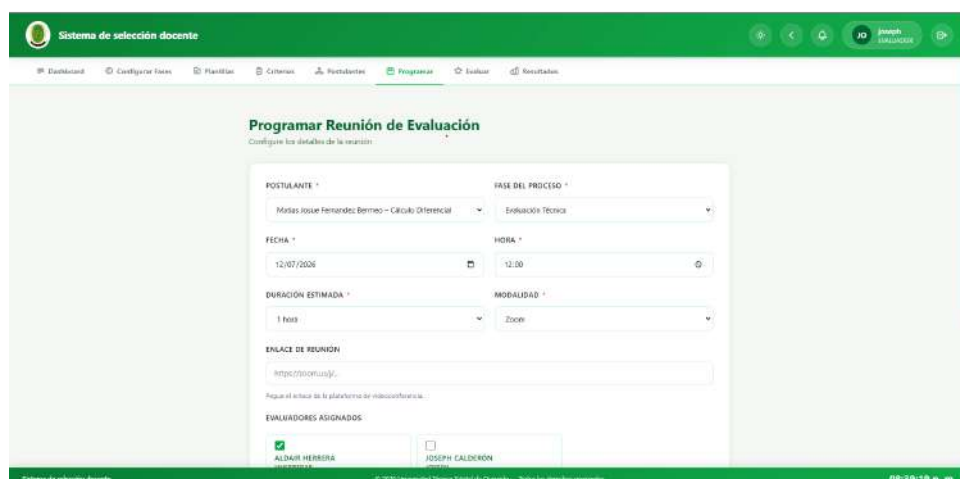


Figura 98: Interfaz de agendamiento de entrevistas y clases demostrativas con validación automática de conflictos de horario y soporte para modalidad presencial y virtual

Módulo de reportes

La Figura 99 presenta la interfaz del módulo de reportes desde la cual el Vicerrectorado Académico y los evaluadores pueden generar reportes consolidados del proceso de selección en formato PDF y Excel, con desglose de puntajes por criterio y ranking completo de candidatos por convocatoria. El sistema registra cada generación de reporte en el historial de trazabilidad con identificación del usuario, fecha y hora de la operación.

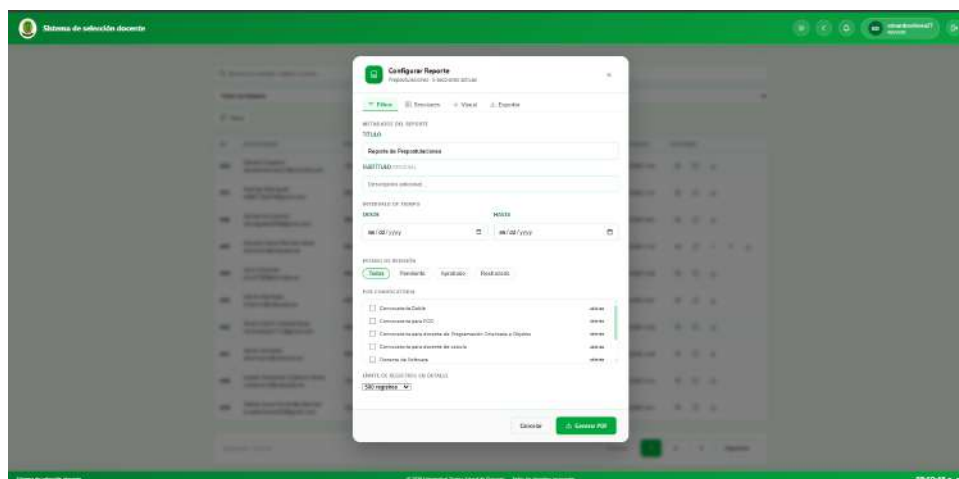


Figura 99: Interfaz del módulo de reportes mostrando las opciones de generación en formato PDF y Excel con filtros por convocatoria y rango de fechas

Módulo de auditoría — historial de cambios con integridad SHA-256

La Figura 100 muestra el módulo de historial de cambios campo a campo sobre entidades críticas del sistema. Cada registro almacena el nombre de la entidad modificada, el campo afectado, el valor anterior, el valor nuevo, el usuario ejecutor, la fecha y hora de la operación, y un hash de integridad SHA-256 calculado en el momento del cambio [36]. Este mecanismo permite detectar manipulaciones posteriores de los registros de auditoría, garantizando el principio de no repudio del proceso de selección docente.

#	FECHA Y HORA	ORIGEN	TABLA	ID REG.	OPERACIÓN	CAMPO	VALOR ANTES	VALOR DESPUES	USUARIO APP	IP CLIENTE
376	16/05/2020, 18:30:42 p. m.	App	tablas_versions	96	Actualizar	tablas_versions	103	104	eduardomercos27	127.0.0.1
375	16/05/2020, 18:30:40 p. m.	App	tablas_versions	95	Actualizar	tablas_versions	102	103	eduardomercos27	127.0.0.1
374	16/05/2020, 18:29:27 p. m.	App	tablas_versions	94	Actualizar	tablas_versions	101	102	eduardomercos27	127.0.0.1
373	16/05/2020, 18:28:10 p. m.	App	tablas_versions	93	Actualizar	tablas_versions	100	101	eduardomercos27	127.0.0.1
372	16/05/2020, 18:23:22 p. m.	App	tablas_versions	92	Actualizar	tablas_versions	99	100	eduardomercos27	127.0.0.1
371	16/05/2020, 18:47:46 p. m.	App	tablas_versions	91	Actualizar	tablas_versions	98	99	joseph	127.0.0.1
360	16/05/2020, 18:49:10 p. m.	App	tablas_versions	90	Actualizar	calificaciones_final	...	...	joseph	127.0.0.1

Figura 100: Módulo de historial de cambios mostrando el registro campo a campo de modificaciones en entidades críticas con hash de integridad SHA-256

Módulo de respaldos

La Figura 101 presenta el panel del módulo de respaldos, desde el cual el administrador configura los horarios de ejecución automática de respaldos de la base de datos mediante `pg_dump`. El sistema genera el archivo comprimido en formato ZIP y puede enviarlo por correo electrónico a los destinatarios configurados. El historial de ejecuciones registra la fecha, hora, tamaño del archivo generado y resultado de cada operación, facilitando la verificación periódica de la integridad de los respaldos.

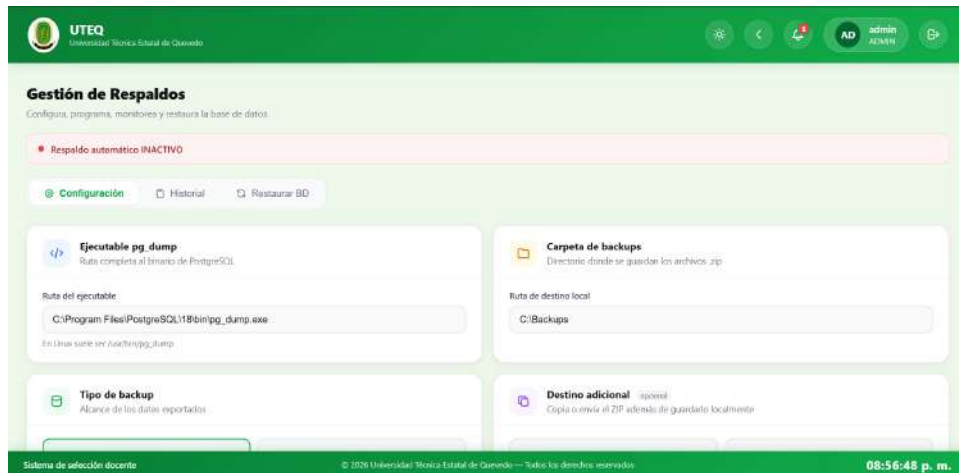


Figura 101: Panel del módulo de respaldos mostrando la configuración de horarios automáticos y el historial de ejecuciones de pg_dump con fecha, hora, tamaño y resultado

Módulo de administración — gestión de usuarios y roles

La Figura 102 muestra el módulo de administración del sistema, donde el Administrador gestiona las cuentas de usuario con su mapeo explícito entre usuario de aplicación y usuario de base de datos PostgreSQL, y configura los roles con su correspondiente asignación de roles nativos de PostgreSQL. Este diseño de doble capa RBAC implementa el principio de mínimo privilegio tanto en la capa de lógica de negocio como en la capa de persistencia [35].

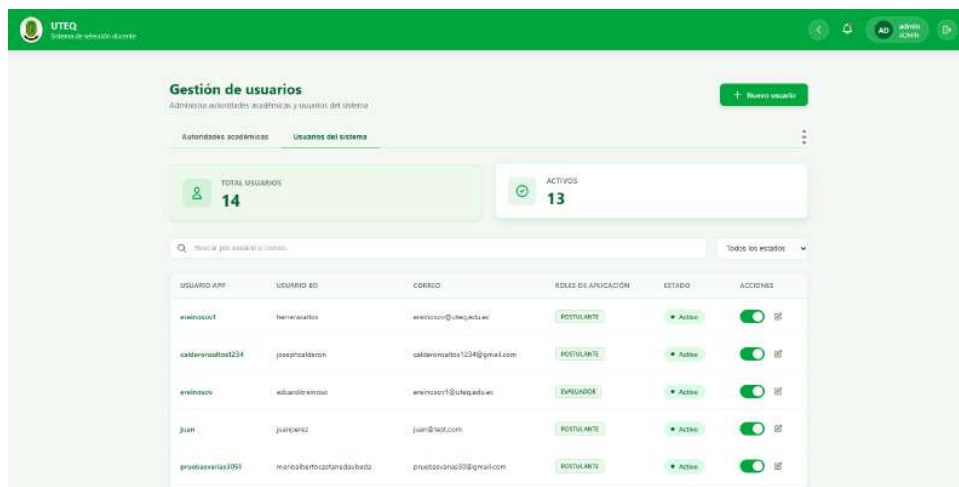


Figura 102: Módulo de administración mostrando la gestión de usuarios con mapeo aplicación–base de datos y la configuración de roles con asignación de roles nativos PostgreSQL

Módulo de configuración de institución

La Figura 103 presenta la interfaz del módulo de configuración de institución, desde la cual el Administrador define los parámetros operativos de la plataforma: nombre completo de la institución, nombre corto, logo y configuración del servidor SMTP con credenciales cifradas con AES-256. Estos valores se reflejan dinámicamente en la barra de navegación, los correos electrónicos enviados y la página de inicio del sistema, permitiendo la adaptación institucional sin modificaciones en el código fuente.



Figura 103: Interfaz del módulo de configuración de institución mostrando los campos de personalización institucional y la configuración del servidor SMTP con credenciales cifradas

8.5. Matriz completa de trazabilidad de requisitos

A continuación se presenta la matriz completa de trazabilidad que relaciona cada uno de los requisitos definidos durante la fase de Ingeniería de Requisitos y los identificados durante el desarrollo con los componentes del sistema que los implementan, los casos de prueba que los verifican, su estado de cumplimiento y el sprint en que fueron desarrollados.

Esta matriz permite verificar que cada requisito implementado está respaldado por al menos un componente y al menos un caso de prueba ejecutado, garantizando la validación sistemática del sistema desarrollado.

Leyenda de estados: ✓ = Cumplido completamente; **TF** = Trabajo futuro (especificado, no implementado en el presente ciclo)

Cuadro 19: Matriz completa de trazabilidad de requisitos

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
REQUISITOS FUNCIONALES — ORIGINALES (RF-01 a RF-012)					
RF-01	Creación y publicación de convocatorias docentes vinculadas obligatoriamente a una solicitud docente activa.	ConvocatoriaController, ConvocatoriaService, SolicitudDocenteRepository	CP-CONV-01	✓	3
RF-02	Carga de expedientes en formato PDF por parte del postulante, almacenados en Supabase Storage.	DocumentoController, DocumentoService, SupabaseStorageService	CP-DOC-01	✓	4
RF-03	Validación automática de formato PDF y tamaño máximo de 10 MB por archivo.	FileValidator, DocumentoService	CP-DOC-02	✓	4
RF-04	Validación documental manual por Evaluador académico con justificación obligatoria en caso de rechazo.	ValidacionService, DocumentoController	CP-EVAL-01	✓	4
RF-05	Consolidación automática de puntajes en matriz de méritos con cálculo de puntaje ponderado.	MatrizMeritosCalculator, EvaluacionService	CP-EVAL-02	✓	4
RF-06	Registro de calificaciones de entrevistas y clases demostrativas mediante rúbricas ponderadas.	CalificacionService, EntrevistaService	CP-ENT-01	✓	5
RF-07	Generación de informes consolidados por convocatoria en formato PDF.	ReporteService, PDFGenerator	CP-REP-01	✓	6
RF-08	Generación de reportes exportables en formato Excel.	ReporteService, ExcelExportService	CP-REP-02	✓	6
RF-09	Registro automático de trazabilidad de acciones del sistema con usuario, fecha, hora y descripción.	AuditoriaService, AudCambioRepository, AuditContextInterceptor	CP-AUD-01	✓	7

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RF-010	Envío de notificaciones automáticas por correo electrónico en eventos clave del proceso.	NotificacionService, JavaMailSender	CP-NOT-01	✓	6
RF-011	Agendamiento de entrevistas y clases demostrativas con validación de disponibilidad.	EntrevistaService, CalendarioService	CP-ENT-02	✓	5
RF-012	Configuración de enlace de conexión para modalidad virtual en entrevistas y clases demostrativas.	EntrevistaService, EntrevistaController	CP-ENT-03	✓	5
REQUISITOS FUNCIONALES — NUEVOS IMPLEMENTADOS (RF-013 a RF-034)					
RF-013	Participación de Subdecanos como Evaluadores académicos con permisos equivalentes a Coordinadores y Decanos.	RolController, UsuarioService	CP-AUTH-01	✓	2
RF-014	Delegación flexible de evaluadores por facultad y convocatoria específica.	ConfiguracionFacultadService, FacultadController	CP-CONFIG-01	✓	2
RF-015	Revisión y gestión de solicitudes de prepostulación por el Vicerrectorado, con aprobación que genera credenciales automáticamente.	PrepostulacionController, PrepostulacionService, UsuarioService	CP-PREP-01	✓	3
RF-018	Generación asistida de descripciones textuales de convocatorias mediante la API de Groq, con revisión y aprobación obligatoria antes de publicación.	GroqService, ConvocatoriaController	CP-IA-01	✓	3
RF-019	Detección asistida de posibles inconsistencias en la documentación cargada mediante análisis de IA, con supervisión humana obligatoria.	—	—	TF	—

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RF-022	Generación de imagen de portada para convocatorias mediante FLUX.1-schnell (HuggingFace), con lógica de reintento automático.	HuggingFaceService, ConvocatoriaController	CP-IA-02	✓	3
RF-023	Ranking dinámico de postulantes ordenado por puntaje ponderado total, actualizado en tiempo real.	RankingService, EvaluacionService	CP-RANK-01	✓	4
RF-024	Configuración de criterios y ponderaciones de la matriz de méritos por convocatoria.	MatrizConfigService, CriterioRepository	CP-CONFIG-02	✓	4
RF-025	Registro de observaciones cualitativas obligatorias por evaluador al completar la evaluación de méritos.	ObservacionService, EvaluacionService	CP-EVAL-03	✓	4
RF-026	Validación automática de conflictos de horario en el agendamiento de entrevistas y clases demostrativas.	ConflictoHorarioValidator, EntrevistaService	CP-ENT-04	✓	5
RF-027	Exportación de datos de prepostulaciones y resultados en formato Excel.	ExcelExportService, ReporteController	CP-REP-03	✓	6
RF-028	Consulta del historial de acciones administrativas con filtros por usuario, fecha y tipo de acción.	AuditoriaController, AuditoriaService	CP-ADM-01	✓	7
RF-029	Configuración de plantillas de notificaciones y servidor SMTP desde el módulo de configuración de institución.	ConfiguracionService, NotificacionService	CP-NOT-02	✓	6
RF-030	Registro detallado de cambios campo a campo en entidades críticas con hash de integridad SHA-256.	AuditoriaService, AudCambioRepository, AuditContextInterceptor	CP-AUD-02	✓	7

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RF-031	Consulta del historial completo de evaluaciones y puntajes por postulante y convocatoria.	EvaluacionService, EvaluacionController	CP-HIST-01	✓	4
RF-032	Generación de actas de resultados individuales con desglose de puntajes por criterio de evaluación.	ReporteService, PDFGenerator	CP-REP-04	✓	6
RF-033	Ejecución de respaldos automáticos de base de datos mediante <code>pg_dump</code> con horarios configurables, compresión ZIP e historial de ejecuciones.	RespaldoService, RespaldoController	CP-RESP-01	✓	6
RF-034	Configuración de parámetros institucionales (nombre, logo, SMTP) reflejados dinámicamente en toda la plataforma.	ConfiguracionService, ConfiguracionController	CP-CONF-01	✓	6
REQUISITOS NO FUNCIONALES — CALIDAD (5)					
RC-01	Compatibilidad con navegadores modernos: Chrome 120+, Firefox 121+ y Edge 120+.	Angular 17, nginx	CP-QUAL-01	✓	7
RC-02	Retroalimentación inmediata al usuario ante acciones del sistema en menos de 2 segundos.	Angular Components, UIFeedbackService	CP-QUAL-02	✓	3–7
RC-03	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) mediante cifrado y control de acceso granular.	SecurityConfig, EncryptionService, JwtAuthenticationFilter	CP-SEC-01	✓	2–7
RC-04	Validación de archivos cargados: formato PDF y tamaño máximo de 10 MB.	FileValidator, DocumentoService	CP-QUAL-03	✓	4

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RC-05	Diseño responsivo adaptado a resoluciones desde 320px hasta 1920px en escritorio y dispositivos móviles.	Angular Bootstrap, CSSMediaQueries	CP-UI-01	✓	3
REQUISITOS NO FUNCIONALES — INTERFAZ (8)					
RI-01	Formularios con validaciones en tiempo real y mensajes de error descriptivos.	Angular ReactiveFormsModule, FormValidators	CP-UI-02	✓	3
RI-02	Navegación mediante menú principal adaptado dinámicamente al rol del usuario autenticado.	NavbarComponent, RolGuard	CP-UI-03	✓	2
RI-03	Mensajes de confirmación, advertencia y error descriptivos con componente Toast en todos los módulos.	ToastComponent, NotificacionService	CP-UI-04	✓	3–7
RI-04	Interfaz completamente responsiva compatible con resoluciones desde 320px (móvil) hasta 1920px (escritorio).	Bootstrap, CSSMediaQueries	CP-UI-05	✓	3
RI-05	Panel de consulta de estado del proceso disponible para el postulante con visualización de documentos y fases de evaluación.	PostulanteComponent, EstadoService	CP-UI-06	✓	4
RI-06	Descarga de informes en formato PDF y Excel desde la interfaz de reportes.	ReporteComponent, PDFGenerator, ExcelExportService	CP-UI-07	✓	6
RI-07	Vista de gestión de entrevistas con calendario de disponibilidad para agendamiento.	EntrevistaComponent, CalendarioComponent	CP-UI-08	✓	5
RI-08	Panel de configuración de parámetros institucionales y servidor SMTP accesible desde el perfil Administrador.	ConfiguracionComponent, ConfiguracionController	CP-UI-09	✓	6

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
REQUISITOS NO FUNCIONALES — RENDIMIENTO (4)					
RR-01	Carga y almacenamiento de documentos PDF de hasta 10 MB completada en máximo 5 segundos bajo red de 2 Mbps.	DocumentoService, SupabaseStorageService	CP-REND-01	✓	6
RR-02	Generación de reportes PDF y Excel para múltiples usuarios simultáneos sin errores de concurrencia.	ReporteService, PDFGenerator, ExcelExportService	CP-REND-02	✓	6
RR-03	Generación de imagen de portada con FLUX.1-schnell completada dentro del tiempo límite configurado con lógica de reintento automático.	HuggingFaceService	CP-REND-03	✓	3
RR-04	Soporte para 50 usuarios concurrentes con tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos en operaciones críticas.	Spring Boot, HikariCP, PostgreSQL 18.1	CP-REND-04	✓	6
REQUISITOS NO FUNCIONALES — SEGURIDAD (5)					
RS-01	Acceso restringido a usuarios autenticados con credenciales válidas validadas por el sistema.	JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig	CP-SEC-02	✓	2
RS-02	Cifrado AES-256 de credenciales de base de datos por usuario y credenciales del servidor SMTP.	EncryptionService, UsuarioService, ConfiguracionService	CP-SEC-03	✓	2–6
RS-03	Autenticación mediante tokens JWT con claims extendidos (<code>usuario_bd</code> , <code>token_version</code>) y expiración configurable.	JwtAuthenticationFilter, JwtTokenProvider	CP-SEC-04	✓	2
RS-04	Contraseñas de usuarios cifradas con BCrypt con factor de costo 12.	BCryptPasswordEncoder, UsuarioService	CP-SEC-05	✓	2

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RS-05	Control de acceso basado en roles verificado en cada endpoint mediante <code>@PreAuthorize</code> de Spring Security con doble capa aplicación–base de datos.	SecurityConfig, RolController, HikariCP (roles nativos PostgreSQL)	CP-SEC-06	✓	2
REQUISITOS NO FUNCIONALES — FIABILIDAD (3)					
RFI-01	Disponibilidad del sistema igual o superior al 99,9 % durante el periodo de operación.	Spring Boot, nginx, PostgreSQL 18.1	CP-REL-01	✓	7
RFI-02	Recuperación ante fallos con procedimientos documentados y tiempos de restauración reducidos.	RespaldoService, documentación técnica	CP-REL-02	✓	7
RFI-03	RespalDOS automáticos de la base de datos mediante <code>pg_dump</code> con horarios configurables, compresión ZIP e historial de ejecuciones.	RespaldoService, RespaldoController	CP-REL-03	✓	6
REQUISITOS NO FUNCIONALES — MANTENIBILIDAD (3)					
RM-01	Arquitectura en capas (controladores, servicios, repositorios) que permite modificaciones en una capa sin afectar las demás.	Spring Boot MVC, Angular Components	CP-MANT-01	✓	1
RM-02	Estructura modular que permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar código existente.	Spring Boot, Angular Modules	CP-MANT-02	✓	1–8
RM-03	Código fuente documentado con JavaDoc y convenciones de nomenclatura estándar Java.	Código fuente backend	CP-MANT-03	✓	1–8
REQUISITOS NO FUNCIONALES — PORTABILIDAD (2)					

Continúa en la siguiente página

Cuadro 19 – Continuación

ID	Descripción del requisito	Componente(s) implementado(s)	Caso(s) de prueba	Estado	Sprint
RP-01	Ejecución sin modificaciones en Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS y macOS Monterey.	Java 17, Angular 17, PostgreSQL 18.1	CP-PORT-01	✓	7
RP-02	Funcionamiento correcto en dispositivos Android 11+ e iOS 15+ mediante navegadores móviles.	Angular Bootstrap, CSSMediaQueries	CP-PORT-02	✓	7
REQUISITOS NO FUNCIONALES — ESCALABILIDAD (3)					
RE-01	Manejo de incrementos en el número de usuarios concurrentes sin degradación significativa de rendimiento.	Spring Boot, HikariCP, PostgreSQL 18.1	CP-ESC-01	✓	6
RE-02	Manejo de incrementos en el volumen de documentos almacenados sin degradación del rendimiento de consultas.	PostgreSQL 18.1, Supabase Storage	CP-ESC-02	✓	6
RE-03	Escalamiento horizontal de instancias backend sin cambios arquitectónicos gracias al diseño <i>stateless</i> con sesiones en JWT.	Spring Boot stateless, JwtAuthenticationFilter	CP-ESC-03	✓	2
REQUISITOS NO FUNCIONALES — COMPATIBILIDAD (2)					
RCO-01	Compatibilidad del sistema con múltiples sistemas operativos de escritorio y servidor.	Java 17, Angular 17, nginx	CP-COMP-01	✓	7
RCO-02	Integración con bases de datos PostgreSQL institucionales sin conflictos de versión o configuración.	PostgreSQL 18.1, Spring Data JPA, HikariCP	CP-COMP-02	✓	1